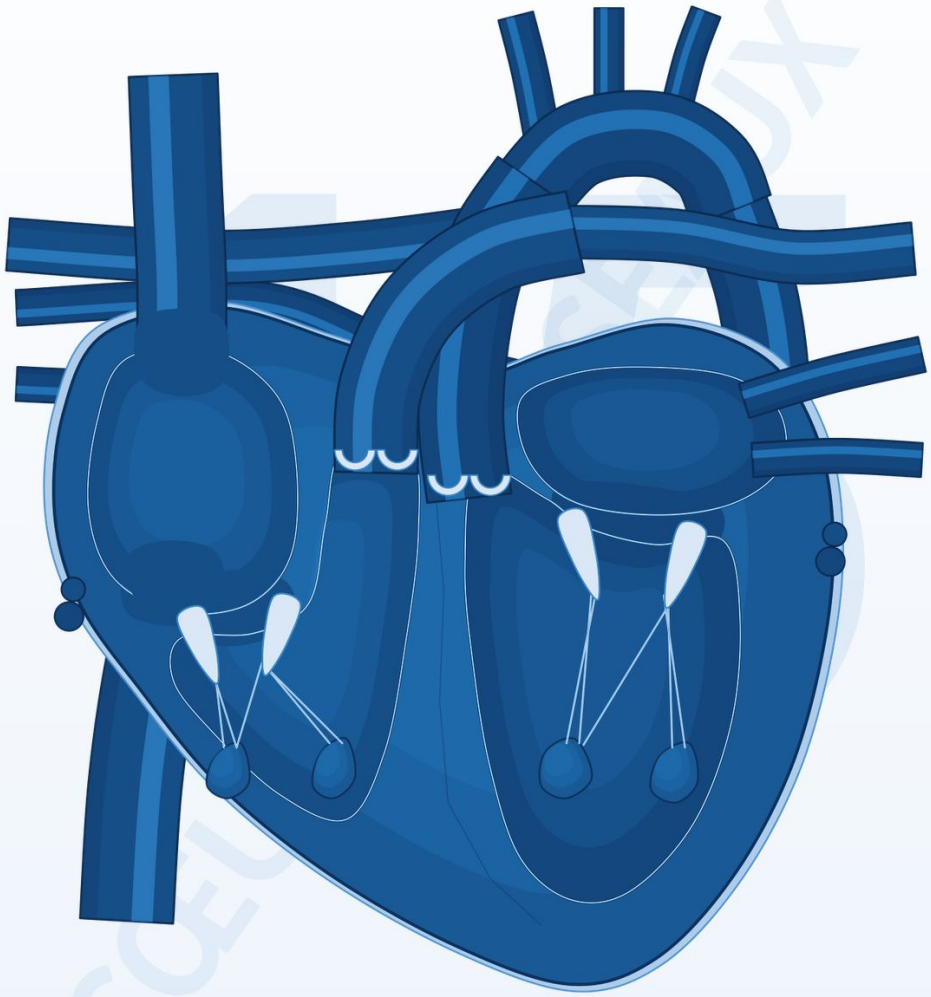
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

15



CHAPITRE 15

L'appareil cardiovasculaire

Organisation de la circulation sanguine, anatomie et histologie du cœur (cavités, valves, tuniques, myocarde, tissu nodal, coronaires), physiologie cardiaque (automatisme, électrocardiogramme, cycle cardiaque, FC, VES, débit cardiaque), vaisseaux sanguins et hémodynamique (capillaires et échanges, haute et basse pression, retour veineux), pression artérielle et sa régulation (baroréflexe, SRAA, ADH, FNA, rein, régulation locale) ; liens avec l'alimentation (sel, potassium, hydratation)

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 15 – L'appareil cardiovasculaire....3
15.1 Compétences mobilisées....3
15.2 Croisement référentiel × précisions × indications....4
15.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
15.3 Cours....9
15.3.1 L'organisation générale de l'appareil circulatoire....9
15.3.2 Anatomie et histologie du cœur....15
15.3.3 Physiologie cardiaque....23
15.3.4 Les vaisseaux sanguins et l'hémodynamique....30
15.3.5 La pression artérielle et sa régulation....37
Exercice de synthèse – malaise lors d'une prise de sang à jeun....50
Exercice de synthèse – chutes à répétition en EHPAD....51
Exercice de synthèse – un souffle au cœur : le rétrécissement aortique....53
Exercice de synthèse – insuffisance cardiaque : œdèmes, poids et sel....55
Exercice de synthèse – jambes lourdes et varices....57
Exercice de synthèse – le cœur d'athlète....59
Exercice de synthèse – le don de sang....61
Exercice de synthèse – potassium et cœur dans l'insuffisance rénale....63
15.4 Approfondissements....64
15.4.1 Méthode : légender une coupe du cœur....64
15.4.2 Les grands vaisseaux et leurs territoires....65
15.4.3 Le cœur et la circulation pendant l'effort....66
15.4.4 La régulation locale des débits....68
15.4.5 Variations physiologiques de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle....69
15.4.6 Explorer l'appareil cardiovasculaire : lire un compte rendu....71
15.4.7 Électrolytes, aliments et activité cardiaque....72
15.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....73
15.5.1 Les potentiels d'action cardiaques....73
15.5.2 Le couplage excitation-contraction et la relaxation....75
15.5.3 Précharge, postcharge et contractilité....76
15.5.4 Approfondissement moléculaire de la régulation hormonale....78
15.5.5 Les capillaires : modèle de Starling révisé, glycocalyx, barrière hémato-encéphalique....79
15.5.6 La circulation fœtale et l'adaptation à la naissance....79
15.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....80
15.7 L'essentiel du chapitre....82
15.8 Fiches de synthèse....83
15.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....84
15.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....85
15.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....87
15.11.1 Schémas à réaliser et à légender....87
15.11.2 Applications d'entraînement corrigées....94
15.11.3 QCM....97
15.11.4 Questions de réflexion corrigées....101
15.11.5 Étude de cas – Nolan, 4 mois, une communication interventriculaire....103
15.11.6 Étude de cas – Chloé, 24 ans, un cœur qui s'emballe debout....104
15.11.7 Sujet de synthèse 1 – Cirrhose, hypertension portale et ascite....107
15.11.8 Sujet de synthèse 2 – Diabète de type 2 et artériopathie des membres inférieurs....109
15.11.9 Sujet de synthèse 3 – Travail sous la chaleur et déshydratation....111
15.12 Glossaire du chapitre....112
15.13 Bibliographie du chapitre....114

Chapitre 15 – L'appareil cardiovasculaire

15.1 Compétences mobilisées

L'appareil cardiovasculaire assure le **transport** de tout ce que l'organisme échange : il apporte aux cellules le dioxygène fixé dans les poumons et les nutriments absorbés par l'intestin, il emporte le dioxyde de carbone et les déchets vers les poumons, le foie et les reins, il distribue les hormones, les cellules immunitaires et la chaleur. Il est formé d'une **pompe**, le **cœur**, et d'un réseau fermé de **vaisseaux** (artères, capillaires, veines) parcouru par le **sang**.

Le diététicien mobilise ces notions tous les jours : les **maladies cardiovasculaires** restent la deuxième cause de mortalité en France (environ 140 000 décès par an) et la première dans le monde ; l'**hypertension artérielle** touche environ un adulte français sur trois, et la moitié l'ignore ; l'alimentation (sel, potassium, alcool, poids, qualité des lipides) et l'activité physique sont des leviers majeurs de prévention et de traitement. Comprendre le cœur et les vaisseaux permet aussi d'expliquer l'**hypotension orthostatique** et les chutes de la personne âgée déshydratée, les **œdèmes** de la dénutrition ou de l'insuffisance cardiaque, la **bradycardie** de l'anorexie mentale, les **troubles du rythme** liés au potassium, ou encore la redistribution du débit sanguin après un repas copieux.

Ce chapitre présente l'**organisation de la circulation sanguine**, l'**anatomie et l'histologie du cœur** (cavités, valves, tuniques, myocarde, tissu nodal, coronaires), la **physiologie cardiaque** (automatisme, cycle cardiaque lu sur un baro-électro-phonocardiogramme, électrocardiogramme, paramètres FC, VES et DC), les **vaisseaux sanguins** (histologie en lien avec la fonction, capillaires et échanges, propriétés hémodynamiques, systèmes à haute et à basse pression, retour veineux) et la **pression artérielle** avec ses **régulations** : nerveuse par le **baroréflexe** (seul le nerf X est à connaître), hormonale (**système rénine-angiotensine-aldostérone**, ADH, facteur natriurétique, médullosurrénale), rénale à long terme et locale (métabolites et température). Conformément au guide d'accompagnement 2025, le potentiel d'action des cellules nodales et des cardiomyocytes, les détails cellulaires de la contraction du myocarde et la régulation du volume systolique (précharge, postcharge) **ne sont pas exigés** : ils figurent dans l'ouverture de niveau Licence 3 (15.5). Le SRAA, exigible, est traité en 15.3.5 et sera repris dans les chapitres « Appareil urinaire » et « Régulation de l'équilibre hydrominéral ».

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Annoter un schéma de l'appareil circulatoire et un schéma du cœur et de sa circulation ; caractériser et localiser le tissu nodal, le myocarde et les tuniques du cœur ; décrire les phases du cycle cardiaque ; définir FC, VES, DC ; mettre en lien la structure et la fonction des vaisseaux ; décrire les systèmes à haute et à basse pression ; présenter le baroréflexe
E2 – Analyser et interpréter des données	Repérer les phases du cycle sur un baro-électro-phonocardiogramme ; lire un électrocardiogramme et calculer une fréquence ; exploiter des mesures de pression, de débit, de section et de vitesse dans l'arbre vasculaire ; interpréter des expériences de section et de stimulation des nerfs ; analyser un enregistrement de PA et de FC lors d'un changement de position
E2 – Calculer	DC = FC × VES ; VES = VTD − VTS ; fraction d'éjection ; PAM ; PA = DC × RPT ; FC à partir de l'ECG ; conversions mmHg, kPa et cm d'eau ; sel et sodium ; débits d'organes
E2 – Argumenter, esprit critique	Critiquer des allégations (« le sel de mer est meilleur pour la tension », « le jus de betterave remplace le traitement », « boire beaucoup fait baisser la tension ») à partir des mécanismes

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient oreillette, ventricule, valve auriculo-ventriculaire et sigmoïde, cordage, pilier, septum, endocarde, myocarde, épicarde, péricarde, tissu nodal, nœud sinusal, faisceau de His, réseau de Purkinje, systole, diastole, contraction isovolumique, éjection, intima, média, adventice, limitante élastique, compliance, résistance, retour veineux, barorécepteur, nerf vague, sympathique
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Interpréter une PA, une FC, un bilan d'insuffisance cardiaque (FE, œdèmes, poids), une kaliémie ; repérer une hypotension orthostatique ou une déshydratation ; relier des œdèmes à une hypoalbuminémie ou à une stase veineuse
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Construire une alimentation pauvre en sel et riche en potassium (type DASH) ; adapter les apports hydriques et sodés en insuffisance cardiaque ; prévenir l'hypotension post-prandiale par le fractionnement des repas
C1.5 – Éducation thérapeutique	Expliquer à un patient hypertendu ce qu'est la pression artérielle et comment le sel l'augmente ; apprendre à mesurer sa tension à domicile ; expliquer pourquoi on se lève en deux temps
C2.1 / C2.2 – Alimentation saine, durable et adaptée	Réduire le sel en restauration collective (pain, charcuterie, plats préparés) ; augmenter fruits, légumes et légumineuses ; adapter les repas des personnes âgées (hydratation, volumes)
C3.1 / C3.4 – Prévention, veille	Mener une action de prévention de l'HTA et des maladies cardiovasculaires (sel, poids, alcool, activité physique, tabac) ; suivre les recommandations récentes (ESH 2023, ESC 2024, OMS 2023 sur le sel, HAS)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. Le référentiel place l'« Appareil cardiovasculaire » dans la partie « Des molécules aux appareils et systèmes de l'organisme », après le système neuro-musculaire (chapitre 14 : potentiel d'action, système nerveux autonome, contraction) et avant l'appareil respiratoire (chapitre 16 : hématose). Il s'appuie sur l'histologie (chapitre 11 : tissu musculaire strié cardiaque, endothélium, conjonctifs) et sur le milieu intérieur (chapitre 12 : sang, compartiments liquidiens, œdèmes). Il est réutilisé dans l'appareil urinaire (chapitre 18 : débit sanguin rénal), les adaptations à l'exercice (chapitre 22), la régulation de l'équilibre hydrominéral (chapitre 25 : rénine, aldostérone, ADH) et surtout les **pathologies de l'appareil cardio-vasculaire** (chapitre 35 : athérosclérose, HTA, insuffisance cardiaque, cardiopathie ischémique), qui ne sont ici abordées que par des liens.

15.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau ci-dessous reprend les quatre lignes « Appareil cardiovasculaire » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau de mise en œuvre du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 86-87). Le guide demande d'**annoter** un schéma de l'appareil circulatoire et un schéma du cœur et de sa circulation, de **caractériser et localiser** le tissu nodal, le myocarde et les tuniques du cœur, de **repérer et expliquer** les phases du cycle cardiaque à partir d'un **baro-électro-phonocardiogramme**, d'**identifier** les principaux paramètres du cycle (FC, VES, DC), de **mettre en lien** la structure et la fonction des vaisseaux, de **décrire** les systèmes circulatoires à haute et à basse pression et de **présenter** la régulation de la PA par voie nerveuse : le **baroréflexe**. Il fixe aussi des limites, rappelées dans l'encadré qui suit le tableau.

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Organisation de la circulation sanguine	Appareil circulatoire	Annoter un schéma de l'appareil circulatoire	15.3.1 (planche de la double circulation, circuits en série et en parallèle, système porte, répartition du débit)
Organisation de la circulation sanguine	Appareil circulatoire	Les principales artères et veines à retenir sont les gros vaisseaux en relation avec le cœur, les reins, les poumons et les organes du système hépato-splanchnique	15.3.1 (tableau « gros vaisseaux à retenir ») ; 15.4.2 (territoires et repères complémentaires)
Anatomie et physiologie cardiaque	Anatomie et histologie du cœur	Annoter un schéma du cœur et de sa circulation ; caractériser et localiser le tissu nodal, le myocarde et les tuniques du cœur	15.3.2 (planches du cœur en coupe, de la face antérieure et des coronaires, des valves, des tuniques, du tissu nodal)
Anatomie et physiologie cardiaque	Physiologie cardiaque : le cycle cardiaque (mécanique et automatisme) ; les paramètres du cycle : FC, VES, DC	Repérer et expliquer les phases du cycle cardiaque à partir d'un baro-électro-phonocardiogramme ; identifier les principaux paramètres du cycle cardiaque	15.3.3 (automatisme et conduction, ECG, diagramme de Wiggers, méthode de lecture, FC, VES, DC, FE)
Histologie et propriétés hémodynamiques des vaisseaux	Histologie et rôles des vaisseaux sanguins ; circulation du sang dans les vaisseaux	Mettre en lien la structure avec la fonction des vaisseaux sanguins ; décrire les systèmes circulatoires à haute et à basse pression	15.3.4 (planches des coupes de vaisseaux et des capillaires, échanges, pression, section, vitesse, résistance, retour veineux)
Régulation nerveuse de la pression artérielle	Pression artérielle et sa régulation	Présenter la régulation de la PA par voie nerveuse : le baroréflexe	15.3.5 (mesure de la PA, déterminants, planche de l'arc baroréflexe, schéma fonctionnel, expériences, orthostatisme)
Régulation nerveuse de la pression artérielle	Pression artérielle et sa régulation	Seul le nerf X est à connaître	15.3.5 (encadré « le nerf X » après le baroréflexe)
Régulation nerveuse de la pression artérielle	Pression artérielle et sa régulation	Présenter la régulation de la PA par voie hormonale : le SRAA (pourra être traitée avec l'équilibre hydrominéral ou l'appareil urinaire)	15.3.5 (figure du SRAA et du FNA, tableau des hormones : adrénaline, angiotensine II, aldostérone, ADH, FNA ; régulation à long terme par le rein) ; chapitres 18 et 25

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Régulation nerveuse de la pression artérielle	Pression artérielle et sa régulation	Expliciter des documents présentant la régulation locale de la PA (métabolites locaux et température)	15.3.5 (tableau des facteurs locaux, document corrigé sur le débit de l'avant-bras) ; 15.4.4 (autorégulation, débits des organes)

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : légender la double circulation et le cœur en coupe (4 cavités, 4 valves, gros vaisseaux, septum, cordages, piliers) en indiquant le sang oxygéné et désoxygéné ; situer les trois tuniques (endocarde, myocarde, épicarde) et le péricarde ; caractériser le myocarde (cardiomyocytes ramifiés, disques intercalaires, contraction synchrone) et le tissu nodal (nœud sinusal, nœud auriculo-ventriculaire, faisceau de His, réseau de Purkinje : automatisme et conduction) ; découper le cycle en phases (systole auriculaire, contraction isovolumique, éjection, relaxation isovolumique, remplissage) en reliant pressions, volumes, valves, ondes de l'ECG et bruits du cœur ; calculer FC, VES, DC ; comparer artères élastiques, artères musculaires, capillaires et veines ; expliquer les échanges capillaires ; décrire la haute et la basse pression et le retour veineux ; présenter l'arc baroréflexe complet (récepteurs, voies, centre, effecteurs ; seul le nerf X est à connaître) en cas de hausse et de baisse de la PA ; présenter le SRAA (déclencheur, cascade, effets) et le rôle de l'ADH, du FNA et de la médullosurrénale ; exploiter un document sur la régulation locale (métabolites, température) ; nommer les gros vaisseaux du cœur, des poumons, des reins et du système hépato-splanchnique.

Ce qui n'est pas attendu (guide 2025) : le **potentiel d'action** sodico-calcique du cardiomyocyte et celui des **cellules nodales** ; les **détails cellulaires** de la contraction et de la relaxation du cardiomyocyte ; la **régulation du volume systolique** (précharge, postcharge, loi de Frank-Starling). Ces notions figurent dans l'ouverture de niveau Licence 3 (15.5), parce qu'elles apparaissent parfois dans les documents d'un sujet. La **régulation hormonale** de la PA (**système rénine-angiotensine-aldostérone**, avec l'ADH, le FNA et la médullosurrénale) **est exigible** (« présenter la régulation de la PA par voie hormonale : le SRAA ») : elle est traitée en 15.3.5, avec la régulation à long terme par le rein et la régulation locale ; seuls ses mécanismes moléculaires et les médicaments relèvent de la Licence 3 (15.5.4).

15.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport au cours du CNED **« Le système cardiovasculaire » (4524, module 2)**, organisé en deux séquences : **M2S1 « Le cœur »** (anatomie de surface et interne, histologie et tuniques, fibres myocardiques contractiles et nodales, propriétés électrophysiologiques, ECG, propriétés mécaniques, cycle cardiaque et diagramme de Wiggers) et **M2S2 « Le système vasculaire »** (histologie et fonction des artères, des veines et des capillaires, échanges capillaires, biophysique de la circulation, régulation à court terme par les barorécepteurs, les chimiorécepteurs, les centres supérieurs et les médiateurs chimiques, régulation à long terme, activité « propriétés des capillaires » tirée du sujet de BTS 2008). Il a ensuite été contrôlé avec les ouvrages de référence (Guyton et Hall, Sherwood, Marieb, Silverthorn, Tortora, Widmaier) et les recommandations récentes (ESH 2023, ESC 2024, OMS 2023 et 2025 sur le sodium et le potassium, HAS, ANSES 2021, Santé publique France). Toutes les notions du CNED sont présentes ; le tableau indique où les retrouver.

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4524 M2S1 §1.1 – Anatomie cardiaque	situation, masse, faces, gros vaisseaux, coronaires ; cœur double et asymétrique, 4 cavités, septums ; valves auriculo-ventriculaires et sigmoïdes, cordages, piliers ; pressions d'éjection	15.3.1 et 15.3.2 (planches du cœur en coupe, de la face antérieure et des valves) ; 15.3.1 (gros vaisseaux à retenir) et 15.4.2 (territoires)
4524 M2S1 §1.2 – Histologie cardiaque	épicarde, myocarde, endocarde ; cardiomyocytes contractiles (ultrastructure, disques intercalaires, jonctions communicantes) ; cellules nodales (nœuds, faisceau de His, réseau de Purkinje)	15.3.2 (planches des tuniques et du tissu nodal) ; myocyte en détail au chapitre 11
4524 M2S1 §2.1 – Électrophysiologie	automatisme, potentiel pacemaker et potentiels d'action ; hiérarchie des fréquences ; conduction ; ECG (P, PQ, QRS, ST, T)	15.3.3 (automatisme, conduction, ECG) ; potentiels d'action en 15.5.1 (Licence 3, non exigés par le guide)
4524 M2S1 §2.2 – Propriétés mécaniques	couplage calcium, sarcomère, troponine, tropomyosine, ATP, relâchement	15.5.2 (Licence 3 : « détails cellulaires » non exigés par le guide)
4524 M2S1 §3 – Cycle cardiaque	systole auriculaire, systole ventriculaire isovolumétrique et d'éjection, diastole isovolumétrique et générale ; bruits ; diagramme de Wiggers ; VES ≈ 70 mL	15.3.3 (planche du baro-électro-phonocardiogramme, tableau des phases, méthode de lecture)
4524 M2S2 §1 – Vaisseaux	trois tuniques ; artères élastiques et musculaires, artérioles ; veines, valvules, réservoir, retour veineux ; capillaires continus, fenestrés, discontinus ; échanges, filtration et réabsorption ; tableau comparatif	15.3.4 (planches des coupes, des capillaires, des forces de Starling et du retour veineux, tableaux)
4524 M2S2 §2.1 – Biophysique	PA, PAM = DC × R, DC = VES × FC	15.3.4 et 15.3.5 (relations, calculs, loi de Poiseuille)
4524 M2S2 §2.2 – Régulation à court terme	barorécepteurs, nerfs de Hering et de Cyon, centres bulbaires, nerf X, nerfs sympathiques ; chimiorécepteurs ; hypothalamus ; médullosurrénale, FNA, ADH, rénine-angiotensine, endothéline, NO	15.3.5 (baroréflexe complet, chimiorécepteurs, centres supérieurs, régulation locale) ; hormones (médullosurrénale, FNA, ADH, rénine-angiotensine) en 15.3.5 ; mécanismes moléculaires en 15.5.4 (Licence 3)
4524 M2S2 §2.3 – Régulation à long terme	rôle du rein, filtration glomérulaire, rénine-angiotensine	15.3.5 (régulation à long terme : natriurèse de pression, SRAA) ; chapitres 18 et 25
4524 M2S2 – Activité (BTS 2008)	propriétés des capillaires : section, épaisseur, vitesse	15.3.4 (planche de l'hémodynamique, exemple corrigé et exercice de synthèse)

ATTENTION

Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours (sources : Guyton et Hall 2021, Sherwood 2016, Marieb 2019, Silverthorn 2019, Widmaier 2022) :

1. **Volume des ventricules** : le fascicule indique que « le diamètre du ventricule gauche est plus important que celui du ventricule droit ». Les deux ventricules éjectent le **même volume** à chaque battement (≈ 70 mL) et ont des volumes de cavité voisins ; c'est la **paroi** du ventricule gauche qui est environ **trois fois plus épaisse** (8 à 12 mm contre 3 à 5 mm), car il travaille contre une pression environ cinq fois plus élevée.

2. **Pression d'éjection du ventricule droit** : environ **25 mmHg (≈ 3,3 kPa)** en systole, et non 2 kPa (15 mmHg) ; 2 kPa correspond plutôt à la pression **moyenne** dans l'artère pulmonaire. Pour le ventricule gauche, 16 kPa (≈ 120 mmHg) est correct.

3. **Myofilaments** : l'actine forme les filaments **fins** et la myosine les filaments **épais** (le fascicule parle de « myofilaments épais de myosine et d'actine ») ; et ces filaments appartiennent aux **myofibrilles**, distinctes du cytosquelette proprement dit.

4. **Noyaux et syncytium** : le cardiomyocyte possède **un ou deux noyaux** centraux. Le myocarde n'est pas un vrai syncytium (masse cytoplasmique à plusieurs noyaux, comme la fibre squelettique) : c'est un **syncytium fonctionnel**, formé de cellules distinctes reliées par les **disques intercalaires** (desmosomes et jonctions communicantes).

5. **Taille des cellules nodales** : les cellules des nœuds sont petites, mais les **cellules de Purkinje** sont au contraire **plus grosses** que les cardiomyocytes contractiles (jusqu'à 50 à 70 µm de diamètre), pauvres en myofibrilles et riches en glycogène : leur grand diamètre explique leur **conduction très rapide** (2 à 4 m/s).

6. **Courant pacemaker** : l'entrée de Na^+ des cellules nodales **diminue** la polarité de la membrane (elle la dépolarise), au lieu de l'« augmenter » ; le seuil du potentiel d'action nodal est d'environ **–40 mV**.

7. **Fréquences propres** : nœud sinusal **60 à 100/min** (≈ 70 au repos chez l'adulte, environ 100 sans influence nerveuse), nœud auriculo-ventriculaire **40 à 60/min**, faisceau de His et réseau de Purkinje **20 à 40/min**.

8. **Transmission entre cardiomyocytes** : les jonctions communicantes laissent passer un **courant d'ions positifs** (surtout K^+ et Na^+) qui dépolarise la cellule voisine ; ce n'est pas un « courant iCa^{2+} ». Le Ca^{2+} intervient ensuite dans chaque cellule (plateau, contraction).

9. **Canaux « type L »** : le terme désigne des **canaux calciques** (L = *long-lasting*), responsables du plateau ; la repolarisation (phase 3) est due à des **canaux potassiques à rectification retardée**, et non à des « canaux K^+ de type L ».

10. **Durée du potentiel d'action ventriculaire** : environ **200 à 300 ms** ; la **période réfractaire absolue** dure presque toute la contraction, ce qui rend le cœur **non tétanisable**.

11. **Temps d'activation** : le tableau du fascicule (nœud AV à 70 ms, Purkinje apical à 85 ms) ne fait pas apparaître le **retard nodal**. Les valeurs de référence sont : nœud sinusal 0 ms, arrivée au nœud AV ≈ 30 ms, sortie ≈ 130 ms (retard ≈ 0,1 s), faisceau de His ≈ 130 ms, réseau de Purkinje ≈ 150 à 170 ms, derniers cardiomyocytes ventriculaires ≈ 220 ms.

12. **ECG** : la **repolarisation des oreillettes** a lieu pendant le complexe QRS qui la masque ; l'intervalle **PR** (ou PQ, 0,12 à 0,20 s) mesure surtout le **retard du nœud AV** ; le **segment ST** correspond au plateau des cellules ventriculaires (tous les ventricules dépolarisés).

13. **Contraction et site de fixation** : c'est le site de fixation de la **myosine sur l'actine** qui est démasqué quand le Ca^{2+} se fixe sur la troponine (et non « le site de fixation de l'actine sur la myosine »).

14. **« Systole isotonique »** : pendant l'éjection, la pression ventriculaire varie beaucoup (de 80 à 120 mmHg puis redescend) : il ne s'agit pas d'une phase « isotonique » ; on parle de **phase d'éjection** (rapide puis lente). De même, le remplissage ventriculaire est surtout **passif** (≈ 80 %) ; la systole auriculaire n'apporte qu'environ **20 %** du remplissage au repos.

15. **Fenestrations** : dans les capillaires fenestrés, les pores (60 à 80 nm, souvent fermés par un diaphragme) traversent **le cytoplasme des cellules endothéliales** ; ils ne sont pas situés « entre » les cellules. Ce sont les **sinusoïdes** (foie, moelle) qui présentent de larges **brèches entre les cellules** et une lame basale discontinue.

16. **Diffusion et filtration** : le fascicule mêle les deux. O_2, CO_2, glucose et la plupart des petits solutés passent par **diffusion**, sur toute la longueur du capillaire, selon leur gradient de concentration. La **filtration** et la **réabsorption** concernent le **mouvement en masse** de l'eau et des petits solutés, gouverné par l'équilibre entre pression hydrostatique et pression oncotique (forces de Starling) ; la réabsorption est **incomplète** et l'excès (≈ 2 à 4 L/j) est repris par la **lymphe**.

17. **Surface des capillaires** : dans le corrigé de l'activité, 3 500 cm^2 est la **section totale** du lit capillaire (somme des sections de tous les capillaires), pas la surface d'échange. La **surface d'échange** est de l'ordre de **300 à 600 m^2**. Le capillaire est bordé par un **endothélium** (épithélium pavimenteux simple particulier), et l'on parle de **liquide interstitiel**, non de « lymphe interstitielle ».

18. **Paroi artérielle** : sous l'effet de la pression, la paroi subit une **tension pariétale** (loi de Laplace : $T = P \times r$), et non une « tension superficielle » ; les grosses artères élastiques **amortissent** les variations de pression et transforment l'écoulement pulsatile en écoulement presque continu (effet réservoir ou « Windkessel ») : elles ne « régulent » pas le débit, ce que font les artérioles.

19. **Paramètre réglé** : la régulation de la PA ne passe pas seulement par la **fréquence cardiaque** ; le baroréflexe agit à la fois sur la **FC**, sur la **force de contraction** (donc le VES), sur les **résistances** artériolaires et sur le **tonus veineux** (retour veineux). La résistance artériolaire est même l'effecteur le plus puissant.

20. **Barorécepteurs** : ce sont des **mécanorécepteurs** de la paroi artérielle (sinus carotidiens, crosse aortique), et non des « récepteurs sensoriels cardiaques » ; ils déchargent **en permanence** et signalent aussi bien une **baisse** qu'une hausse de la PA.

21. **Centres bulbaires** : ils **intègrent** l'information (noyau du faisceau solitaire, centres cardiomodérateur et cardio-accélérateur, centre vasomoteur) ; ils ne la « relaient » pas sans l'intégrer.

22. **Chimiorécepteurs** : les corpuscules carotidiens et aortiques sont surtout sensibles à la **baisse de la PO_2**, à la **hausse de la PCO_2** et à la baisse du pH ; leur rôle principal concerne la **ventilation** (chapitre 16), et seulement secondairement la circulation (lors d'une hypotension sévère).

23. **Adrénaline et noradrénaline** : la médullosurrénale sécrète surtout de l'**adrénaline** (≈ 80 %). L'activation des récepteurs **β1** augmente la **force de contraction** (effet inotrope) et la **fréquence** (effet chronotrope, sur le nœud sinusal) : ce sont deux effets distincts. Aux concentrations physiologiques, l'adrénaline **dilate** les vaisseaux des muscles et du cœur (récepteurs β2) et **contracte** ceux de la peau et des viscères (α1) : il n'y a pas de « vasoconstriction générale ».

24. **ADH** : sa sécrétion est déclenchée par la hausse de l'**osmolalité** (osmorécepteurs) et par une **baisse importante de la volémie ou de la PA** (hémorragie) ; son effet principal est la **réabsorption d'eau** par le tubule collecteur (aquaporines 2), la vasoconstriction n'apparaissant qu'à forte concentration.

25. **Filtration glomérulaire et PA** : grâce à l'**autorégulation** rénale, le débit de filtration reste presque constant entre environ 80 et 180 mmHg de PA moyenne ; la régulation à long terme de la PA est **principalement** rénale (natriurèse de pression, rénine, aldostérone), mais pas « exclusivement ».

15.3 Cours

15.3.1 L'organisation générale de l'appareil circulatoire

Module · *Référentiel : « Organisation générale de l'appareil cardiovasculaire » · Guide p. 86-87 : annoter un schéma de l'appareil circulatoire ; gros vaisseaux en relation avec le cœur, les reins, les poumons et le système hépato-splanchnique à retenir · CNED : 4524 M2S2 (organisation de la circulation)*

Chez l'être humain, le sang circule dans un **système clos** : il ne quitte jamais les vaisseaux, sauf lors d'une hémorragie. Seuls l'eau, les petites molécules et certaines cellules (globules blancs) traversent la paroi des capillaires pour rejoindre le liquide interstitiel. Le volume sanguin d'un adulte est d'environ **70 mL/kg chez l'homme** et **65 mL/kg chez la femme**, soit **5 L** pour un homme de 70 kg. Ce volume fait le tour complet de l'organisme en **une minute** environ au repos : le débit du cœur (≈ 5 L/min) est donc du même ordre que le volume sanguin total.

> **DÉFINITION**
>
> **Appareil cardiovasculaire (ou circulatoire)** : ensemble formé par une pompe, le **cœur**, et un réseau fermé de **vaisseaux sanguins** qui conduisent le sang du cœur vers les organes (**artères**), permettent les échanges dans les organes (**capillaires**) et ramènent le sang vers le cœur (**veines**).
>
> **Artère** : vaisseau qui **part du cœur** (vaisseau efférent), quel que soit son contenu en dioxygène. **Veine** : vaisseau qui **revient au cœur** (vaisseau afférent). Les artères pulmonaires transportent donc du sang **désoxygéné** et les veines pulmonaires du sang **oxygéné**.
>
> **Sang oxygéné** (dit « artériel ») : saturation de l'hémoglobine en O_2 ≈ 97 à 98 %, ≈ 200 mL d'O_2 par litre, rouge vif. **Sang désoxygéné** (dit « veineux ») : saturation ≈ 75 % au repos, ≈ 150 mL d'O_2 par litre, rouge sombre. Par convention, les schémas le représentent en **bleu** ; il n'est jamais bleu en réalité.

Le cœur est une **double pompe** : le **cœur droit** (oreillette et ventricule droits) et le **cœur gauche** (oreillette et ventricule gauches) sont accolés mais séparés par une cloison, le **septum**, qui empêche tout mélange de sang chez l'adulte. Ils alimentent deux circuits placés **en série** : tout le sang qui sort du ventricule droit doit traverser les poumons avant de revenir au cœur gauche.

- **La circulation pulmonaire** (ou petite circulation) : ventricule droit → **tronc pulmonaire** → artères pulmonaires droite et gauche → capillaires alvéolaires, où se fait l'**hématose** (le sang capte l'O_2 et rejette le CO_2) → **quatre veines pulmonaires** → oreillette gauche. C'est un circuit **court, à basse pression** (≈ 25/10 mmHg dans l'artère pulmonaire), dont le seul organe est le poumon.
- **La circulation systémique** (ou grande circulation) : ventricule gauche → **aorte** → artères → artérioles → capillaires de tous les organes → veinules → veines → **veines caves supérieure et inférieure** → oreillette droite. C'est un circuit **long, à haute pression** (≈ 120/80 mmHg dans l'aorte), qui irrigue tous les organes, y compris les poumons eux-mêmes (artères bronchiques) et le cœur (artères coronaires).

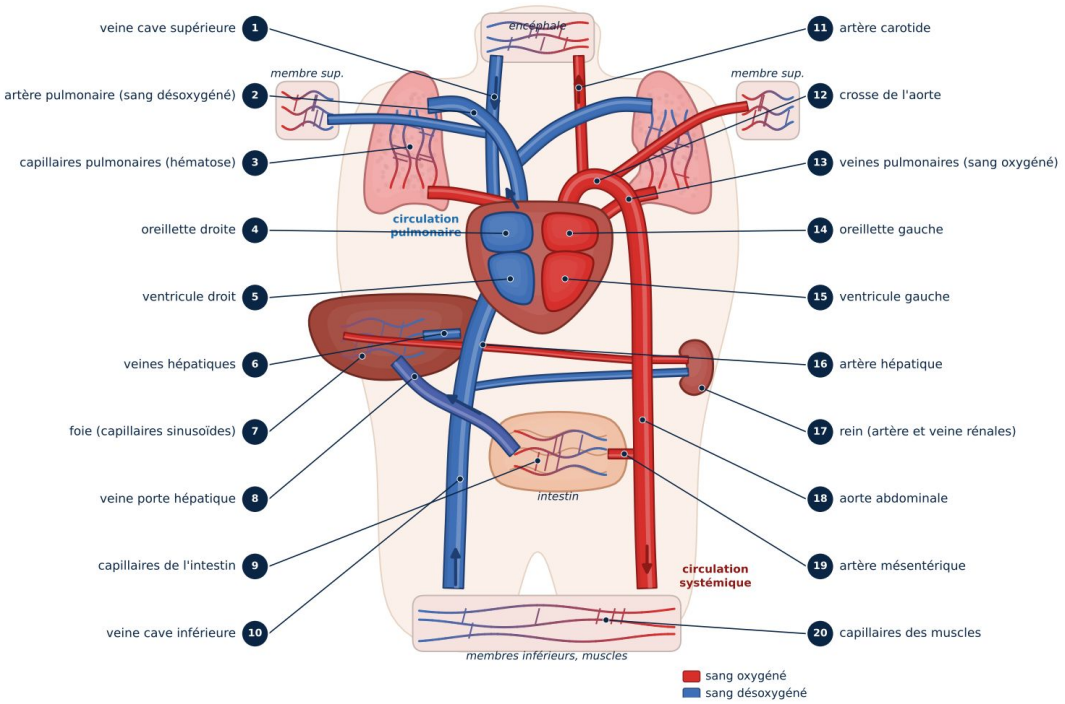


Figure 15.1 – *L'appareil circulatoire : double circulation, circuits systémiques en parallèle et système porte hépatique (sang oxygéné en rouge, désoxygéné en bleu)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.1

Le schéma se lit à partir du **cœur**, au centre : les deux cavités de gauche de l'image (cœur droit du sujet) contiennent du sang **désoxygéné**, celles de droite (cœur gauche) du sang **oxygéné**.

Petite circulation (en haut) : le ventricule droit envoie le sang par l'artère pulmonaire vers les capillaires des poumons, où il devient rouge (hématose) ; il revient par les veines pulmonaires à l'oreillette gauche.

Grande circulation : le ventricule gauche envoie le sang dans la crosse de l'aorte ; des branches partent vers l'encéphale et les membres supérieurs, l'aorte descend ensuite et donne des artères pour le rein, l'intestin, le foie et les membres inférieurs. Chaque organe possède son **réseau capillaire** (dégradé du rouge au bleu), puis le sang rejoint les **veines caves** et l'oreillette droite.

Les organes de la grande circulation sont **branchés en parallèle** : chacun reçoit du sang oxygéné « neuf » directement de l'aorte. Une seule exception visible : le sang de l'**intestin** traverse un **second réseau capillaire**, celui du **foie**, grâce à la **veine porte** : c'est un **système porte**.

À RETENIR

Deux circulations **en série** : le débit du cœur droit est égal, en moyenne, à celui du cœur gauche (≈ 5 L/min au repos). Si l'un des deux ventricules éjectait ne serait-ce que 1 mL de plus par battement, à 70 battements par minute, 1 × 70 = 70 mL de sang s'accumuleraient chaque minute dans l'un des circuits (plus de 4 L en une heure).

Dans la grande circulation, les organes sont **en parallèle** : chacun reçoit un sang de même composition (oxygéné) et son débit peut être réglé **indépendamment** des autres par le diamètre de ses artérioles (vasoconstriction, vasodilatation).

Trajet à savoir réciter : **veines caves → oreillette droite → valve tricuspide → ventricule droit → valve pulmonaire → tronc pulmonaire → artères pulmonaires → capillaires pulmonaires → veines pulmonaires → oreillette gauche → valve mitrale → ventricule gauche → valve aortique → aorte → artères → artérioles → capillaires → veinules → veines → veines caves.**

Circuits en parallèle et systèmes porte

Le montage **en parallèle** des organes présente trois avantages. D'abord, chaque organe reçoit un sang **riche en O_2 et en nutriments**, ce qui ne serait pas le cas si le sang traversait les organes les uns après les autres. Ensuite, le débit de chaque organe peut être **ajusté à ses besoins** sans modifier celui des autres : après un repas, les artérioles du tube digestif se dilatent ; pendant un effort, celles des muscles actifs. Enfin, la **résistance globale** de plusieurs circuits en parallèle est plus faible que celle de chacun d'eux : le cœur peut faire circuler un débit important avec une pression modérée.

Un **système porte** est un dispositif dans lequel le sang traverse **deux réseaux capillaires successifs** reliés par une veine (ou parfois une artériole). Il permet au second organe de recevoir directement les substances libérées par le premier, à forte concentration et avant leur dilution dans la circulation générale. Trois systèmes porte sont à connaître :

- **Système porte hépatique** : capillaires de l'estomac, de l'intestin grêle, du côlon, du pancréas et de la rate → **veine porte** → capillaires **sinusoïdes** du foie → **veines hépatiques** (sus-hépatiques) → veine cave inférieure. Le foie reçoit ainsi environ **75 %** de son sang par la veine porte (sang riche en nutriments, pauvre en O_2) et **25 %** par l'**artère hépatique** (sang oxygéné) : c'est une **double vascularisation**.
- **Système porte hypothalamo-hypophysaire** : les neurohormones hypothalamiques (libérines, statines) gagnent l'antéhypophyse par des capillaires reliés entre eux par de petites veines (chapitre 13).
- **Système porte « artériel » du rein** : le sang traverse le capillaire **glomérulaire** (filtration), puis une **artériole efférente**, puis les capillaires **péritubulaires** (réabsorption) (chapitre 18).

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Le premier passage hépatique.** Les oses, les acides aminés, les acides gras à chaîne courte et moyenne, les vitamines hydrosolubles, les minéraux, l'**alcool**, les additifs et de nombreux **médicaments** absorbés par l'intestin passent d'abord par le foie, qui en stocke, transforme ou détruit une partie avant qu'ils n'atteignent le cœur et la circulation générale. Les **lipides à chaîne longue**, réassemblés en **chylomicrons** dans l'entérocyte, échappent à ce premier passage : ils empruntent la **lymphe** (canal thoracique) et rejoignent le sang dans la veine subclavière gauche.
>
> Conséquences pratiques : la glycémie de la veine porte peut dépasser 10 mmol/L après un repas sucré alors que celle de la circulation générale reste vers 7 mmol/L ; un médicament pris par la bouche nécessite souvent une dose plus élevée que par voie intraveineuse ; le foie est le premier organe exposé à l'alcool (stéatose, hépatite, cirrhose) ; en cas de **cirrhose**, le sang porte, gêné par le foie fibreux, reflue (hypertension portale, varices œsophagiennes, ascite).

Un circuit annexe : le système lymphatique

Les capillaires sanguins laissent sortir chaque jour plus de liquide qu'ils n'en réabsorbent. L'excès, environ **2 à 4 litres par jour**, est recueilli par des **capillaires lymphatiques** borgnes (fermés à une extrémité), très perméables, qui forment la **lymphe**. Celle-ci circule dans des vaisseaux lymphatiques munis de valvules, traverse les **ganglions lymphatiques** (filtration, défense immunitaire) et rejoint le sang veineux au niveau des veines subclavières, surtout par le **canal thoracique**. Dans l'intestin, les capillaires lymphatiques des villosités, appelés **chylifères**, transportent les chylomicrons : la lymphe intestinale est laiteuse après un repas gras (le **chyle**). Une insuffisance du drainage lymphatique provoque un **lymphœdème** (après un curage ganglionnaire, par exemple).

La répartition du débit cardiaque et du volume sanguin

Le **débit cardiaque** (≈ 5 à 5,5 L/min au repos chez l'adulte) n'est pas réparti de façon égale entre les organes : il dépend de leurs besoins, mais aussi de leur fonction pour l'ensemble de l'organisme. Le **rein**

reçoit environ **20 %** du débit pour seulement 0,5 % de la masse corporelle : ce débit sert à **filtrer** le plasma, non à nourrir le rein. La **peau** reçoit un débit très variable selon les besoins de la **thermorégulation**. Le **cerveau** reçoit un débit constant, protégé par l'**autorégulation**, car il ne possède presque aucune réserve d'énergie.

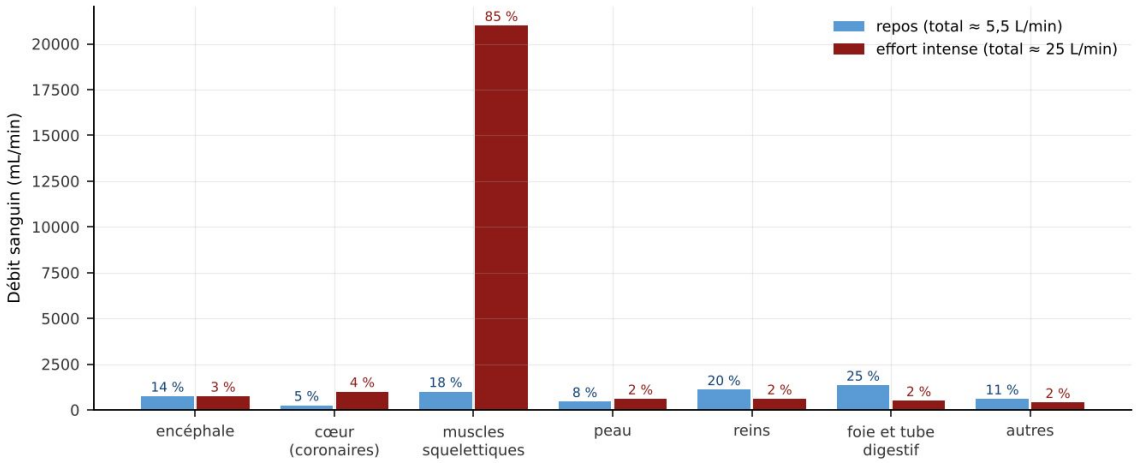


Figure 15.2 – *Répartition du débit cardiaque entre les organes au repos et lors d'un effort intense chez un adulte entraîné (ordres de grandeur, d'après Guyton et Hall)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.2

Pour chaque organe, la barre claire indique le débit **au repos** et la barre foncée le débit lors d'un **effort intense** ; le pourcentage au-dessus de chaque barre est la part du débit cardiaque total.

Au repos (≈ 5,5 L/min), le **foie et le tube digestif** (25 %), les **reins** (20 %), les **muscles** (18 %) et l'**encéphale** (14 %) reçoivent les plus grandes parts.

À l'effort (≈ 25 L/min), le débit total est multiplié par **4 à 5** et les **muscles** en reçoivent près de **85 %** grâce à la vasodilatation de leurs artérioles ; le débit des **coronaires** augmente aussi (le cœur travaille plus).

Le débit du **tube digestif** et des **reins** diminue fortement (vasoconstriction sympathique), alors que celui de l'**encéphale** reste constant : c'est la redistribution du débit.

Segment de la circulation	Part du volume sanguin	Volume pour 5 L	Rôle
Veines et veinules systémiques	≈ 64 %	≈ 3,2 L	réservoir de volume (vaisseaux « capacitifs »)
Artères et artérioles systémiques	≈ 13 %	≈ 0,65 L	conduction sous haute pression, distribution
Capillaires systémiques	≈ 7 %	≈ 0,35 L	échanges avec les cellules
Circulation pulmonaire	≈ 9 %	≈ 0,45 L	hématose, réservoir pour le cœur gauche
Cavités cardiaques	≈ 7 %	≈ 0,35 L	pompe

EXEMPLE – DÉBITS D'ORGANES

Calculer le débit sanguin d'un organe et le volume qui le traverse en un jour. Données : débit cardiaque 5,5 L/min ; reins 20 % ; foie et tube digestif 25 %.

Étape 1 – Reins : 5,5 × 0,20 = **1,1 L/min**, soit 1,1 × 60 × 24 ≈ **1 580 L/j** pour deux organes de 150 g chacun.

Étape 2 – Plasma filtré : avec un hématocrite de 45 %, le débit plasmatique rénal vaut 1,1 × 0,55 ≈ **0,6 L/min** ; la filtration glomérulaire (≈ 20 % du plasma) atteint donc ≈ 0,12 L/min, soit ≈ **175 L/j** : tout le plasma (≈ 3 L) est filtré environ 60 fois par jour.

Étape 3 – Foie et tube digestif : 5,5 × 0,25 ≈ **1,4 L/min**, soit ≈ **1 980 L/j** : le foie « voit passer » chaque jour tout ce qui a été absorbé.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Repas et effort ne font pas bon ménage. Après un repas, le débit du territoire digestif augmente de 30 à 100 % (hyperémie post-prandiale) pendant 1 à 3 heures ; un effort intense pendant cette période met en compétition les muscles et le tube digestif : inconfort, nausées, crampes, voire malaise. On conseille un délai de 2 à 3 heures après un repas copieux avant un effort intense, ou une collation légère et digeste.

Hypotension post-prandiale. Chez la personne âgée (et dans la maladie de Parkinson ou le diabète avec neuropathie), la redistribution du sang vers le tube digestif après un repas copieux et riche en glucides rapides n'est pas compensée par une vasoconstriction ailleurs : la PA systolique peut chuter de plus de 20 mmHg dans les deux heures (vertiges, chutes). On propose des **repas plus petits et fractionnés**, moins riches en glucides rapides, une **boisson** avant le repas et du repos assis après le repas.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 15.1

Un médicament pris par la bouche est absorbé dans l'intestin grêle. **a)** Décrivez son trajet jusqu'au cerveau. **b)** Pourquoi une partie seulement de la dose atteint-elle la circulation générale ? **c)** Pourquoi un comprimé placé sous la langue (trinitrine) agit-il en une minute ?

Corrigé. a) Capillaires intestinaux → veines mésentériques → **veine porte** → capillaires sinusoïdes du **foie** → veines hépatiques → veine cave inférieure → oreillette droite → ventricule droit → artère pulmonaire → poumons → veines pulmonaires → oreillette gauche → ventricule gauche → aorte → artères carotides → capillaires cérébraux. **b)** Lors du **premier passage hépatique**, les enzymes du foie (cytochromes P450) dégradent une partie du médicament. **c)** Les veines de la muqueuse buccale rejoignent la **veine cave supérieure** sans passer par le foie : pas de premier passage, absorption rapide.

Les gros vaisseaux à retenir

Le guide demande de connaître les **gros vaisseaux en relation avec le cœur, les poumons, les reins et le système hépato-splanchnique**. Ce sont eux qu'il faut savoir placer sur un schéma de l'appareil circulatoire, avec la couleur du sang qu'ils transportent.

Organe	Vaisseau(x) qui apporte(nt) le sang	Vaisseau(x) qui emporte(nt) le sang	À retenir
Cœur (circulation générale)	**veines caves** supérieure et inférieure → oreillette droite (sang pauvre en O_2)	**aorte** ← ventricule gauche (sang riche en O_2)	l'aorte forme une crosse puis descend devant la colonne ; ses branches irriguent tous les organes

Organe	Vaisseau(x) qui apporte(nt) le sang	Vaisseau(x) qui emporte(nt) le sang	À retenir
Poumons	**tronc pulmonaire** → ventricule droit, puis **artères pulmonaires** droite et gauche (sang pauvre en O_2)	**veines pulmonaires** (4) → oreillette gauche (sang riche en O_2)	seules artères à sang pauvre en O_2 et seules veines à sang riche en O_2 de l'adulte
Cœur (nutrition du myocarde)	**artères coronaires** droite et gauche, nées de l'aorte ascendante	veines du cœur → sinus coronaire → oreillette droite	perfusion surtout en diastole
Reins	**artères rénales** droite et gauche, branches de l'aorte abdominale	**veines rénales** → veine cave inférieure	≈ 20 % du débit cardiaque pour 0,5 % de la masse corporelle : débit destiné à la filtration
Système hépato-splanchnique : tube digestif, rate, pancréas	**tronc cœliaque** (estomac, foie, rate, pancréas), **artère mésentérique supérieure** (intestin grêle, côlon droit), **artère mésentérique inférieure** (côlon gauche, rectum)	**veine porte hépatique** (réunion des veines mésentériques et splénique) → foie	système porte : les nutriments hydrosolubles absorbés passent d'abord par le foie
Foie	**veine porte** (≈ 75 % du sang, riche en nutriments) + **artère hépatique** (≈ 25 %, riche en O_2, branche du tronc cœliaque)	**veines hépatiques** (sus-hépatiques) → veine cave inférieure	double apport sanguin ; sinusoïdes

> **À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR L'EXAMEN**
>
> **Aorte** (VG → organes), **veines caves** (organes → OD), **tronc et artères pulmonaires** (VD → poumons), **veines pulmonaires** (poumons → OG), **artères et veines rénales**, **tronc cœliaque** et **artères mésentériques** supérieure et inférieure (aorte → tube digestif), **veine porte** (tube digestif → foie), **veines hépatiques** (foie → veine cave inférieure).

15.3.2 Anatomie et histologie du cœur

Module · *Référentiel : « Le cœur : anatomie, histologie » · Guide p. 86 : annoter un schéma du cœur et de sa circulation ; caractériser et localiser le tissu nodal, le myocarde et les tuniques · CNED : 4524 M2S1 (anatomie, tuniques, tissu nodal)*

Situation et configuration externe

Le cœur est un **muscle creux** de la taille d'un poing fermé, pesant environ **250 à 300 g** chez l'adulte. Il est situé dans le **médiastin**, la région médiane du thorax comprise entre les deux poumons, en arrière du sternum et en avant de l'œsophage et de l'aorte descendante, au-dessus du diaphragme. Il a la forme d'un cône (ou d'une pyramide) couché : sa **base**, en haut, à droite et en arrière, porte les gros vaisseaux ; sa **pointe** (**apex**), en bas, en avant et à gauche, se trouve au niveau du 5e espace intercostal gauche, où l'on perçoit le choc de pointe. Les deux tiers du cœur sont à gauche de la ligne médiane.

Sur la face antérieure, on distingue les **oreillettes** (ou atriums) en haut, prolongées par de petits culs-de-sac aplatis, les **auricules**, et les **ventricules** en bas. Deux sillons marquent la limite des cavités : le **sillon auriculo-ventriculaire** (ou coronaire), qui fait le tour du cœur entre oreillettes et ventricules, et le **sillon interventriculaire**, qui descend de la base vers la pointe et marque la place du septum. Ces sillons sont remplis de **graisse** et contiennent les **vaisseaux coronaires**. En avant, c'est surtout le **ventricule droit** que l'on voit ; le ventricule gauche forme le bord gauche et la pointe.

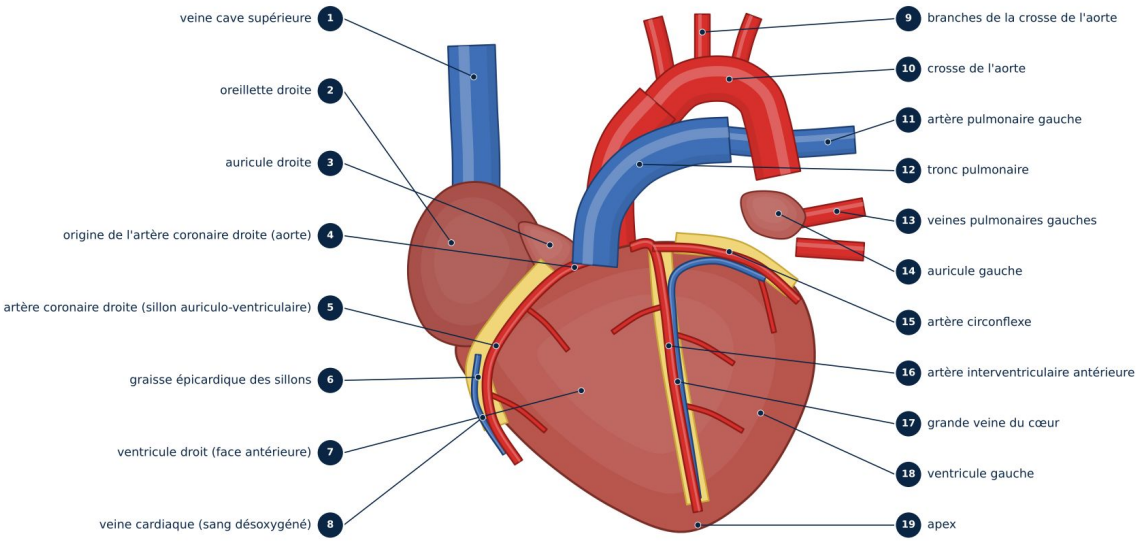


Figure 15.3 – *Le cœur en vue antérieure : gros vaisseaux, auricules, sillons et vaisseaux coronaires (artères en rouge, veines cardiaques en bleu, graisse épicardique en jaune)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.3

Le cœur est vu **de face**, comme chez un patient allongé devant soi : la **droite du sujet est à gauche de l'image**. On voit surtout le ventricule droit ; le ventricule gauche forme le bord droit de l'image et la pointe.

En haut, les **gros vaisseaux** : la veine cave supérieure (bleu) arrive dans l'oreillette droite, l'aorte (rouge) sort du ventricule gauche et forme la crosse avec ses trois branches, le tronc pulmonaire (bleu) passe **devant** l'aorte et se divise.

Les **artères coronaires** naissent de la toute première partie de l'aorte, juste au-dessus de la valve aortique : la **coronaire droite** suit le sillon auriculo-ventriculaire droit ; la **coronaire gauche** se divise en **artère interventriculaire antérieure** (dans le sillon interventriculaire, vers la pointe) et **artère circonflexe** (dans le sillon auriculo-ventriculaire gauche).

Les **veines cardiaques** (bleu), dont la grande veine du cœur, suivent les artères et se jettent dans le **sinus coronaire**, en arrière, qui s'ouvre dans l'oreillette droite.

DÉFINITION

Péricarde : enveloppe du cœur formée de deux parties. Le **péricarde fibreux**, externe, est un sac de conjonctif dense, peu extensible, fixé au diaphragme et aux gros vaisseaux : il protège le cœur et limite sa dilatation brutale. Le **péricarde séreux** comprend un **feuillet pariétal**, qui tapisse l'intérieur du péricarde fibreux, et un **feuillet viscéral**, collé au cœur, qui forme l'**épicarde**. Entre les deux feuillets, la **cavité péricardique** contient un film de 15 à 50 mL de liquide qui permet au cœur de battre sans frottement.

CORRÉLATION CLINIQUE

Une **péricardite** (inflammation du péricarde, souvent virale) provoque une douleur thoracique et un frottement à l'auscultation. Un **épanchement** abondant et rapide (tamponnade) comprime les cavités, gêne leur remplissage et fait chuter le débit cardiaque : c'est une urgence.

Configuration interne : quatre cavités et quatre valves

Le cœur comprend **quatre cavités** : deux **oreillettes** en haut, à paroi mince, qui reçoivent le sang des veines, et deux **ventricules** en bas, à paroi épaisse, qui éjectent le sang dans les artères. Les oreillettes sont

séparées par le **septum interauriculaire** (qui porte la **fosse ovale**, trace du foramen ovale du fœtus), les ventricules par le **septum interventriculaire**, épais et musculaire. Chaque oreillette communique avec le ventricule sous-jacent par un **orifice auriculo-ventriculaire** muni d'une valve.

Le **ventricule gauche** a une paroi environ **trois fois plus épaisse** (8 à 12 mm) que celle du ventricule droit (3 à 5 mm). Sa cavité, en coupe, est circulaire, tandis que celle du ventricule droit forme un croissant enroulé autour de lui. Les deux ventricules éjectent pourtant le **même volume** à chaque battement : la différence d'épaisseur reflète la différence de **travail** : le ventricule gauche doit vaincre une pression d'environ **120 mmHg** (16 kPa) dans l'aorte, le ventricule droit seulement **25 mmHg** (3,3 kPa) dans l'artère pulmonaire. La paroi interne des ventricules est hérissée de **colonnes charnues** (trabécules) et de **piliers** (muscles papillaires) coniques.

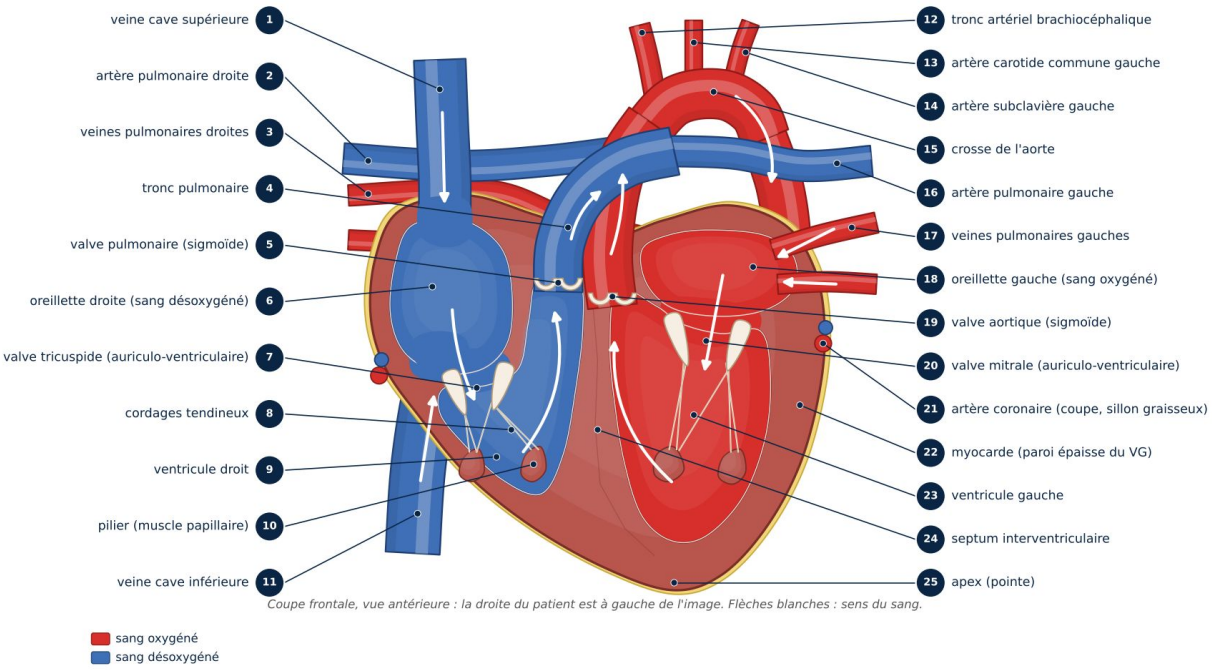


Figure 15.4 – *Le cœur en coupe frontale : quatre cavités, quatre valves et gros vaisseaux (sang oxygéné en rouge, sang désoxygéné en bleu ; flèches blanches : sens de circulation)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.4

La coupe passe par les quatre cavités ; le cœur est vu de face : **cœur droit à gauche de l'image**, en bleu (sang désoxygéné) ; **cœur gauche à droite de l'image**, en rouge (sang oxygéné). La paroi brun-rouge est le **myocarde**, entouré d'un liseré jaune de graisse épicardique.

À gauche de l'image : les veines caves supérieure et inférieure s'abouchent dans l'**oreillette droite** ; le sang descend par la **valve tricuspide** dans le **ventricule droit**, puis remonte par la **valve pulmonaire** dans le **tronc pulmonaire**, qui passe devant l'aorte et se divise en artères pulmonaires droite et gauche.

À droite de l'image : les quatre **veines pulmonaires** ramènent le sang oxygéné à l'**oreillette gauche** ; il passe par la **valve mitrale** dans le **ventricule gauche**, puis par la **valve aortique** dans l'**aorte** ascendante, la **crosse** (avec ses trois branches) et l'aorte descendante.

Les **valves auriculo-ventriculaires** (tricuspide, mitrale) sont des voiles fins retenus par des **cordages tendineux** attachés aux **piliers** ; les **valves sigmoïdes** (pulmonaire, aortique) sont formées de trois petites poches en « nid de pigeon ». Observez l'épaisseur du **myocarde du ventricule gauche** et du **septum**.

Valve	Position	Structure	Ouverte quand…	Fermée quand… (bruit)
Tricuspide (auriculo-ventriculaire droite)	oreillette droite → ventricule droit	3 valvules (cuspides), cordages, piliers	P oreillette droite > P ventricule droit (diastole)	P ventricule > P oreillette, début de systole (B1)
Mitrale ou bicuspide (auriculo-ventriculaire gauche)	oreillette gauche → ventricule gauche	2 valvules, cordages, piliers	P oreillette gauche > P ventricule gauche (diastole)	P ventricule > P oreillette, début de systole (B1)
Sigmoïde pulmonaire	ventricule droit → tronc pulmonaire	3 valvules semi-lunaires en nid de pigeon	P ventricule droit > P artère pulmonaire (éjection)	P artère > P ventricule, début de diastole (B2)
Sigmoïde aortique	ventricule gauche → aorte	3 valvules semi-lunaires ; les coronaires naissent juste au-dessus	P ventricule gauche > P aorte (éjection)	P aorte > P ventricule, début de diastole (B2)

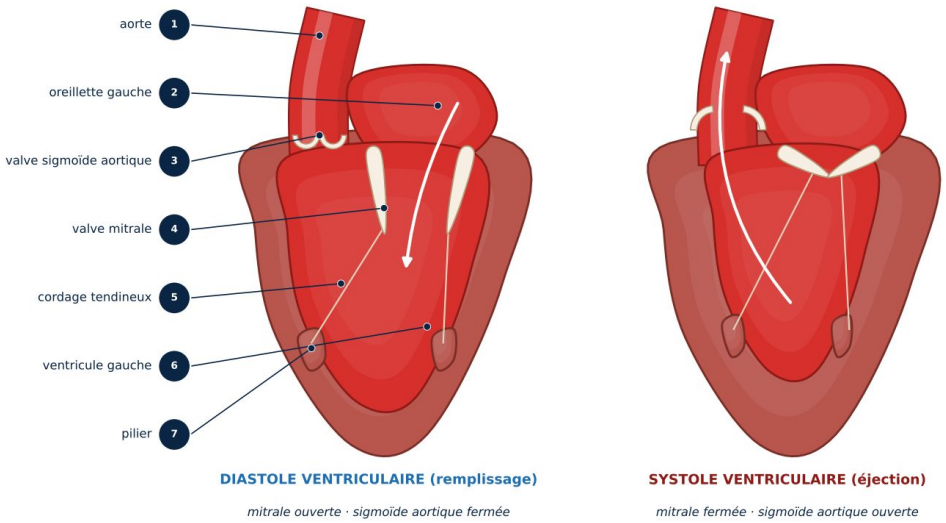


Figure 15.5 – *Fonctionnement passif des valves du cœur gauche : en diastole, la mitrale est ouverte et la sigmoïde aortique fermée ; en systole, c'est l'inverse*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.5

Les deux dessins représentent le **cœur gauche** (oreillette, ventricule, aorte) à deux moments du cycle ; les flèches blanches montrent le sens du sang.

À gauche, diastole : le ventricule est relâché, sa pression est plus basse que celle de l'oreillette ; le sang pousse les valvules de la **mitrale**, qui s'ouvrent vers le ventricule ; la pression de l'aorte, plus haute que celle du ventricule, remplit les poches de la **sigmoïde aortique**, qui se ferment.

À droite, systole : le ventricule se contracte, sa pression dépasse celle de l'oreillette et ferme la mitrale ; les **cordages tendus** par la contraction des **piliers** empêchent les valvules de se retourner dans l'oreillette ; quand la pression ventriculaire dépasse celle de l'aorte, la sigmoïde s'ouvre et le sang est éjecté.

Les valves sont **passives** : aucun muscle ne les ouvre ni ne les ferme ; elles obéissent aux **différences de pression** de part et d'autre, et imposent un **sens unique** au sang.

CORRÉLATION CLINIQUE

Une valve peut être **rétrécie** (sténose : elle s'ouvre mal, le ventricule doit forcer, il s'épaissit) ou **fuyante** (insuffisance : elle se ferme mal, une partie du sang reflue, la cavité se dilate). Ces anomalies créent des **souffles** à l'auscultation. Le **rétrécissement aortique** du sujet âgé (calcification) est la plus fréquente des valvulopathies en France ; les valves peuvent aussi être infectées (**endocardite**), d'où l'importance de l'hygiène bucco-dentaire chez les patients porteurs de valves.

La vascularisation du cœur : les artères coronaires

Le sang qui traverse les cavités ne nourrit pas le myocarde, trop épais pour être alimenté par diffusion depuis l'intérieur (seule la fine couche sous-endocardique l'est). Le cœur possède sa propre circulation, la **circulation coronaire**, branche de la grande circulation. Les deux **artères coronaires** naissent de l'aorte dans les **sinus de Valsalva**, juste au-dessus des valvules sigmoïdes ; leurs branches pénètrent dans le myocarde de l'extérieur vers l'intérieur. Le sang veineux est recueilli par les veines cardiaques, qui se drainent dans le **sinus coronaire**, ouvert dans l'oreillette droite.

- **Débit coronaire** : ≈ 250 mL/min au repos, soit **4 à 5 %** du débit cardiaque pour un organe qui représente 0,4 % de la masse corporelle ; il peut être multiplié par 4 à 5 à l'effort.
- **Extraction d'O_2 maximale** dès le repos : le myocarde prélève **70 à 80 %** de l'O_2 du sang coronaire (25 % en moyenne pour l'ensemble de l'organisme). Pour recevoir plus d'O_2, il n'a donc qu'une solution : **augmenter son débit** par vasodilatation coronaire.
- **Perfusion surtout en diastole** : pendant la systole, le myocarde contracté écrase ses propres artères intramurales, surtout dans le ventricule gauche. Une fréquence cardiaque très élevée, qui raccourcit la diastole, diminue donc le temps de perfusion coronaire.
- **Densité capillaire** très élevée : environ un capillaire par cardiomyocyte ; la distance de diffusion entre capillaire et cellule est l'une des plus courtes de l'organisme.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le cœur, un gros consommateur d'énergie. Le cœur bat environ 100 000 fois par jour et recycle chaque jour une quantité d'ATP de l'ordre de **6 kg**, soit plusieurs fois sa propre masse, avec une réserve d'ATP de quelques secondes. À jeun, il tire **60 à 90 %** de son ATP de l'oxydation des **acides gras** ; il utilise aussi le **glucose**, le **lactate** (à l'effort) et les **corps cétoniques** (jeûne). Ce métabolisme est presque exclusivement **aérobie** : les mitochondries occupent environ un tiers du volume des cardiomyocytes. Il exige de la **thiamine** (vitamine B1 : cofacteur de la pyruvate déshydrogénase ; sa carence provoque le **béribéri cardiaque**, insuffisance cardiaque à haut débit, observée chez l'alcoolique dénutri), du **magnésium**, du **potassium**, du **sélénium** (cardiomyopathie de Keshan), du **fer** et des **protéines** (la dénutrition sévère fait fondre aussi le muscle cardiaque, comme dans l'anorexie mentale).

CORRÉLATION CLINIQUE

Quand une artère coronaire est rétrécie par une **plaque d'athérome**, l'apport d'O_2 ne suit plus la demande à l'effort : douleur thoracique d'effort (**angor**). Si la plaque se rompt et qu'un caillot bouche l'artère, la zone de myocarde privée d'O_2 meurt en quelques heures : c'est l'**infarctus du myocarde** (détaillé avec la cicatrisation et l'histologie du myocarde au chapitre 11, et avec les facteurs de risque au chapitre 35).

Les tuniques du cœur

La paroi du cœur est formée de **trois tuniques**, de l'intérieur vers l'extérieur : l'**endocarde**, le **myocarde** et l'**épicarde**, l'ensemble étant entouré par le sac péricardique. Le guide demande de savoir **caractériser et localiser** ces tuniques.

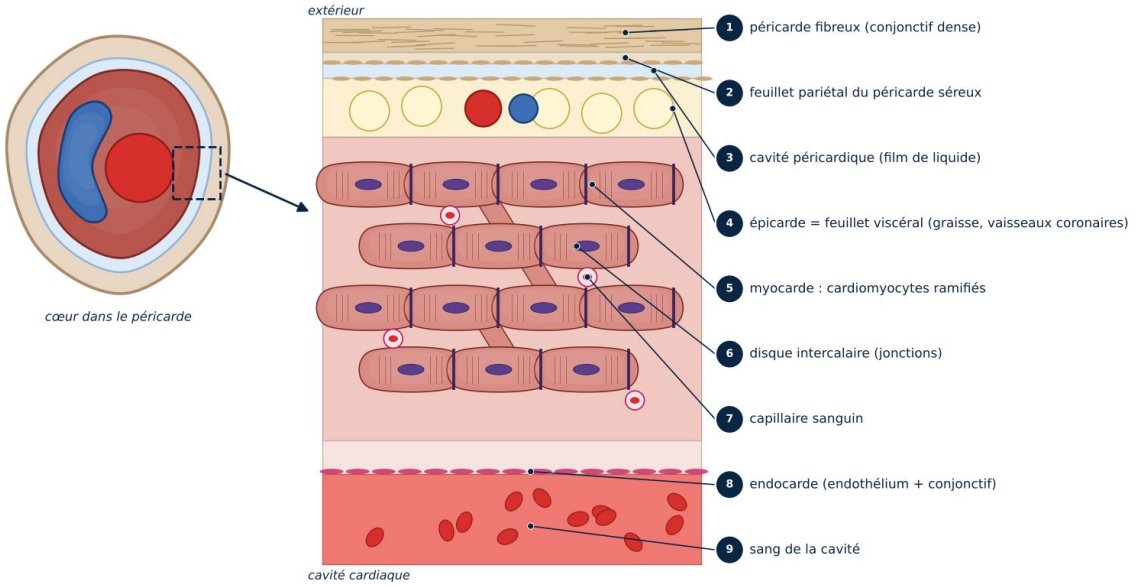


Figure 15.6 – *Les tuniques du cœur : de l'extérieur (péricarde) vers la cavité cardiaque (endocarde) ; détail du myocarde avec cardiomyocytes ramifiés, disques intercalaires et capillaires*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.6

À gauche, le cœur dans son **sac péricardique** : on distingue le péricarde (beige), la cavité péricardique (bleu clair) et le cœur ; le cadre en pointillés est agrandi à droite.

À droite, la paroi est empilée de l'**extérieur** (en haut) vers la **cavité** (en bas) : péricarde fibreux, feuillet pariétal, cavité péricardique, puis l'**épicarde** (feuillet viscéral, avec de la graisse et des vaisseaux coronaires coupés).

La couche la plus épaisse est le **myocarde** : des **cardiomyocytes** striés, courts, ramifiés, à un noyau central, reliés bout à bout par des **disques intercalaires** (traits sombres) et entourés de nombreux **capillaires**.

En bas, l'**endocarde** : un **endothélium** (épithélium pavimenteux simple) reposant sur une mince couche de conjonctif, au contact du sang de la cavité ; il recouvre aussi les valves.

Tunique	Localisation	Tissu(s)	Rôle
Endocarde	face interne des cavités et des valves ; en continuité avec l'intima des vaisseaux	endothélium (épithélium pavimenteux simple) + conjonctif sous-endothélial (contient le réseau de Purkinje)	surface lisse, non thrombogène ; forme les valves (replis d'endocarde avec un axe fibreux)
Myocarde	tunique moyenne, très épaisse (surtout au ventricule gauche)	tissu musculaire strié cardiaque + conjonctif riche en capillaires + tissu nodal	contraction : propulsion du sang ; automatisme et conduction (tissu nodal)
Épicarde	face externe du myocarde = feuillet viscéral du péricarde séreux	mésothélium + conjonctif lâche + tissu adipeux ; contient les vaisseaux coronaires et les nerfs	glissement, protection des vaisseaux coronaires

Tunique	Localisation	Tissu(s)	Rôle
Péricarde (enveloppe)	autour du cœur	feuillet pariétal du péricarde séreux + péricarde fibreux (conjonctif dense)	protection, fixation, limite la distension

Entre le myocarde des oreillettes et celui des ventricules se trouve le **squelette fibreux** du cœur : quatre anneaux de conjonctif dense qui entourent les orifices et servent d'insertion aux valves et aux fibres musculaires. Il a une propriété essentielle : il est **isolant électrique**. La seule voie de passage de l'excitation des oreillettes vers les ventricules est donc le **tissu nodal** (nœud auriculo-ventriculaire et faisceau de His).

Le myocarde : tissu musculaire strié cardiaque

Le myocarde est formé de **cardiomyocytes**, cellules musculaires striées décrites au chapitre 11. On en distingue deux catégories : les **cardiomyocytes contractiles** (≈ 99 % des cellules), qui assurent la contraction, et les **cellules du tissu nodal** (cardionecteur), qui fabriquent et conduisent l'excitation. Le tableau rappelle les caractères du cardiomyocyte contractile qui expliquent son fonctionnement.

Caractère du cardiomyocyte contractile	Conséquence fonctionnelle
cellule courte (≈ 100 µm × 15 µm), ramifiée en Y, 1 ou 2 noyaux centraux	réseau tridimensionnel ; les fibres s'enroulent en spirale autour des ventricules, qui se contractent en « essorant » la cavité
myofibrilles organisées en sarcomères (striation)	contraction rapide et puissante, comme le muscle squelettique
disques intercalaires : desmosomes (et jonctions adhérentes)	solidité mécanique : les cellules ne se séparent pas malgré les contractions répétées
disques intercalaires : jonctions communicantes (gap)	l'excitation passe de cellule en cellule : syncytium fonctionnel, contraction synchrone de toutes les cellules d'un même massif (tout ou rien)
mitochondries très nombreuses (≈ 30 à 35 % du volume), myoglobine, réserves de glycogène et de lipides	métabolisme aérobie, résistance à la fatigue : le cœur ne se repose jamais
réticulum sarcoplasmique moins développé ; tubules T larges au niveau des stries Z	une partie du Ca^{2+} de la contraction vient du milieu extracellulaire (lien avec la calcémie)
potentiel d'action long (≈ 250 ms) avec une période réfractaire presque aussi longue que la contraction	le cœur n'est **pas tétanisable** : il doit se relâcher pour se remplir
cellules post-mitotiques chez l'adulte (renouvellement < 1 % par an)	pas de régénération après une nécrose : cicatrice fibreuse (chapitre 11)

> **À RETENIR**
>
> **Myocarde = muscle strié** (comme le muscle squelettique) **mais involontaire, automatique et non tétanisable**, fait de cellules **ramifiées** à noyau **central**, reliées par des **disques intercalaires** qui en font un **syncytium fonctionnel** : les deux oreillettes se contractent ensemble, puis les deux ventricules ensemble.

Le tissu nodal : automatisme et conduction

Le **tissu nodal** (ou cardionecteur) est un ensemble de cardiomyocytes **modifiés**, pauvres en myofibrilles (peu contractiles), riches en glycogène, entourés de conjonctif, qui possèdent deux propriétés : l'**automatisme** (ils se dépolarisent spontanément et rythmiquement, sans aucune stimulation nerveuse) et la **conduction** de l'excitation. Le cœur bat donc tout seul : un cœur greffé, dont tous les nerfs ont été

coupés, bat normalement. L'automatisme est dit **myogène** (né dans le muscle) ; le système nerveux autonome ne fait que **moduler** la fréquence.

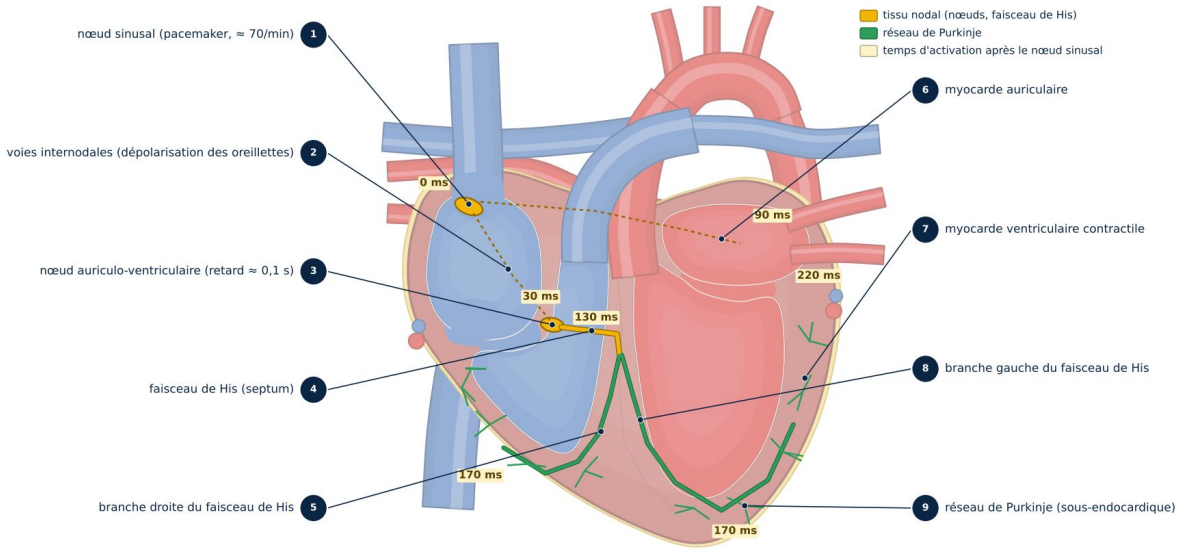


Figure 15.7 – *Le tissu nodal : localisation des nœuds, du faisceau de His et du réseau de Purkinje, et temps d'activation des différentes régions du cœur après la naissance de l'excitation dans le nœud sinusal*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.7

Le cœur en coupe est dessiné en couleurs atténuées ; le **tissu nodal** est en **jaune** (nœuds et faisceau de His), le **réseau de Purkinje** en **vert**. Les étiquettes jaune pâle donnent le **temps** (en millisecondes) écoulé depuis la naissance de l'excitation.

Tout part du **nœud sinusal** (0 ms), dans la paroi de l'oreillette droite, près de l'abouchement de la veine cave supérieure. L'excitation se propage de cellule en cellule dans le myocarde des deux **oreillettes** (pointillés) : elle atteint le nœud auriculo-ventriculaire vers 30 ms et l'ensemble des oreillettes vers 90 ms.

Le **nœud auriculo-ventriculaire**, dans la partie basse du septum interauriculaire, est le **seul passage** à travers le squelette fibreux ; la conduction y est très **lente** : l'excitation n'en sort que vers 130 ms. Ce **retard d'environ 0,1 s** laisse aux oreillettes le temps de finir de remplir les ventricules avant que ceux-ci ne se contractent.

L'excitation descend ensuite très vite dans le **faisceau de His** (septum), ses **branches droite et gauche**, puis le **réseau de Purkinje** sous l'endocarde : elle atteint d'abord la **pointe** (≈ 170 ms) puis remonte vers la **base** des ventricules (≈ 220 ms). Les ventricules se contractent donc **de la pointe vers la base**, ce qui chasse le sang vers les orifices artériels situés en haut.

Élément du tissu nodal	Localisation	Fréquence propre (automatisme)	Vitesse de conduction	Rôle
Nœud sinusal (de Keith et Flack)	paroi de l'oreillette droite, près de la veine cave supérieure	60 à 100/min (≈ 70 au repos)	≈ 0,05 m/s	pacemaker normal : impose le rythme sinusal
Voies internodales et myocarde auriculaire	parois des oreillettes	—	≈ 1 m/s	dépolarisation et contraction des deux oreillettes

Élément du tissu nodal	Localisation	Fréquence propre (automatisme)	Vitesse de conduction	Rôle
Nœud auriculo-ventriculaire (d'Aschoff-Tawara)	plancher de l'oreillette droite, partie basse du septum interauriculaire	40 à 60/min	≈ 0,05 m/s (très lente)	retard ≈ 0,1 s ; seul passage ; filtre les fréquences trop rapides
Faisceau de His et ses branches	septum interventriculaire	20 à 40/min	≈ 1 à 2 m/s	conduit l'excitation vers la pointe
Réseau de Purkinje	sous l'endocarde des ventricules	20 à 40/min	2 à 4 m/s (la plus rapide)	dépolarisation presque simultanée de tout le myocarde ventriculaire

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Électrolytes et rythme cardiaque. L'excitabilité du tissu nodal et du myocarde dépend des concentrations extracellulaires de $\mathbf{K^+}$, de $\mathbf{Ca^{2+}}$ et de $\mathbf{Mg^{2+}}$. Une **hypokaliémie** (vomissements, diarrhées, abus de laxatifs ou de diurétiques, anorexie mentale avec purges, renutrition trop rapide) et une **hyperkaliémie** (insuffisance rénale, excès de sel de régime au potassium chez un patient sous certains antihypertenseurs) peuvent provoquer des **troubles du rythme** graves, voire un arrêt cardiaque. C'est pourquoi le diététicien surveille la kaliémie dans l'insuffisance rénale (aliments riches en potassium à limiter) et lors de la renutrition (risque de syndrome de renutrition inappropriée : chute du phosphore, du potassium et du magnésium).

À RETENIR

Hiérarchie des pacemakers : chaque élément du tissu nodal possède son propre automatisme, mais c'est le plus **rapide**, le **nœud sinusal**, qui impose son rythme aux autres (**rythme sinusal**). Si le nœud sinusal cesse de fonctionner, le nœud auriculo-ventriculaire prend le relais (≈ 50/min) ; si la conduction entre oreillettes et ventricules est interrompue (**bloc auriculo-ventriculaire complet**), les ventricules battent au rythme lent du réseau de Purkinje (≈ 30 à 40/min), insuffisant à l'effort : on pose alors un **stimulateur cardiaque** (pacemaker).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 15.2

Un patient présente un **bloc auriculo-ventriculaire complet** : l'ECG montre des ondes P à 80/min et des complexes QRS indépendants à 36/min. **a)** Quelle structure ne conduit plus ? **b)** Qui commande les oreillettes, et qui commande les ventricules ? **c)** Calculez son débit cardiaque s'il éjecte 75 mL par battement et comparez à la normale (5 L/min).

Corrigé. a) Le **nœud auriculo-ventriculaire** (ou le faisceau de His) : l'excitation née dans le nœud sinusal n'atteint plus les ventricules. **b)** Les oreillettes restent commandées par le **nœud sinusal** (80/min) ; les ventricules battent à leur propre rythme, plus lent, né dans le faisceau de His ou le **réseau de Purkinje** (36/min). **c)** DC = 36 × 0,075 = **2,7 L/min**, soit près de la moitié de la normale : fatigue, essoufflement, malaises ; d'où la pose d'un stimulateur.

15.3.3 Physiologie cardiaque

Module · *Référentiel : « Physiologie cardiaque » · Guide p. 86 : décrire les phases du cycle cardiaque à partir d'un baro-électro-phonocardiogramme ; définir FC, VES et DC ; le potentiel d'action et la régulation du VES ne sont pas exigibles · CNED : 4524 M2S1 (activité électrique, cycle, débit)*

L'automatisme cardiaque et sa modulation nerveuse

Chaque battement commence par une **excitation électrique** née dans le nœud sinusal ; elle se propage aux oreillettes, traverse le nœud auriculo-ventriculaire, puis envahit les ventricules par le faisceau de His et le réseau de Purkinje. Dans chaque cardiomyocyte, l'excitation (dépolarisation de la membrane) déclenche la **contraction**, qui suit de quelques millisecondes : **l'activité électrique précède toujours l'activité mécanique**. Le mécanisme cellulaire de l'automatisme (lente dépolarisation spontanée des cellules nodales) et celui de la contraction ne sont pas exigés par le guide ; ils sont expliqués en 15.5.

Le **système nerveux autonome** (chapitre 14) ne crée pas le rythme mais le **module** :

- le **parasympathique**, par le **nerf vague** (nerf crânien X), libère de l'**acétylcholine** sur le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire : il **ralentit** la fréquence (effet **chronotrope négatif**) et la conduction. Au repos, il freine en permanence le nœud sinusal : sans lui, la fréquence propre du nœud sinusal serait d'environ **100/min** ; c'est le **tonus vagal**, plus marqué chez le sportif d'endurance (fréquence de repos parfois inférieure à 50/min) ;
- le **sympathique**, par les **nerfs cardiaques**, libère de la **noradrénaline** sur le tissu nodal et sur tout le myocarde : il **accélère** la fréquence (effet **chronotrope positif**), accélère la conduction et **augmente la force** de contraction (effet **inotrope positif**). L'**adrénaline** de la médullosurrénale a les mêmes effets (stress, effort).

Facteur	Effet sur la fréquence cardiaque	Mécanisme ou exemple
Stimulation parasympathique (nerf X)	diminution	acétylcholine sur le nœud sinusal ; malaise vagal (émotion, douleur) : bradycardie et vasodilatation brutales
Stimulation sympathique, adrénaline	augmentation	effort, stress, hypoglycémie, hémorragie
Entraînement en endurance	diminution au repos	tonus vagal plus fort, VES plus grand (cœur d'athlète)
Âge	nouveau-né ≈ 120 à 140/min ; adulte 60 à 100 ; FC maximale ≈ 220 − âge	maturation du système nerveux autonome ; baisse de la FC maximale avec l'âge
Fièvre, hyperthyroïdie	augmentation	≈ + 10/min par degré de fièvre ; hormones thyroïdiennes (chapitre 13)
Hypothyroïdie, hypothermie, anorexie mentale sévère	diminution	métabolisme ralenti ; bradycardie de l'anorexie (souvent < 50/min)
Caféine, nicotine	augmentation	stimulation sympathique (tachycardie, palpitations)
Hypovolémie (déshydratation, hémorragie)	augmentation	compensation réflexe par le baroréflexe (15.3.5)
Troubles de la kaliémie	troubles du rythme	hyper- ou hypokaliémie ; surveillance de l'ECG

L'électrocardiogramme (ECG)

L'**électrocardiogramme** est l'enregistrement, à l'aide d'électrodes placées sur la peau (membres et thorax), des différences de potentiel produites par l'activité électrique de l'ensemble des cardiomyocytes. Il ne mesure pas la contraction mais la **dépolarisation** et la **repolarisation** des cavités. Il est enregistré sur un papier millimétré qui défile à **25 mm/s** : un petit carreau de 1 mm vaut **0,04 s** horizontalement et **0,1 mV** verticalement ; un grand carreau de 5 mm vaut **0,20 s**.

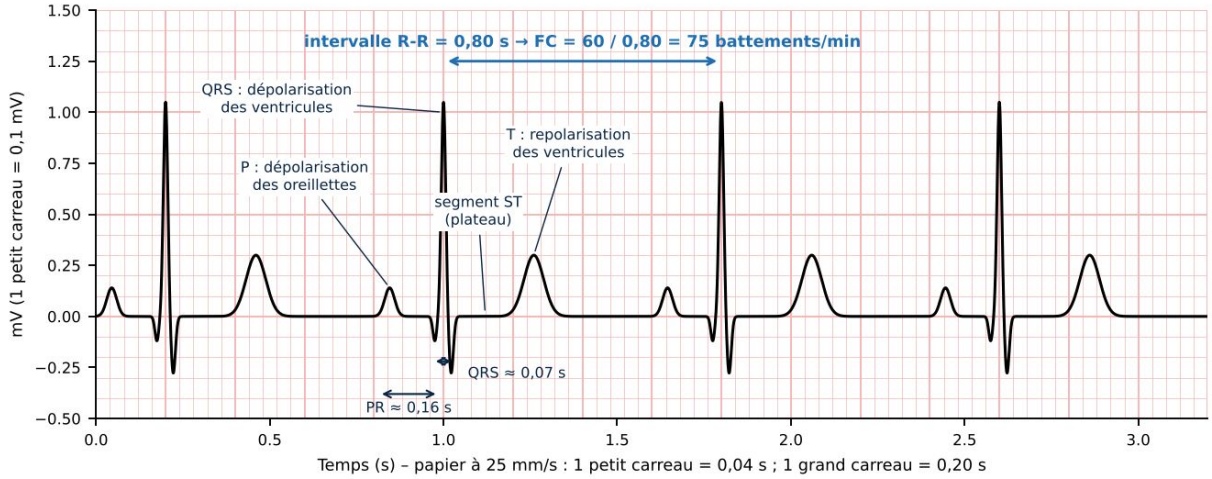


Figure 15.8 – *Électrocardiogramme normal (dérivation D2) : ondes P, QRS et T, intervalles et calcul de la fréquence cardiaque*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.8

Le tracé noir montre quatre battements successifs sur le quadrillage rose du papier : chaque battement comprend une onde **P**, un complexe **QRS** et une onde **T**.

L'**onde P**, petite et arrondie, traduit la **dépolarisation des oreillettes** ; elle précède de peu leur contraction.

Le **complexe QRS**, bref et ample, traduit la **dépolarisation des ventricules** (la masse musculaire est grande) ; la repolarisation des oreillettes, plus faible, a lieu au même moment et n'est pas visible. L'**onde T** traduit la **repolarisation des ventricules**.

L'**intervalle PR** (début de P → début de QRS) mesure surtout le **retard au nœud AV** ; le **segment ST**, plat, correspond à la période où tout le myocarde ventriculaire est dépolarisé (plateau). L'**intervalle R-R** (entre deux pics R) donne la durée d'un cycle, d'où la fréquence.

Élément de l'ECG	Événement électrique	Durée normale
Onde P	dépolarisation des oreillettes	< 0,12 s
Intervalle PR (ou PQ)	dépolarisation des oreillettes + retard au nœud AV + His	0,12 à 0,20 s
Complexe QRS	dépolarisation des ventricules (repolarisation des oreillettes masquée)	< 0,10 à 0,12 s (≈ 0,08 s) ; au-delà de 0,12 s : bloc de branche complet
Segment ST	ventricules entièrement dépolarisés (plateau)	isoélectrique (plat)
Onde T	repolarisation des ventricules	≈ 0,16 s
Intervalle QT	durée totale de l'activité électrique ventriculaire	≈ 0,35 à 0,44 s (dépend de la FC)
Intervalle R-R	durée d'un cycle cardiaque	0,6 à 1 s au repos

MÉTHODE – LIRE UN ECG

Calculer la fréquence cardiaque sur un ECG : FC (battements/min) = **60 / durée R-R (s)**. À 25 mm/s, durée R-R (s) = nombre de mm × 0,04, ou nombre de grands carreaux × 0,2 ; d'où la règle rapide **FC = 300 / nombre de grands carreaux** entre deux R (ou 1 500 / nombre de petits carreaux).

Exemple : 4 grands carreaux entre deux R → R-R = 0,8 s → FC = 60 / 0,8 = **75/min**. Si R-R = 0,48 s : FC = 125/min (**tachycardie**, > 100/min). Si R-R = 1,4 s : FC ≈ 43/min (**bradycardie**, < 60/min). Si les intervalles R-R sont irréguliers : **arythmie**.

CORRÉLATION CLINIQUE

L'ECG révèle les **troubles du rythme** (fibrillation auriculaire : pas d'onde P, QRS irréguliers ; elle favorise les caillots dans l'oreillette et les AVC), les **troubles de conduction** (bloc auriculo-ventriculaire : PR allongé ou P non suivies de QRS), l'**ischémie** et l'**infarctus** (sus-décalage du segment ST, onde Q), et les **troubles ioniques** : l'**hyperkaliémie** donne des ondes T amples et pointues puis élargit le QRS ; l'**hypokaliémie** aplatit l'onde T et fait apparaître une onde U ; l'hypocalcémie allonge le QT.

Le cycle cardiaque et le baro-électro-phonocardiogramme

Le **cycle cardiaque** (ou révolution cardiaque) est la suite des événements qui se produisent pendant un battement : une phase de contraction, la **systole**, et une phase de relâchement, la **diastole**. À 75 battements/min, il dure **0,8 s** : environ **0,3 s de systole ventriculaire et 0,5 s de diastole ventriculaire**. Les oreillettes et les ventricules ne se contractent pas en même temps : la systole auriculaire précède la systole ventriculaire d'environ 0,1 s (retard au nœud AV).

Pour l'étudier, on enregistre **simultanément** les **pressions** dans l'oreillette gauche, le ventricule gauche et l'aorte (cathétérisme), le **volume** du ventricule gauche (échographie), l'**ECG** et les **bruits** du cœur (phonocardiogramme) : c'est le **baro-électro-phonocardiogramme**, présenté sous la forme du **diagramme de Wiggers**. Le guide demande de savoir y repérer et y expliquer les phases du cycle.

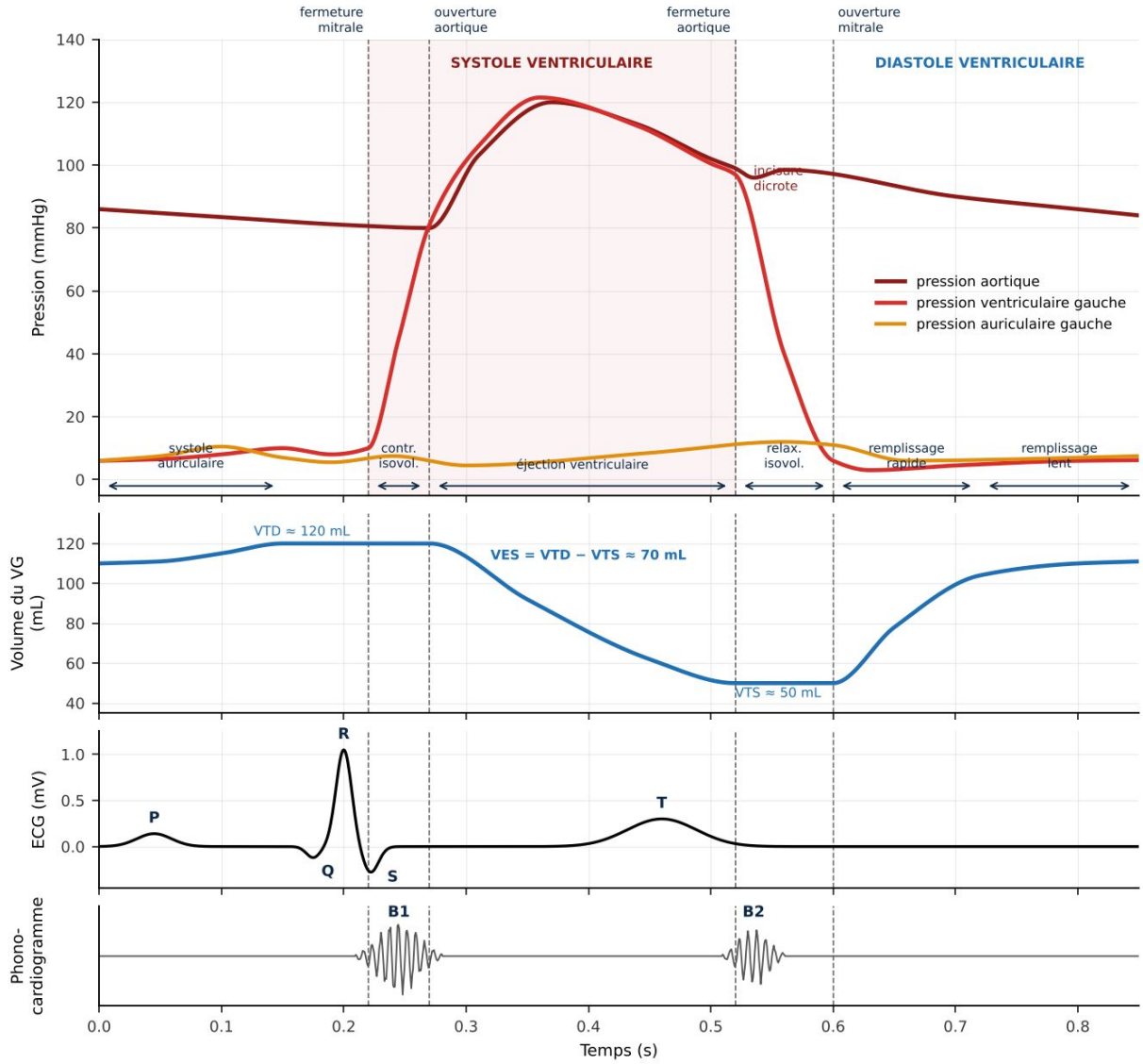


Figure 15.9 – *Baro-électro-phonocardiogramme du cœur gauche (diagramme de Wiggers) au repos (FC = 75/min) : pressions, volume ventriculaire, ECG et bruits du cœur ; les traits verticaux marquent les mouvements des valves*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.9

Les quatre graphiques partagent le même **axe du temps** (un cycle de 0,8 s, plus le début du suivant). De haut en bas : les **pressions** (oreillette gauche en orange, ventricule gauche en rouge, aorte en rouge sombre), le **volume** du ventricule gauche, l'**ECG** et le **phonocardiogramme**.

Les quatre **traits verticaux** sont les moments où une **courbe de pression en croise une autre** : c'est là qu'une valve s'ouvre ou se ferme. Fermeture mitrale (P ventricule > P oreillette), ouverture aortique (P ventricule > P aorte), fermeture aortique (P aorte > P ventricule), ouverture mitrale (P oreillette > P ventricule).

Entre la fermeture mitrale et l'ouverture aortique, toutes les valves sont fermées : la pression monte très vite mais le **volume ne change pas** (contraction isovolumique). De même entre la fermeture aortique et l'ouverture mitrale (relaxation isovolumique). Le volume ne diminue que pendant l'**éjection** (de ≈ 120 à ≈ 50 mL) et n'augmente que pendant le **remplissage**.

Les événements électriques **précèdent** les événements mécaniques : l'onde P précède la systole auriculaire, le **QRS** précède la montée de pression ventriculaire, l'onde **T** précède le relâchement. Les **bruits** coïncident avec les **fermetures** de valves : **B1** avec la fermeture des valves auriculo-ventriculaires, **B2** avec celle des sigmoïdes (visible aussi par l'**incisure dicrote** sur la courbe aortique).

Phase (durée au repos)	Événements électriques	Pressions	Valves	Volume ventriculaire	Bruit
1. Systole auriculaire (≈ 0,1 s)	onde P	P oreillette ↑ légèrement (≈ 10 mmHg) > P ventricule	AV ouvertes ; sigmoïdes fermées	remplissage actif : + 20 % ; VTD ≈ 120 mL	—
2. Contraction (systole) ventriculaire isovolumique (≈ 0,05 s)	QRS (juste avant)	P ventricule ↑ très vite, dépasse P oreillette, reste < P aorte	toutes fermées	constant (≈ 120 mL)	B1 (fermeture des AV)
3. Éjection ventriculaire (≈ 0,25 s)	segment ST, début de T	P ventricule > P aorte ; maximum ≈ 120 mmHg (VG) et 25 mmHg (VD)	sigmoïdes ouvertes ; AV fermées	diminue jusqu'au VTS ≈ 50 mL ; VES ≈ 70 mL	—
4. Relaxation (diastole) ventriculaire isovolumique (≈ 0,08 s)	fin de l'onde T	P ventricule chute < P aorte, reste > P oreillette	toutes fermées	constant (≈ 50 mL)	B2 (fermeture des sigmoïdes), incisure dicrote
5. Remplissage ventriculaire passif (≈ 0,3 s) : rapide puis lent	pas d'onde (segment TP)	P ventricule < P oreillette ; P aorte baisse lentement (≈ 80 mmHg)	AV ouvertes ; sigmoïdes fermées	augmente : remplissage passif (≈ 80 %)	—

MÉTHODE – BARO-ÉLECTRO-PHONOCARDIOGRAMME

Repérer les phases sur un baro-électro-phonocardiogramme :

1) Repérer les **croisements des courbes de pression** : chaque croisement = un mouvement de valve. 2) Entre deux croisements, nommer l'état des valves : si **toutes sont fermées**, la phase est **isovolumique** (le volume ne varie pas). 3) Vérifier avec le **volume** : il baisse seulement pendant l'éjection, il monte seulement pendant le remplissage. 4) Vérifier avec l'**ECG** (QRS juste avant la montée de pression, T avant la chute) et les **bruits** (B1 et B2 = fermetures). 5) Calculer : **VES = VTD – VTS** ; FC = 60 / durée du cycle.

Piège fréquent : le premier bruit n'est pas l'ouverture des valves (l'ouverture est silencieuse) ; la systole ventriculaire commence avant l'ouverture de l'aorte.

À RETENIR

B1 (« boum », plus long et grave) = fermeture des valves auriculo-ventriculaires = début de la systole ventriculaire ; **B2** (« ta », plus bref et sec) = fermeture des valves sigmoïdes = début de la diastole ventriculaire. La systole se situe entre B1 et B2, la diastole entre B2 et le B1 suivant (le « petit silence » est la systole, le « grand silence » la diastole).

Quand la fréquence augmente, c'est surtout la **diastole** qui raccourcit : à 180/min, le cycle ne dure que 0,33 s, dont ≈ 0,2 s de systole ; le remplissage et la perfusion coronaire deviennent limitants.

Le **cœur droit** suit le même cycle, presque en même temps, avec des pressions environ **cinq fois plus faibles** (≈ 25 mmHg en systole dans le ventricule droit et l'artère pulmonaire).

Les paramètres du cycle : FC, VES, DC et fraction d'éjection

DÉFINITION

Fréquence cardiaque (FC) : nombre de battements (cycles) par minute ; adulte au repos : **60 à 100/min** (≈ 70). **Tachycardie** > 100/min ; **bradycardie** < 60/min.

Volume d'éjection systolique (VES) : volume de sang éjecté par **un** ventricule à chaque systole : **VES = VTD – VTS** (volume télédiastolique – volume télésystolique) ; ≈ **70 mL** au repos chez l'adulte (60 à 100 mL).

Débit cardiaque (DC) : volume de sang éjecté par **un** ventricule en une minute : **DC = FC × VES** ; ≈ **5 L/min** au repos (4 à 6 L/min), jusqu'à 20 à 25 L/min à l'effort chez un sujet jeune, 35 L/min chez un athlète d'endurance. Le débit du ventricule droit est égal à celui du gauche.

Fraction d'éjection (FE) : proportion du sang contenu dans le ventricule en fin de diastole qui est éjectée : **FE = VES / VTD** ; normale **≥ 50 %** (≈ 55 à 70 %), mesurée en échographie ; elle mesure la **qualité de la contraction**.

Index cardiaque : DC rapporté à la surface corporelle : normal ≈ 2,5 à 4 L/min/m² ; il permet de comparer des personnes de tailles différentes.

EXEMPLE – PARAMÈTRES DU CYCLE

Calculer les paramètres du cycle d'un patient. Données : intervalle R-R = 0,75 s ; VTD = 130 mL ; VTS = 60 mL.

Étape 1 – FC = 60 / 0,75 = **80/min**.

Étape 2 – VES = 130 – 60 = **70 mL**.

Étape 3 – DC = 80 × 70 = 5 600 mL/min = **5,6 L/min**.

Étape 4 – FE = 70 / 130 ≈ **0,54**, soit **54 %** : normale.

Étape 5 – En 24 h : 5,6 × 60 × 24 ≈ **8 060 L** ; le cœur gauche « pompe » plus de 8 tonnes de sang par jour, et le cœur droit autant.

Le débit cardiaque s'adapte en permanence aux besoins de l'organisme en agissant sur ses deux facteurs. La **FC** varie sous l'effet du système nerveux autonome et des hormones ; le **VES** dépend du **remplissage** du ventricule (retour veineux, donc volémie et position du corps) et de la **force** de contraction (stimulation sympathique). Le détail de la régulation du VES (précharge, postcharge, loi de Frank-Starling) n'est pas exigé ; il est présenté en 15.5.3.

Situation	FC (/min)	VES (mL)	DC (L/min)	Commentaire
Adulte sédentaire au repos, couché	70	75	5,3	valeurs de référence
Même sujet debout	80	60	4,8	le sang s'accumule dans les veines des jambes : VES ↓, compensation partielle par la FC
Sportif d'endurance au repos	45	115	5,2	même débit, avec une FC basse et un VES élevé (cœur plus gros, tonus vagal)
Sédentaire, effort maximal (20 ans)	200	110	22	DC multiplié par 4 ; FC max ≈ 220 – âge
Athlète d'endurance, effort maximal	190	180	34	le VES fait la différence
Insuffisance cardiaque, repos	95	45	4,3	FE effondrée ; FC compensatrice qui fatigue le cœur

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le cœur dans la dénutrition et l'anorexie mentale. La masse du cœur diminue avec la masse maigre (jusqu'à – 30 %) ; la FC et la PA baissent (bradycardie souvent < 50/min, hypotension), le débit cardiaque diminue. Les troubles ioniques (potassium, phosphore, magnésium) exposent à des troubles du rythme, en particulier lors de la **renutrition**, qui doit être **progressive** et surveillée (ECG, ionogramme). Une FC < 40/min est un critère d'hospitalisation de l'anorexie mentale chez l'adulte (HAS 2010).

L'insuffisance cardiaque (FE diminuée ou cœur rigide) entraîne une rétention de sodium et d'eau (œdèmes, prise de poids rapide). Les sociétés savantes (ESC 2021 et 2023) conseillent d'éviter les apports excessifs de sel (en pratique ≈ 5 à 6 g/j, sans régime trop strict qui aggrave la dénutrition), de surveiller le **poids** chaque jour (une prise de 2 kg en 3 jours doit alerter) et de dépister la **cachexie cardiaque**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 15.3

Un patient insuffisant cardiaque a un VTD de 200 mL, un VTS de 140 mL et une FC de 95/min. **a)** Calculez le VES, la FE et le DC. **b)** Interprétez. **c)** Pourquoi une FC élevée n'est-elle pas une bonne compensation à long terme ?

Corrigé. a) VES = 200 − 140 = **60 mL** ; FE = 60 / 200 = **30 %** ; DC = 95 × 0,060 = **5,7 L/min**. **b)** La FE est très diminuée (< 40 %) : le ventricule, **dilaté** (VTD de 200 mL au lieu de 120), se contracte mal ; le débit est maintenu grâce à la dilatation et à une FC élevée. **c)** Une FC élevée **raccourcit la diastole**, donc le **remplissage** et la **perfusion coronaire** (qui se fait en diastole), et augmente la **consommation d'O_2** du myocarde : elle épuise un cœur déjà malade ; les traitements visent d'ailleurs à ralentir le cœur (bêtabloquants).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 15.4

Sur un baro-électro-phonocardiogramme, la pression ventriculaire gauche dépasse la pression auriculaire à t = 0,21 s, dépasse la pression aortique à t = 0,26 s, redevient inférieure à la pression aortique à t = 0,53 s et inférieure à la pression auriculaire à t = 0,61 s ; le cycle suivant commence 0,85 s après le premier. **a)** Nommez les phases et calculez leur durée. **b)** Calculez la FC. **c)** Situez B1 et B2.

Corrigé. a) 0,21 → 0,26 s : **contraction isovolumique** (0,05 s) ; 0,26 → 0,53 s : **éjection** (0,27 s) ; 0,53 → 0,61 s : **relaxation isovolumique** (0,08 s) ; de 0,61 s à 0,85 + 0,21 = 1,06 s : **remplissage** (y compris la systole auriculaire), soit 0,45 s. **b)** FC = 60 / 0,85 ≈ **71/min**. **c) B1** à 0,21 s (fermeture mitrale) ; **B2** à 0,53 s (fermeture aortique).

15.3.4 Les vaisseaux sanguins et l'hémodynamique

Module · *Référentiel : « Les vaisseaux sanguins » · Guide p. 87 : mettre en lien la structure et la fonction des vaisseaux ; décrire les systèmes à haute et à basse pression · CNED : 4524 M2S2 (artères, capillaires, veines, échanges)*

Une paroi en trois tuniques

À l'exception des capillaires, la paroi des vaisseaux sanguins comporte **trois tuniques** concentriques, dont l'épaisseur et la composition varient selon le rôle du vaisseau :

- l'**intima** (tunique interne) : un **endothélium**, épithélium pavimenteux simple qui tapisse tout l'appareil circulatoire (en continuité avec l'endocarde), reposant sur une lame basale et une fine couche de conjonctif ; dans les artères, elle est limitée en dehors par la **limitante élastique interne**, lame d'élastine festonnée. L'endothélium n'est pas un simple revêtement : il empêche la coagulation, contrôle la perméabilité et sécrète des substances vasodilatatrices (**monoxyde d'azote**, NO ; prostacycline) et vasoconstrictrices (**endothéline**) ;

- la **média** (tunique moyenne) : des cellules **musculaires lisses** disposées en spirale autour de la lumière et des **fibres élastiques**, en proportions variables ; c'est la tunique qui règle le **diamètre** du vaisseau (vasoconstriction, vasodilatation) et lui donne son **élasticité** ;
- l'**adventice** (tunique externe) : un conjonctif riche en **collagène**, qui ancre le vaisseau aux tissus voisins et limite sa distension ; dans les gros vaisseaux, elle contient de petits vaisseaux nourriciers (**vasa vasorum**) et des **nerfs** (sympathiques) qui commandent la média.

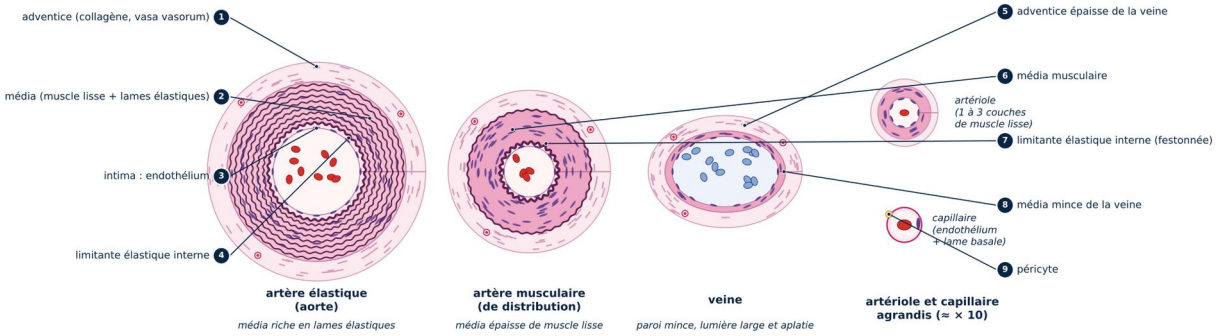


Figure 15.10 – *Coupes transversales de vaisseaux (coloration hématéine-éosine stylisée) : artère élastique, artère musculaire, veine, artériole et capillaire*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.10

Les vaisseaux sont dessinés comme sur une lame d'histologie colorée : noyaux violets, muscle lisse rose foncé, lames élastiques en traits sinueux violet sombre, collagène de l'adventice en rose pâle ; les hématies (rouges) sont dans la lumière.

L'**artère élastique** (aorte) a une média épaisse, riche en **lames élastiques** concentriques ; l'**artère musculaire** a une média faite surtout de **muscle lisse**, limitée par une **limitante élastique interne** bien visible, festonnée car l'artère est contractée après la mort.

La **veine** voisine a une **lumière large**, souvent aplatie et remplie d'hématies, une média **mince** et une adventice relativement épaisse : sa paroi est beaucoup plus fine que celle de l'artère de même calibre.

À droite, agrandis environ dix fois : l'**artériole** (une à trois couches de muscle lisse) et le **capillaire**, réduit à une **cellule endothéliale** enroulée sur une lame basale, accompagnée d'un **péricyte** ; son diamètre (≈ 7 µm) laisse juste passer une hématie.

Vaisseau	Diamètre ; paroi	Structure caractéristique	Fonction
Artère élastique (aorte, tronc pulmonaire, carotides, subclavières)	1 à 2,5 cm ; paroi ≈ 2 mm	média très épaisse, 40 à 70 lames élastiques ; peu de muscle	conduction ; **réservoir de pression** : se distend en systole et restitue l'énergie en diastole (écoulement continu)
Artère musculaire (de distribution : fémorale, rénale, coronaire)	0,3 mm à 1 cm	média épaisse de muscle lisse (jusqu'à 40 couches) ; limitantes élastiques interne et externe	distribution du sang aux organes ; ajustement du débit par vasomotricité
Artériole	10 à 300 µm	1 à 3 couches de muscle lisse ; paroi épaisse par rapport à la lumière	**résistance** : principal site de la résistance périphérique et du réglage des débits locaux (« robinets »)
Capillaire	5 à 10 µm ; paroi < 1 µm	endothélium + lame basale (+ péricytes) ; pas de média ni d'adventice	**échanges** entre le sang et le liquide interstitiel

Vaisseau	Diamètre ; paroi	Structure caractéristique	Fonction
Veinule	10 à 100 µm	endothélium, quelques cellules musculaires	collecte ; échanges et passage des leucocytes (inflammation)
Veine	0,1 mm à 3 cm (veines caves)	paroi mince ; média pauvre en muscle et en élastine ; adventice épaisse ; **valvules** (membres)	**retour** du sang au cœur ; **réservoir de volume** (≈ 64 % du sang)

À RETENIR

Structure en lien avec la fonction : grosses artères **élastiques** = amortir la pression pulsatile ; artères musculaires et surtout **artérioles** = régler le **débit** et la **résistance** grâce au muscle lisse ; **capillaires** = paroi la plus mince possible pour les **échanges** ; **veines** = paroi mince et **distensible**, lumière large = **réservoir** de sang à basse pression, **valvules** = sens unique du retour.

CORRÉLATION CLINIQUE

L'**athérosclérose** atteint l'**intima** des grosses et moyennes artères (aorte, coronaires, carotides, artères des membres inférieurs) : accumulation de LDL oxydées, de macrophages chargés de cholestérol et de fibres, formant une **plaque d'athérome** qui rétrécit la lumière. L'**artériosclérose** liée à l'âge et à l'HTA rigidifie la média (les lames élastiques se fragmentent, le collagène et le calcium augmentent) : les grosses artères amortissent moins, la PA systolique augmente (HTA systolique du sujet âgé). Ces pathologies sont traitées au chapitre 35.

Les capillaires et les échanges

Les **capillaires** forment un réseau de plusieurs milliards de vaisseaux, longs de 0,5 à 1 mm, qui relient les artérioles aux veinules ; aucune cellule de l'organisme n'en est éloignée de plus de 20 à 30 µm (quelques cellules), à l'exception des tissus non vascularisés (épithéliums, cartilage, cornée). Leur ouverture est contrôlée par les artérioles et par des anneaux de muscle lisse (sphincters précapillaires) : au repos, dans un muscle, seule une partie des capillaires est perfusée ; à l'effort, presque tous s'ouvrent (recrutement capillaire).

On distingue **trois types** de capillaires, selon la continuité de l'endothélium et de la lame basale, adaptés aux échanges propres à chaque organe :

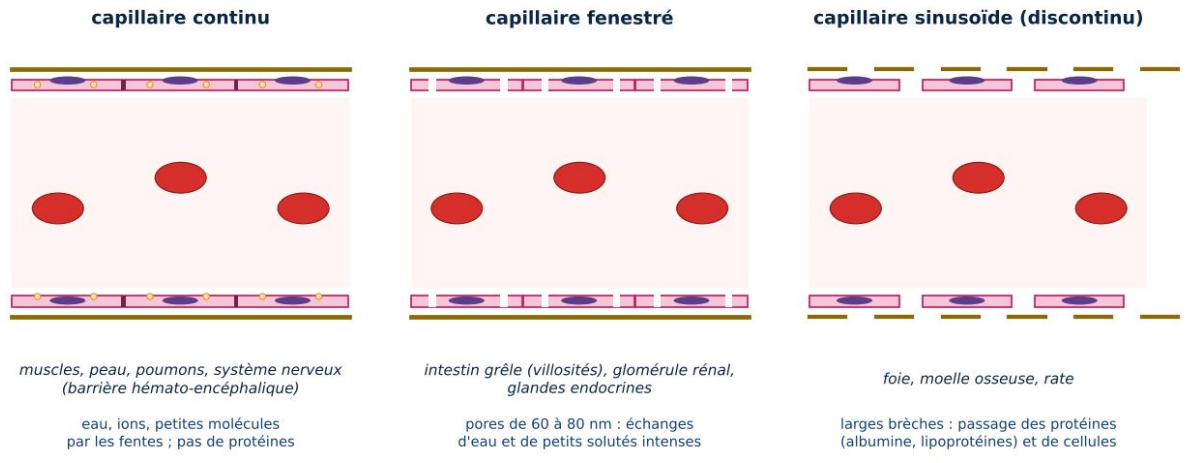


Figure 15.11 – *Les trois types de capillaires en coupe longitudinale : continu, fenestré et sinusoïde*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.11

Chaque capillaire est vu en coupe longitudinale : en haut et en bas, la paroi formée de **cellules endothéliales** (rose, noyau violet) posées sur la **lame basale** (trait brun) ; au centre, des hématies dans la lumière.

Capillaire continu : les cellules endothéliales sont jointives, reliées par des **jonctions** (traits sombres), et la lame basale est continue ; les petites vésicules (orange) assurent le transport de certaines molécules à travers la cellule (**transcytose**).

Capillaire fenestré : l'endothélium est percé de **pores** (fenestrations, 60 à 80 nm), mais la lame basale reste continue : l'eau et les petits solutés passent très facilement (rein, intestin, glandes endocrines).

Capillaire sinusoïde : large lumière, **brèches** entre les cellules endothéliales et lame basale **discontinue** : même les protéines, et des cellules, peuvent passer (foie, moelle osseuse, rate).

Type	Localisation	Perméabilité	Lien avec la fonction
Continu	muscles, peau, poumons, tissu adipeux, système nerveux central	eau, ions, glucose, gaz ; pas de protéines	dans le cerveau, jonctions serrées : **barrière hémato-encéphalique** (le glucose passe par des transporteurs GLUT1)
Fenestré	villosités intestinales, glomérule rénal, glandes endocrines, plexus choroïdes	très élevée pour l'eau et les petits solutés	absorption des nutriments, filtration glomérulaire, sécrétion rapide des hormones dans le sang
Sinusoïde (discontinu)	foie, moelle osseuse, rate	protéines et cellules	le foie libère albumine et lipoprotéines (VLDL) et capte les chylomicrons résiduels ; la moelle libère les cellules sanguines

Les échanges à travers la paroi capillaire empruntent deux mécanismes, à ne pas confondre :

- la **diffusion**, mouvement passif de chaque soluté selon **son propre gradient de concentration** (loi de Fick) : O_2, nutriments (glucose, acides aminés) du sang vers les cellules, CO_2 et déchets en sens inverse. Les molécules liposolubles (O_2, CO_2) traversent les cellules endothéliales ; les molécules hydrosolubles passent par les fentes intercellulaires ou les fenestrations. C'est de très loin le mécanisme le plus important pour **nourrir les cellules** ;
- la **filtration** et la **réabsorption**, mouvements **en masse** de l'eau (et des petits solutés qu'elle entraîne), gouvernés par l'équilibre entre la **pression hydrostatique** (pression du sang, qui pousse l'eau hors du capillaire) et la **pression oncotique** (due aux protéines plasmatiques, surtout l'albumine, qui ne traversent pas et retiennent l'eau) : ce sont les **forces de Starling**. Elles règlent la **répartition de l'eau** entre plasma et liquide interstitiel.

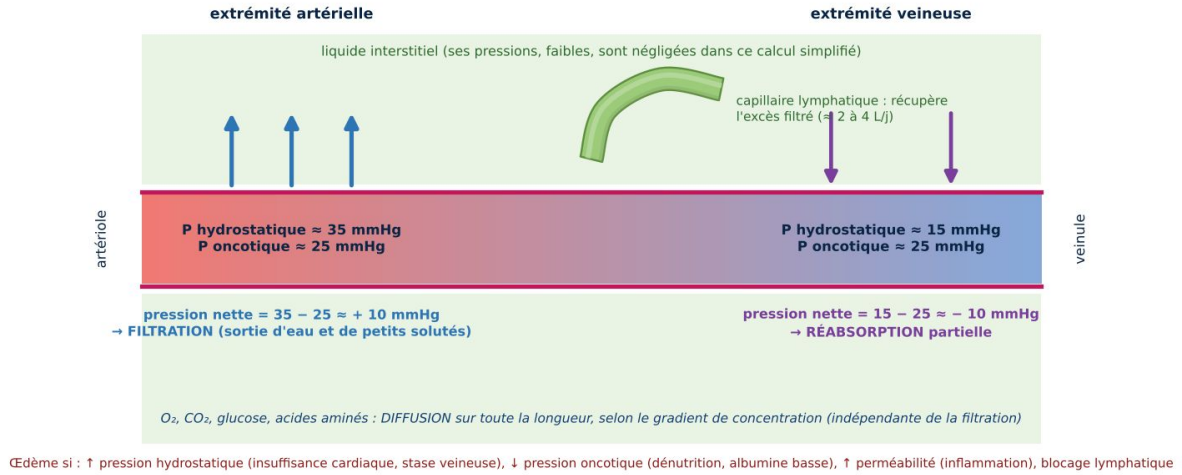


Figure 15.12 – *Les forces de Starling le long d'un capillaire : filtration à l'extrémité artérielle, réabsorption partielle à l'extrémité veineuse, drainage lymphatique et causes d'œdème*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.12

Le capillaire est représenté horizontalement, de l'artériole (rouge, à gauche) à la veinule (bleu, à droite), entouré de liquide interstitiel (vert pâle).

À l'**extrémité artérielle**, la pression hydrostatique (≈ 35 mmHg) dépasse la pression oncotique (≈ 25 mmHg) : la pression nette (≈ + 10 mmHg) pousse l'eau **hors** du capillaire (flèches bleues) : **filtration**.

La pression hydrostatique diminue le long du capillaire (frottements) alors que la pression oncotique reste à peu près constante : à l'**extrémité veineuse** (≈ 15 mmHg), la pression nette devient négative et une partie de l'eau **revient** (flèches violettes) : **réabsorption**, toujours inférieure à la filtration.

L'excès filtré (≈ 2 à 4 L/j) est repris par les **capillaires lymphatiques** (vert). En bas, les quatre causes d'**œdème**, et le rappel que les nutriments et les gaz passent par **diffusion** sur toute la longueur.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Œdèmes et nutrition. Un œdème est une accumulation de liquide interstitiel. Il apparaît quand la filtration augmente ou que le retour diminue : **hausse de la pression hydrostatique** capillaire (insuffisance cardiaque droite, station debout prolongée, insuffisance veineuse, excès de sodium), **baisse de la pression oncotique** (hypoalbuminémie de la **dénutrition** sévère, du **kwashiorkor**, de la cirrhose, du syndrome néphrotique), **augmentation de la perméabilité** (inflammation, brûlures), **obstacle lymphatique**. Les œdèmes **masquent la perte de poids** d'un patient dénutri : il faut les rechercher (godet) avant d'interpréter le poids.

EXEMPLE – LES CAPILLAIRES, SURFACE D'ÉCHANGE

Le document 2c du sujet de BTS 2008 (activité du CNED) indique : section totale des capillaires ≈ 3 500 cm^2, épaisseur de paroi ≈ 0,001 mm, vitesse ≈ 0,5 mm/s, diamètre ≈ 9 µm, volume ≈ 300 cm^3. Montrez que ces caractères font du capillaire une surface d'échange.

Raisonnement. 1) La paroi la plus **fine** de l'arbre vasculaire (1 µm = un endothélium) : distance de diffusion minimale. 2) La **section totale** la plus grande (3 500 cm^2, environ 800 fois celle de l'aorte) entraîne la **vitesse la plus faible** (0,5 mm/s) : le sang reste ≈ 1 à 2 s dans un capillaire de 1 mm, le temps nécessaire aux échanges. 3) Le diamètre (9 µm) oblige les hématies à défiler une par une contre la paroi. 4) La **surface d'échange** totale (à ne pas confondre avec la section) est de l'ordre de **300 à 600 m^2**. 5) Seulement ≈ 300 mL de sang (≈ 6 %) sont dans les capillaires : ce ne sont pas des réservoirs.

Propriétés hémodynamiques : pression, débit, résistance

Le sang s'écoule d'une région de **haute pression** vers une région de **basse pression**. Le **débit** (Q, en L/min) dans un vaisseau ou un réseau est proportionnel à la **différence de pression** entre son entrée et sa sortie (ΔP) et inversement proportionnel à la **résistance** (R) qu'il oppose à l'écoulement : **Q = ΔP / R**, ou **ΔP = Q × R** (analogue de la loi d'Ohm). Appliquée à la grande circulation, avec une pression d'entrée égale à la pression artérielle moyenne (PAM) et une pression de sortie presque nulle (oreillette droite), elle donne la relation fondamentale : **PAM = DC × RPT**, où RPT est la **résistance périphérique totale**.

La résistance d'un vaisseau dépend de sa longueur, de la viscosité du sang (liée surtout à l'hématocrite) et surtout de son **rayon** : selon la **loi de Poiseuille**, elle est inversement proportionnelle au rayon élevé à la **puissance 4** ($R \propto L \times \eta / r^4$). Une diminution du rayon de moitié multiplie la résistance par $2^4 = \mathbf{16}$; une augmentation du rayon de 20 % la divise par $1{,}2^4 \approx 2{,}1$. Comme la longueur des vaisseaux et la viscosité varient peu, l'organisme règle la résistance par le **diamètre des artérioles**, grâce au muscle lisse de leur média.

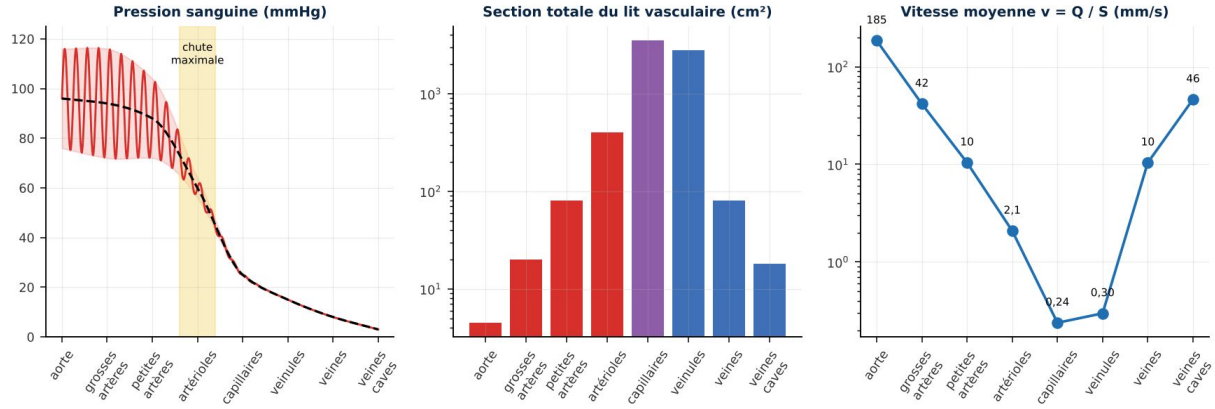


Figure 15.13 – *Évolution de la pression, de la section totale et de la vitesse du sang le long de la grande circulation (ordres de grandeur)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.13

Les trois graphiques suivent le trajet du sang dans la grande circulation, de l'aorte (à gauche) aux veines caves (à droite).

Pression : dans les artères, elle oscille à chaque battement entre la systolique et la diastolique (courbe rouge) autour de la **pression moyenne** (pointillés), qui baisse peu ; la **chute la plus forte** se produit dans les **artérioles** (bande jaune), où les oscillations disparaissent ; elle n'est plus que de 15 à 35 mmHg dans les capillaires et de quelques mmHg dans les veines caves.

Section totale (échelle logarithmique) : chaque division multiplie le nombre de vaisseaux ; la somme des sections est maximale au niveau des **capillaires** (≈ 3 500 cm^2), puis diminue quand les veines se rejoignent.

Vitesse : elle varie **à l'inverse de la section totale** (le même débit passe par chaque niveau : vitesse = débit / section) ; calculée pour 5 L/min, elle est maximale dans l'aorte (≈ 18 cm/s en moyenne, jusqu'à 40 cm/s au pic d'éjection) et minimale dans les capillaires (≈ 0,2 mm/s calculés, 0,5 mm/s mesurés), ce qui favorise les échanges ; elle remonte dans les veines caves (≈ 5 cm/s), sans retrouver la valeur aortique car leur section totale est plus grande.

EXEMPLE – VITESSE ET SECTION

Vérifier la relation vitesse = débit / section. Débit = 5 L/min = 5 000 cm^3 / 60 s ≈ **83 cm^3/s**. Aorte (section 4,5 cm^2) : v = 83 / 4,5 ≈ **18,5 cm/s** en moyenne (40 cm/s pendant l'éjection). Capillaires (3 500 cm^2) : v = 83 / 3 500 ≈ **0,024 cm/s**, soit **0,24 mm/s**, du même ordre que les 0,5 mm/s mesurés (la section capillaire varie selon le nombre de capillaires ouverts).

À RETENIR

Système à haute pression : ventricule gauche en systole, aorte, artères et artérioles de la grande circulation. Pression élevée (PA ≈ 120/80, moyenne ≈ 93 mmHg) et **pulsatile**, faible volume (≈ 15 % du sang), parois épaisses et élastiques ou musculaires ; rôle : **distribuer** le sang à tous les organes avec une pression suffisante, y compris contre la pesanteur (cerveau) ; c'est la pression **régulée** (baroréflexe).

Système à basse pression : capillaires, veinules, veines, cœur droit, circulation pulmonaire, oreillette gauche et ventricule gauche en diastole. Pression faible (0 à 25 mmHg), grand volume (≈ 85 % du sang), parois minces et **distensibles** (grande **compliance**) ; rôle : **réservoir** de volume et **retour** du sang au cœur. La circulation pulmonaire est à basse pression (≈ 25/10 mmHg), ce qui protège les fins capillaires alvéolaires (une pression élevée y provoquerait un œdème pulmonaire).

DÉFINITION

Compliance (ou distensibilité) : variation de volume d'un vaisseau pour une variation de pression donnée ($C = \Delta V / \Delta P$). Les veines sont environ **20 à 25 fois plus compliantes** que les artères : elles peuvent stocker un grand volume de sang en ne changeant que peu de pression. Les grosses artères élastiques, moins compliantes mais élastiques, emmagasinent une partie du volume éjecté en systole et le restituent en diastole : c'est l'**effet réservoir** (ou **Windkessel**), qui maintient la pression diastolique et un écoulement continu dans les capillaires.

Le retour veineux

Le **retour veineux** est le débit de sang qui revient au cœur droit par les veines caves ; à l'équilibre, il est égal au débit cardiaque (le cœur ne peut éjecter que ce qu'il reçoit). La pression qui reste dans les veinules (≈ 15 mmHg) est faible ; en position debout, le sang des membres inférieurs doit en plus remonter une colonne de plus d'un mètre. Plusieurs mécanismes assurent ce retour :

- la **pression résiduelle** transmise par le cœur à travers les capillaires (« vis a tergo », poussée de l'arrière) ;
- la **pompe musculaire** : lors de la marche, la contraction des muscles du mollet (« semelle veineuse » et « cœur périphérique ») comprime les veines profondes et chasse le sang vers le haut ; les **valvules**, replis en nid de pigeon de l'intima, empêchent le reflux ;
- la **pompe respiratoire** : à l'inspiration, la pression dans le thorax diminue (elle aspire le sang dans les veines caves et l'oreillette droite) et la pression abdominale augmente (elle chasse le sang des veines abdominales) ;
- l'**aspiration cardiaque** : pendant l'éjection, le plancher des oreillettes est tiré vers la pointe, ce qui aspire le sang veineux ;
- la **veinoconstriction** sympathique, qui diminue le volume du réservoir veineux et pousse le sang vers le cœur (lors d'une hémorragie ou en position debout).

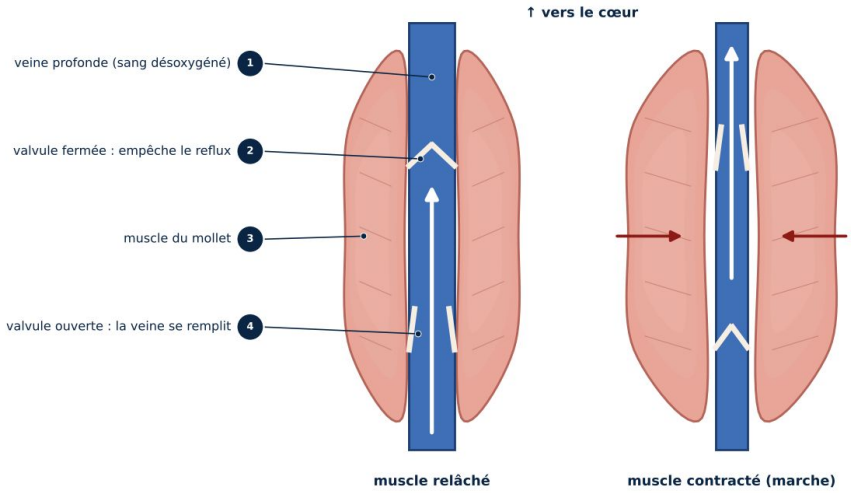


Figure 15.14 – *La pompe musculaire du mollet : rôle des contractions musculaires et des valvules dans le retour veineux*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.14

Les deux dessins montrent la même **veine profonde** du mollet (bleu) entre deux muscles (rose) ; le cœur est vers le haut.

Muscle relâché (à gauche) : la veine se remplit par le bas, la **valvule basse est ouverte** ; la **valvule haute est fermée** et empêche le sang déjà remonté de redescendre.

Muscle contracté (à droite) : les muscles gonflent et **compriment** la veine (flèches rouges) ; le sang est chassé vers le haut par la valvule haute, qui s'ouvre, tandis que la valvule basse se ferme.

La marche répète ce cycle à chaque pas : c'est une véritable **pompe**, qui peut faire baisser la pression veineuse de la cheville de 90 à environ 25 mmHg.

CORRÉLATION CLINIQUE

L'**immobilité** (alitement, long voyage en avion, plâtre) supprime la pompe musculaire : le sang stagne dans les veines profondes (stase), ce qui favorise la **thrombose veineuse profonde** (phlébite) et l'**embolie pulmonaire** ; d'où le lever précoce, la mobilisation et la contention après une chirurgie. Quand les valvules deviennent incompétentes (âge, grossesses, station debout prolongée, surpoids), les veines superficielles se dilatent : ce sont les **varices** et l'**insuffisance veineuse** (jambes lourdes, œdèmes de cheville le soir). L'activité physique, la perte de poids et la lutte contre la constipation (efforts de poussée) font partie des conseils.

15.3.5 La pression artérielle et sa régulation

Module · *Référentiel : « Pression artérielle et sa régulation » · Guide p. 87 : expliquer la régulation nerveuse de la PA (baroréflexe ; seul le nerf X est à retenir) ; présenter la régulation hormonale (SRAA) ; expliciter des documents sur la régulation locale (métabolites locaux et température) · CNED : 4524 M2S2 §2.1 à §2.3 (pression artérielle, régulation à court et à long terme)*

Définitions et valeurs

DÉFINITION

Pression artérielle (PA) : force exercée par le sang sur l'unité de surface de la paroi des artères ; on l'exprime en **millimètres de mercure** (mmHg) ou en kilopascals (1 mmHg = 133,3 Pa ; 120 mmHg ≈ 16 kPa), comme une **différence** avec la pression atmosphérique. On dit souvent « tension artérielle » dans le langage courant.

PA systolique (PAS) : valeur maximale, atteinte pendant l'éjection ventriculaire (≈ 120 mmHg). **PA diastolique (PAD)** : valeur minimale, atteinte en fin de diastole, juste avant l'ouverture de l'aorte (≈ 80 mmHg). On note « 120/80 mmHg » (ou « 12/8 » en cmHg dans le langage courant).

Pression pulsée (ou différentielle) = PAS − PAD (≈ 40 mmHg) ; elle augmente quand les artères se rigidifient (sujet âgé).

Pression artérielle moyenne (PAM) : pression constante qui assurerait le même débit ; c'est la pression de perfusion des organes. Comme la diastole dure plus longtemps que la systole, on l'estime par **PAM ≈ PAD + (PAS − PAD) / 3** ≈ 93 mmHg pour 120/80.

La PA n'est pas fixe : elle varie d'un battement à l'autre, avec la respiration, l'activité, les émotions, la position du corps, la digestion, et selon un **rythme circadien** (baisse de 10 à 20 % pendant le sommeil, remontée brutale au réveil). Elle augmente avec l'**âge**, surtout la systolique, à cause de la rigidification des artères. Elle est plus élevée dans les membres inférieurs en position debout (poids de la colonne de sang). Chez l'enfant, elle est plus basse (≈ 100/60 à 10 ans).

Catégorie (ESH 2023, mesure au cabinet)	PAS (mmHg)		PAD (mmHg)
Optimale	< 120	et	< 80
Normale	120 à 129	et/ou	80 à 84
Normale haute	130 à 139	et/ou	85 à 89
HTA grade 1	140 à 159	et/ou	90 à 99
HTA grade 2	160 à 179	et/ou	100 à 109
HTA grade 3	≥ 180	et/ou	≥ 110
Seuil d'HTA en automesure à domicile ou en MAPA de jour	≥ 135	et/ou	≥ 85
Seuil d'HTA en MAPA sur 24 h / de nuit	≥ 130 / ≥ 120	et/ou	≥ 80 / ≥ 70

En France, l'**hypertension artérielle** concerne environ **un adulte sur trois** (étude Esteban, Santé publique France), et près de la moitié des hypertendus ignorent leur maladie ; seul un hypertendu traité sur deux est contrôlé. L'HTA est le premier facteur de risque d'**accident vasculaire cérébral**, et un facteur majeur d'infarctus, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance rénale et de démence. Le diagnostic (HAS) repose sur des mesures répétées et confirmées **en dehors du cabinet** (automesure ou MAPA), pour éliminer l'**effet « blouse blanche »**. Les recommandations européennes de 2024 (ESC) proposent en outre de surveiller la catégorie « PA élevée » (PAS 120 à 139 ou PAD 70 à 89), dans laquelle les mesures hygiéno-diététiques sont déjà utiles.

Mesurer la pression artérielle

La méthode de référence est **invasive** : un cathéter placé dans une artère enregistre la pression battement par battement (réanimation, bloc opératoire). En pratique, on mesure la PA de façon **indirecte**, au bras, avec un **brassard** gonflable relié à un manomètre (**sphygmomanomètre**). La méthode **auscultatoire** est expliquée ci-dessous ; les appareils **électroniques** (méthode oscillométrique), utilisés pour l'automesure à domicile, analysent les oscillations de pression transmises au brassard.

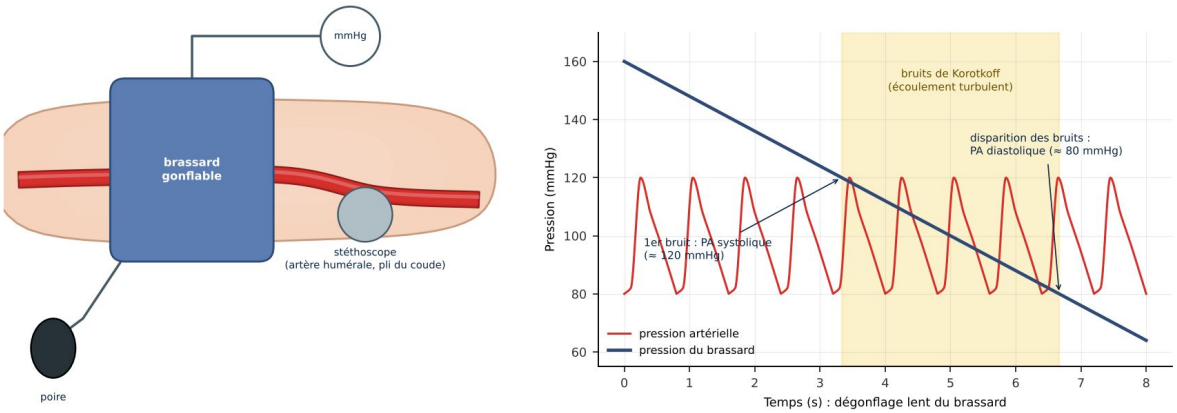


Figure 15.15 – *Mesure de la pression artérielle par la méthode auscultatoire : brassard, stéthoscope et bruits de Korotkoff*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.15

À gauche, le dispositif : le **brassard** entoure le bras au niveau du cœur ; il est gonflé avec la **poire** ; le **manomètre** indique sa pression ; le **stéthoscope** est posé sur l'artère humérale, au pli du coude.

À droite, la **pression du brassard** (droite bleue) diminue lentement pendant le dégonflage ; la **pression artérielle** (courbe rouge) oscille à chaque battement entre 80 et 120 mmHg.

Tant que la pression du brassard dépasse la PAS, l'artère est **écrasée** en permanence : pas de sang, pas de bruit. Dès que la pression du brassard passe sous la PAS, le sang franchit l'obstacle à chaque pic, de façon **turbulente** : on entend un bruit à chaque battement (**bruits de Korotkoff**) ; le **premier bruit** donne la **PAS**.

Quand la pression du brassard passe sous la **PAD**, l'artère reste ouverte en permanence, l'écoulement redevient **laminaire** et silencieux : la **disparition des bruits** donne la **PAD**.

MÉTHODE – MESURE ET AUTOMESURE

Bonnes conditions de mesure (HAS, ESH) : après **5 minutes de repos** en position assise, dos appuyé, bras posé à hauteur du cœur, sans avoir fumé ni bu de café dans les 30 minutes, vessie vide, sans parler ; brassard adapté à la circonférence du bras (un brassard trop petit surestime la PA chez la personne obèse) ; **deux à trois mesures** espacées d'une minute ; mesure aux deux bras la première fois. **Automesure** : règle des trois (3 mesures le matin avant le petit déjeuner et la prise des médicaments, 3 le soir, 3 jours de suite). Rechercher une **hypotension orthostatique** chez la personne âgée : mesure couchée, puis debout à 1 et 3 minutes.

Les déterminants de la pression artérielle

La relation **PAM = DC × RPT**, avec **DC = FC × VES**, montre que la pression artérielle dépend de trois grandeurs : la **fréquence cardiaque**, le **volume d'éjection systolique** (lui-même lié au remplissage, donc au **retour veineux** et à la **volémie**, et à la force de contraction) et la **résistance périphérique totale**, fixée surtout par le diamètre des **artérioles**. Toute régulation de la PA agit sur un ou plusieurs de ces leviers. La PA est la grandeur **régulée** ; FC, VES, RPT et volémie sont les grandeurs **réglantes**.

EXEMPLE – PA = DC × RPT

Prévoir l'effet d'une modification. Au repos : PAM = 93 mmHg, DC = 5 L/min. RPT = PAM / DC = 93 / 5 = **18,6 mmHg·min/L**.

1) Lors d'une **vasodilatation** généralisée qui réduit la RPT de 30 % sans compensation : PAM = 5 × 18,6 × 0,7 ≈ **65 mmHg** (malaise : perfusion cérébrale insuffisante). 2) Pour revenir à 93 mmHg, le DC doit atteindre 93 / (18,6 × 0,7) ≈ **7,1 L/min** : c'est ce que tente la tachycardie réflexe. 3) Si le rayon de toutes les artérioles diminue de 10 %, la résistance est multipliée par 1 / 0,9⁴ ≈ **1,52** : à débit constant, la PAM monterait à ≈ 142 mmHg ; d'où l'efficacité des vasodilatateurs dans l'HTA.

Le baroréflexe : une régulation nerveuse rapide

La PA moyenne est maintenue autour de 90 à 95 mmHg par une **boucle de régulation à rétrocontrôle négatif** (chapitre 2), le **baroréflexe** (ou réflexe barorécepteur), qui corrige en quelques secondes toute variation brusque. Comme tout **arc réflexe** (chapitre 14), il comprend des **récepteurs**, des **voies afférentes** (sensitives), un **centre intégrateur**, des **voies efférentes** (motrices, ici végétatives) et des **effecteurs**.

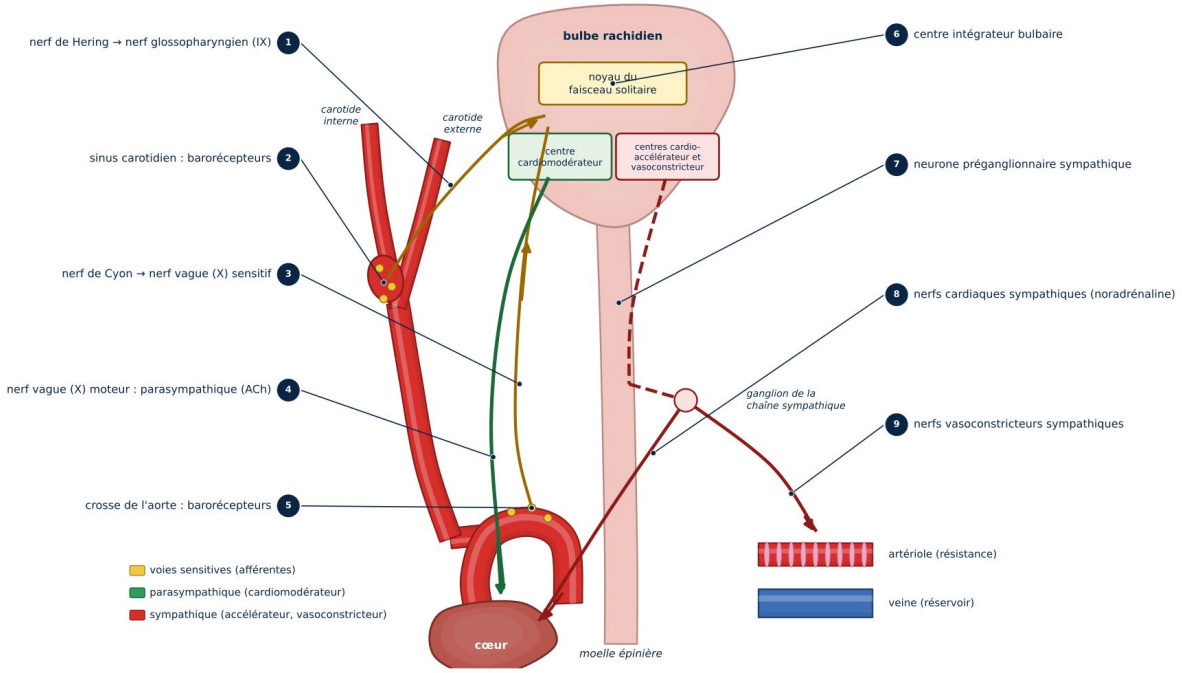


Figure 15.16 – *L'arc baroréflexe : barorécepteurs du sinus carotidien et de la crosse aortique, nerfs afférents, centres bulbaires et voies efférentes parasympathique et sympathique vers le cœur et les vaisseaux*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.16

À gauche, la **carotide commune** se divise en carotides interne et externe ; le renflement à l'origine de la carotide interne est le **sinus carotidien** ; en bas, la **crosse de l'aorte** sort du cœur. Les points jaunes sont les **barorécepteurs** situés dans la paroi de ces deux régions.

Les **voies sensitives** (jaune) remontent vers le **bulbe rachidien** : le **nerf de Hering**, qui rejoint le nerf glossopharyngien (IX), pour le sinus carotidien ; le **nerf de Cyon**, qui rejoint le nerf vague (X), pour la crosse. Elles aboutissent au **noyau du faisceau solitaire**, qui intègre l'information.

Le centre **cardiomodérateur** (vert) commande le **nerf vague** (X), parasympathique, qui descend jusqu'au cœur (nœud sinusal, nœud AV) et libère de l'**acétylcholine**.

Les centres **cardio-accélérateur et vasoconstricteur** (rouge) commandent, par la moelle épinière et la **chaîne de ganglions sympathiques**, les **nerfs cardiaques** (noradrénaline : ↑ FC, ↑ force) et les **nerfs vasoconstricteurs** des artérioles et des veines.

Élément de l'arc réflexe	Structure	Caractéristiques
Stimulus	variation de la PA	étirement plus ou moins grand de la paroi artérielle
Récepteurs	barorécepteurs (mécanorécepteurs) du **sinus carotidien** et de la **crosse aortique**	terminaisons nerveuses sensibles à l'étirement ; décharge **permanente** de potentiels d'action dont la fréquence augmente avec la PA (et avec la vitesse de variation)
Voies afférentes	nerf de **Hering** → nerf **glossopharyngien (IX)** ; nerf de **Cyon** (dépresseur) → nerf **vague (X)**	fibres sensitives ; message codé en fréquence de potentiels d'action
Centre	centres cardiovasculaires du **bulbe rachidien** (noyau du faisceau solitaire, centre cardiomodérateur, centres cardio-accélérateur et vasomoteur)	compare l'information à une valeur de consigne ; agit en sens inverse sur les deux branches du système nerveux autonome
Voies efférentes	**parasympathique** : nerf vague (X), acétylcholine ; **sympathique** : neurones de la moelle, chaîne ganglionnaire, nerfs cardiaques et vasomoteurs, noradrénaline (et médullosurrénale : adrénaline)	les deux voies sont **antagonistes** ; le parasympathique n'innerve pratiquement que le cœur, le sympathique innerve le cœur et les vaisseaux
Effecteurs	**nœud sinusal** (FC), **myocarde** (force, VES), **muscle lisse des artérioles** (RPT), **muscle lisse des veines** (retour veineux)	action sur les grandeurs réglantes de la PA

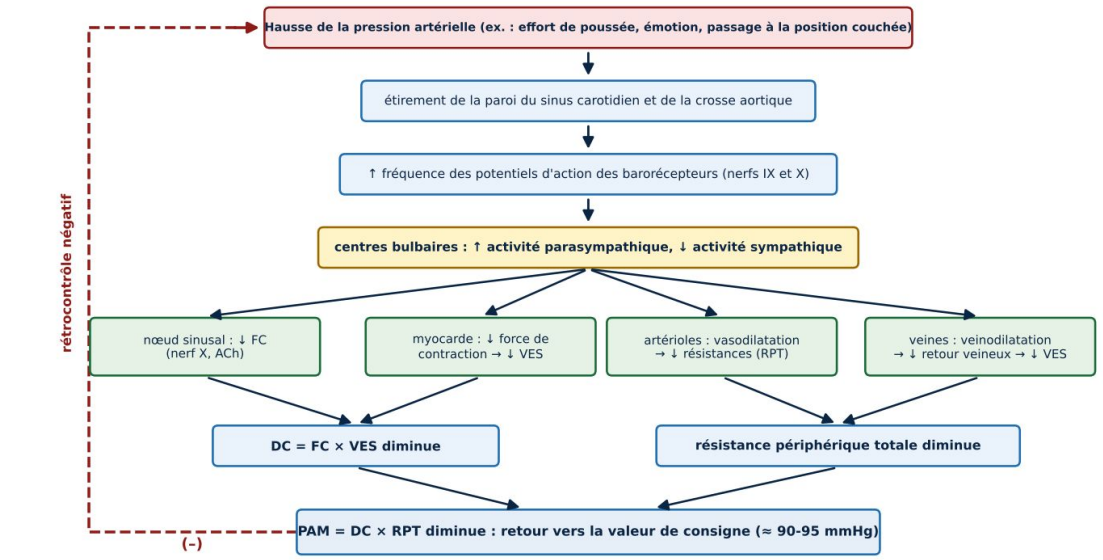


Figure 15.17 – *Schéma fonctionnel du baroréflexe lors d'une hausse de la pression artérielle (la réponse est inverse lors d'une baisse)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.17

Le schéma se lit **de haut en bas** : une hausse de PA étire la paroi du sinus carotidien et de la crosse aortique, ce qui augmente la fréquence des potentiels d'action des barorécepteurs.

Les **centres bulbaires** répondent en **augmentant** l'activité parasympathique et en **diminuant** l'activité sympathique (encadré jaune).

Quatre effecteurs répondent (encadrés verts) : le nœud sinusal ralentit (↓ FC), le myocarde se contracte moins fort (↓ VES), les artérioles se dilatent (↓ RPT), les veines se dilatent (↓ retour veineux, donc ↓ VES).

Le débit cardiaque et la résistance diminuent : la **PAM baisse** et revient vers sa valeur de consigne. La flèche rouge en pointillés rappelle que l'effet s'oppose à la cause : c'est un **rétrocontrôle négatif**. La ligne du bas décrit la réponse inverse à une baisse de PA.

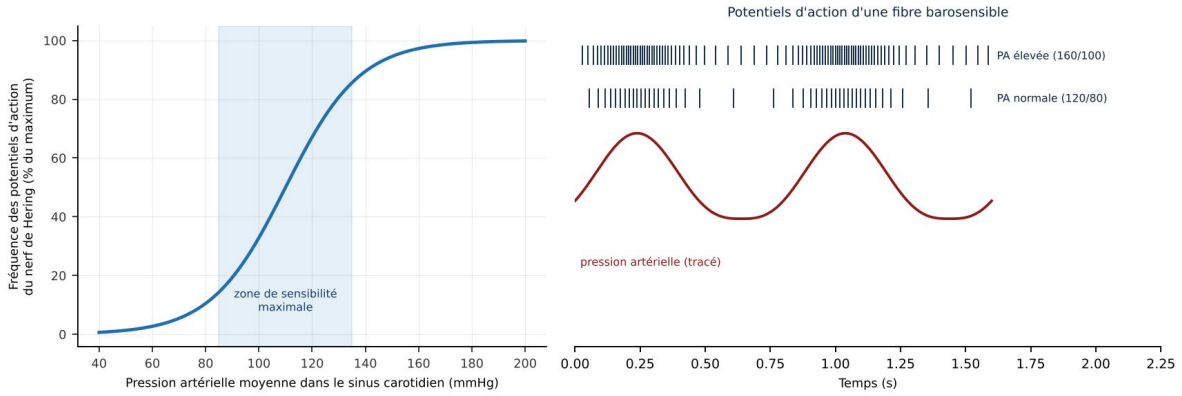


Figure 15.18 – *Activité des fibres barosensibles : à gauche, relation entre la pression dans le sinus carotidien et la fréquence des potentiels d'action ; à droite, enregistrement d'une fibre à deux niveaux de pression*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.18

À gauche : la fréquence des potentiels d'action du nerf de Hering augmente avec la pression dans le sinus carotidien selon une courbe en S ; elle n'est pas nulle aux pressions basses et elle est maximale au-delà de 170 à 180 mmHg.

La pente est maximale (zone bleue) autour de la **pression normale** (85 à 135 mmHg) : c'est là que le récepteur est le plus **sensible** et que la moindre variation de PA modifie fortement le message.

À droite : la fibre décharge à **chaque battement**, plus vite pendant la systole (pression montante) ; à PA élevée, la fréquence est plus grande à chaque instant.

Conclusion : les barorécepteurs envoient une information **permanente** ; ils signalent aussi bien une **baisse** (moins de potentiels d'action) qu'une **hausse** de la PA.

À RETENIR

Hausse de PA → étirement → ↑ potentiels d'action des barorécepteurs (IX, X) → bulbe : ↑ parasympathique (nerf X), ↓ sympathique → ↓ FC, ↓ force de contraction, vasodilatation artériolaire et veineuse → ↓ DC et ↓ RPT → **la PA baisse**.

Baisse de PA (lever, hémorragie, déshydratation) → ↓ étirement → ↓ potentiels d'action → bulbe : ↓ parasympathique, ↑ sympathique (et adrénaline) → ↑ FC, ↑ force, vasoconstriction et veinoconstriction → ↑ DC et ↑ RPT → **la PA remonte**.

Le baroréflexe agit en **1 à 2 secondes** ; il amortit les variations **brusques**, mais il **se recale** (s'adapte) en quelques jours si la PA reste élevée : il ne règle pas la PA **à long terme**, qui dépend surtout du **rein** et de la **volémie** (sel et eau).

À RETENIR

Le nerf X (vague) est le seul nerf crânien à retenir pour la régulation cardiovasculaire : il porte à la fois des **fibres sensitives** (venues des barorécepteurs de la crosse de l'aorte) et les **fibres parasympathiques motrices** destinées au cœur (nœud sinusal, NAV) ; son médiateur est l'**acétylcholine**. Les vaisseaux, eux, ne reçoivent pratiquement que des fibres **sympathiques** (noradrénaline). Les noms des nerfs de Hering et de Cyon sont donnés pour lire les documents d'expériences historiques.

Les expériences qui ont établi le baroréflexe

Le rôle des barorécepteurs a été établi au début du XXe siècle (Hering, puis Heymans, prix Nobel 1938), par des expériences de **stimulation** et de **section** des nerfs chez l'animal. Elles sont souvent proposées à l'examen sous forme de documents à analyser.

Expérience	Résultat	Interprétation
Augmentation de la pression dans un sinus carotidien isolé (perfusé séparément)	baisse de la PA générale et de la FC	les récepteurs sensibles à la pression sont dans la paroi du sinus ; leur stimulation déclenche une réponse hypotensive
Pincement (clampage) des deux carotides communes en amont des sinus	hausse de la PA et de la FC	la pression baisse dans les sinus : moins de messages, levée du frein ; réponse hypertensive
Stimulation électrique du **bout central** du nerf de Hering sectionné (côté bulbe)	baisse de la PA et de la FC	le nerf est **sensitif** ; ses messages atteignent le centre, qui commande la réponse
Stimulation du **bout périphérique** du nerf de Hering (côté sinus)	aucun effet	les fibres ne conduisent que vers le centre (afférentes)

Expérience	Résultat	Interprétation
Section des nerfs de Hering et de Cyon (dénervation sino-aortique)	PA moyenne un peu plus élevée et surtout **très instable** (grandes variations)	le baroréflexe **stabilise** la PA à court terme ; il n'en fixe pas le niveau moyen à long terme
Section des deux nerfs vagues (X)	hausse de la FC (≈ 100/min chez l'humain)	le nerf vague exerce un **frein permanent** (tonus vagal) sur le nœud sinusal
Stimulation du **bout périphérique** du nerf vague (côté cœur)	bradycardie, voire arrêt transitoire du cœur	le nerf X est **moteur** (cardiomodérateur) ; l'acétylcholine ralentit le nœud sinusal
Compression d'un sinus carotidien chez l'humain (massage sinocarotidien)	ralentissement du cœur	utilisé en médecine pour arrêter certaines tachycardies ; explique certaines syncopes (col serré, rasage)

Une application : le passage à la position debout

En passant de la position couchée à la position debout, environ **500 à 800 mL** de sang s'accumulent dans les veines des membres inférieurs et de l'abdomen sous l'effet de la pesanteur. Le **retour veineux** diminue, donc le VES et le débit cardiaque, et la PA baisse dans les sinus carotidiens, situés au-dessus du cœur. Le baroréflexe corrige cette baisse en quelques secondes.

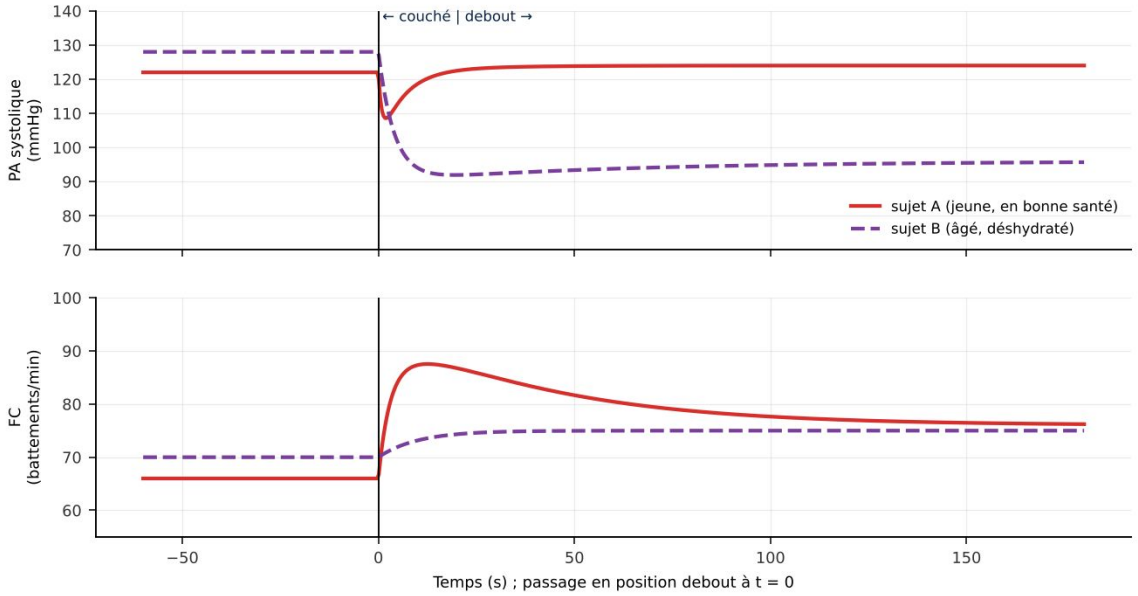


Figure 15.19 – *Évolution de la PA systolique et de la FC lors du passage de la position couchée à la position debout chez deux sujets*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.19

Les deux graphiques partagent le même axe du temps ; le trait vertical (t = 0) marque le **lever** ; le sujet A (trait plein rouge) est jeune et en bonne santé, le sujet B (tirets violets) est âgé et déshydraté.

Sujet A : la PAS chute brièvement d'une quinzaine de mmHg puis revient en 10 à 20 s à sa valeur initiale ; dans le même temps, sa **FC augmente** d'environ 20/min puis se stabilise un peu au-dessus de la valeur couchée : c'est la **réponse baroréflexe** (sympathique : tachycardie, vasoconstriction, veinoconstriction).

Sujet B : la PAS chute de plus de **30 mmHg** et reste basse ; sa FC n'augmente presque pas : le baroréflexe est **peu efficace** (vieillissement, médicaments) et la **volémie** est insuffisante (déshydratation).

Le sujet B présente une **hypotension orthostatique** (baisse de la PAS ≥ 20 mmHg ou de la PAD ≥ 10 mmHg dans les 3 minutes suivant le lever) : vertiges, vision trouble, risque de **chute**.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Prévenir l'hypotension orthostatique de la personne âgée : s'assurer d'une **hydratation** suffisante (≈ 1,5 L/j de boissons ; davantage par temps chaud ou en cas de fièvre), surveiller les signes de déshydratation (perte de poids rapide, langue sèche, confusion) ; ne pas imposer de régime sans sel strict injustifié (il réduit la volémie) ; se lever **en deux temps** (assis quelques instants au bord du lit) ; éviter les **repas trop copieux** et riches en glucides rapides (hypotension post-prandiale) et l'**alcool** (vasodilatateur) ; bas de contention si prescrits ; signaler les médicaments en cause au médecin (diurétiques, antihypertenseurs, psychotropes).

Les autres régulations nerveuses et locales

- **Les chimiorécepteurs** des corpuscules carotidiens et aortiques, voisins des barorécepteurs, détectent la baisse de la PO_2, la hausse de la PCO_2 et la baisse du pH. Ils commandent surtout la **ventilation** (chapitre 16) ; lors d'une hypotension sévère (hémorragie), le sang circule mal dans les corpuscules et leur stimulation renforce la vasoconstriction sympathique.
- **Les centres supérieurs** modulent les centres bulbaires : l'**hypothalamus** (émotion, peur, colère : réaction de lutte ou de fuite avec tachycardie et hausse de la PA ; thermorégulation : vasodilatation cutanée à la chaleur, vasoconstriction au froid) et le **cortex** (anticipation d'un effort, réaction de défense ; malaise vagal lors d'une émotion forte).
- **Les récepteurs de volume** des oreillettes et des grosses veines (récepteurs « à basse pression ») informent les centres de la volémie ; leur rôle est surtout hormonal (ADH, facteur natriurétique : voir plus loin dans cette section).
- **La régulation locale** ajuste le débit de chaque organe à ses besoins, indépendamment des centres nerveux : l'accumulation de **métabolites** (CO_2, H^+, K^+, lactate, adénosine) et la baisse d'O_2 dans un organe actif dilatent ses artérioles (**hyperémie active** du muscle à l'effort, du tube digestif après un repas) ; l'**endothélium** libère du **NO** (vasodilatateur) quand le débit augmente ; l'**autorégulation myogène** maintient constant le débit du cerveau et du rein malgré les variations de PA (le muscle lisse artériolaire se contracte quand il est étiré).

À RETENIR

Hiérarchie temporelle des régulations de la PA : en **secondes**, le **baroréflexe** (nerveux) ; en **minutes à heures**, les **hormones** (adrénaline, système rénine-angiotensine-aldostérone, ADH, facteur natriurétique, détaillées ci-dessous) ; en **heures à jours**, le **rein**, qui ajuste l'excrétion de sodium et d'eau, donc la **volémie** : c'est lui qui fixe le niveau de PA à long terme.

La régulation hormonale de la pression artérielle

Le baroréflexe agit en quelques secondes mais s'épuise par recalage. Des **hormones** prennent le relais en quelques minutes à quelques jours ; elles agissent sur le **cœur**, sur la **vasomotricité** (résistance) et surtout sur la **volémie**, par le **rein**. Le guide demande de **présenter le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA)** ; l'ADH, le facteur natriurétique auriculaire et les catécholamines de la médullosurrénale complètent le dispositif (CNED 4524 M2S2 §2.2).

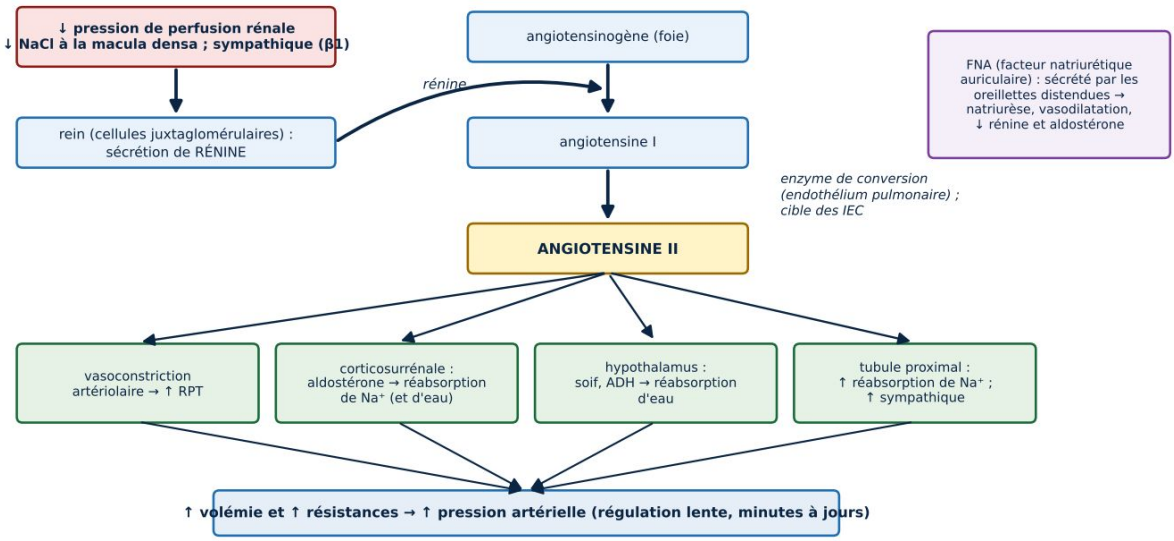


Figure 15.20 – *Le système rénine-angiotensine-aldostérone et le facteur natriurétique auriculaire : régulation hormonale de la pression artérielle*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.20

En haut à gauche, le **déclencheur** : une baisse de la pression dans l'artériole afférente du glomérule, une baisse du NaCl détectée par la macula densa ou une stimulation sympathique (β1) provoquent la sécrétion de **rénine** par les cellules juxtaglomérulaires du rein.

La rénine, une enzyme, coupe l'**angiotensinogène** (protéine plasmatique d'origine hépatique) en angiotensine I, convertie en **angiotensine II** par l'enzyme de conversion de l'endothélium (surtout pulmonaire).

L'angiotensine II agit sur **quatre cibles** (cadres verts) : vasoconstriction artériolaire (RPT ↑), sécrétion d'**aldostérone** par la corticosurrénale (réabsorption de Na^+ et d'eau), soif et sécrétion d'**ADH**, réabsorption de Na^+ dans le tubule proximal : la résistance et la volémie augmentent, donc la PA.

À droite, en violet, le **FNA**, sécrété par les oreillettes distendues quand la volémie est élevée, a des effets **opposés** : natriurèse, vasodilatation, inhibition de la rénine et de l'aldostérone.

Hormone	Origine ; stimulus	Effets cardiovasculaires et rénaux	Délai
Adrénaline (et noradrénaline circulante)	**médullosurrénale**, stimulée par le sympathique ; stress, effort, hypoglycémie, hémorragie	β1 : FC et contractilité ↑ ; α1 : vasoconstriction (peau, reins, tube digestif) ; β2 : vasodilatation (muscles, coronaires, foie)	secondes à minutes
Rénine → angiotensine II	rein ; baisse de la pression de perfusion rénale, du NaCl à la macula densa, stimulation sympathique	vasoconstriction ; aldostérone ; soif et ADH ; réabsorption de Na^+	minutes à heures
Aldostérone	corticosurrénale ; angiotensine II, hyperkaliémie	réabsorption de Na^+ (et d'eau) et sécrétion de K^+ dans le tubule distal et le tube collecteur : volémie ↑	heures à jours
ADH (vasopressine)	hypothalamus, libérée par la posthypophyse ; osmolalité ↑ (surtout), baisse de volémie ou de PA > 10 %	réabsorption d'eau dans le tube collecteur ; vasoconstriction à forte concentration	minutes

Hormone	Origine ; stimulus	Effets cardiovasculaires et rénaux	Délai
FNA (et BNP)	oreillettes (ventricules pour le BNP) ; distension par une volémie élevée	natriurèse et diurèse, vasodilatation, inhibition de la rénine et de l'aldostérone : PA ↓	minutes à heures

EXEMPLES – LES HORMONES EN SITUATION

Après une hémorragie de 1 L : en quelques secondes, le **baroréflexe** (tachycardie, vasoconstriction, veinoconstriction) ; en quelques minutes, l'**adrénaline** de la médullosurrénale et l'**ADH** ; en quelques heures, le **SRAA** (vasoconstriction, rétention de sodium et d'eau) et la soif, tandis que le FNA est freiné ; en quelques jours, le rein a reconstitué le volume plasmatique (hématies : 4 à 8 semaines).

Après un repas très salé : l'osmolalité augmente (ADH, soif), la volémie augmente, les oreillettes sont distendues (**FNA** ↑) et le **SRAA est freiné** : le rein élimine l'excès de sodium et d'eau en un à deux jours.

La régulation à long terme : le rôle du rein

À long terme (jours, mois), le niveau de la PA dépend surtout du **bilan du sodium et de l'eau**, donc du **rein** (CNED 4524 M2S2 §2.3). Toute hausse de la PA augmente la filtration glomérulaire et l'excrétion de sodium et d'eau : c'est la **natriurèse de pression**. La volémie diminue, le retour veineux, le VES et le DC baissent, et la PA revient à sa valeur d'équilibre. Inversement, une baisse de la PA réduit l'excrétion de sodium, active le SRAA et reconstitue la volémie.

Le baroréflexe, qui se **recale** en quelques jours sur une PA élevée, ne peut pas corriger une HTA chronique. Une HTA durable suppose que le rein ne puisse éliminer le sodium ingéré qu'à une pression plus élevée : apport excessif de sel chez des sujets **sensibles au sel** (personnes âgées, obèses, diabétiques, insuffisants rénaux, sujets d'ascendance africaine), activation du SRAA ou du sympathique, réduction du nombre de néphrons. C'est la base physiologique de la **réduction du sel** dans la prévention et le traitement de l'HTA.

À RETENIR

Trois niveaux de régulation de la PA : **nerveux** (baroréflexe : secondes, corrige les variations brusques) ; **hormonal** (adrénaline, ADH, SRAA, FNA : minutes à jours) ; **rénal** (natriurèse de pression, bilan du sodium : jours à mois, fixe le niveau moyen). S'y ajoute la **régulation locale**, qui répartit le débit entre les organes.

La régulation locale : métabolites et température

Indépendamment des centres nerveux et des hormones, chaque tissu ajuste le diamètre de ses artérioles, donc son débit, à ses besoins (voir aussi 15.4.4) :

Facteur local	Effet sur les artérioles du tissu	Exemple
Métabolites : baisse de l'O_2, hausse du CO_2, des H^+ (acidité), du K^+, du lactate, de l'adénosine	vasodilatation : le débit augmente (hyperémie fonctionnelle)	muscle à l'effort, myocarde, intestin après un repas, cerveau actif
Accumulation de métabolites pendant un arrêt de la circulation	vasodilatation au rétablissement du flux (hyperémie réactive)	rougeur de la peau après une compression ou un garrot
Température locale élevée (chaleur appliquée sur la peau, muscle échauffé)	vasodilatation locale : le débit augmente	rougeur de la peau sous une bouillotte ; muscle chaud à l'effort
Température locale basse (froid appliqué sur la peau)	vasoconstriction locale : le débit diminue	doigts pâles au froid ; glace sur une entorse (moins d'œdème)

Facteur local	Effet sur les artérioles du tissu	Exemple
Étirement de la paroi (hausse de pression)	contraction du muscle lisse (réponse myogène) : débit stable	autorégulation du cerveau et du rein
NO libéré par l'endothélium (forces de cisaillement)	vasodilatation	artère en amont d'un muscle actif

Ces réponses locales existent même lorsque les nerfs du territoire sont bloqués : elles agissent **directement sur le muscle lisse** des artérioles ou par l'endothélium. Dans l'organisme entier, elles se combinent avec la commande sympathique et la thermorégulation centrale (hypothalamus), qui agit sur toute la peau.

S'ENTRAÎNER – EXPLOITER UN DOCUMENT SUR LA RÉGULATION LOCALE

Document – Débit sanguin de l'avant-bras (pléthysmographie, mL/min pour 100 mL de tissu) chez un volontaire sain. Les mesures C et D sont refaites après **anesthésie locale des nerfs** du bras (le sympathique ne parvient plus aux vaisseaux de l'avant-bras).

Situation	Débit (mL/min/100 mL)
Repos, pièce à 22 °C	3
A – Juste après 5 min de garrot (circulation arrêtée)	30 (retour à 3 en 2 min)
B – Serrages rythmés d'une poignée pendant 3 min	18
C – Avant-bras dans l'eau à 42 °C (nerfs bloqués)	14
D – Avant-bras dans l'eau à 15 °C (nerfs bloqués)	1,2
E – Avant-bras dans l'eau à 42 °C (nerfs intacts)	16

Questions. 1) Calculez le facteur de variation du débit dans les situations A à D. 2) Expliquez l'augmentation du débit en A et en B. 3) Montrez, à l'aide de C, D et E, que la température agit localement, indépendamment des centres nerveux. 4) Expliquez l'intérêt de ces réponses pour l'organisme et pour la pose d'une poche de glace sur une entorse.

CORRIGÉ

1) A : 30 / 3 = **× 10** ; B : 18 / 3 = **× 6** ; C : 14 / 3 ≈ **× 4,7** ; D : 1,2 / 3 = **× 0,4** (baisse de 60 %).

2) En **A**, pendant le garrot, les tissus privés de sang accumulent des **métabolites** (CO_2, H^+, K^+, lactate, adénosine) et manquent d'O_2 : les artérioles se dilatent ; au relâchement, le débit est multiplié par 10 (**hyperémie réactive**) jusqu'à l'élimination des métabolites. En **B**, les muscles qui travaillent consomment de l'O_2 et produisent des métabolites : **vasodilatation métabolique** (hyperémie fonctionnelle), qui adapte l'apport d'O_2 et de glucose à l'activité.

3) Les nerfs étant bloqués, les centres nerveux ne peuvent plus agir sur les vaisseaux de l'avant-bras ; pourtant la chaleur augmente le débit (× 4,7) et le froid le diminue (× 0,4) : la température agit **directement** sur les vaisseaux (**régulation locale**). Avec les nerfs intacts (E), la réponse est un peu plus forte (16 contre 14) : la thermorégulation centrale (baisse du tonus sympathique cutané) s'ajoute à l'effet local.

4) La régulation locale adapte le débit de chaque tissu à ses besoins (O_2, nutriments, élimination des déchets) sans modifier celui des autres organes, tant que le baroréflexe maintient la PA ; la vasodilatation à la chaleur et la vasoconstriction au froid participent aux échanges de chaleur avec le milieu. Sur une entorse, le **froid** provoque une **vasoconstriction** locale : la pression capillaire et la filtration diminuent, ce qui limite l'**œdème** et l'inflammation.

Pression artérielle et alimentation

La PA dépend en partie de facteurs alimentaires sur lesquels le diététicien peut agir. Les mesures hygiéno-diététiques sont recommandées pour **toutes** les personnes hypertendues, avant ou avec les médicaments (HAS, ESH 2023, ESC 2024), et pour toute la population en prévention.

Mesure	Recommandation	Baisse moyenne de la PAS chez l'hypertendu
Réduction du sel	OMS : < 5 g de sel/j (< 2 g de sodium) ; consommation française ≈ 8 g/j (≈ 9 chez l'homme, 7 chez la femme) ; 70 à 80 % vient des produits transformés (pain, charcuteries, fromages, plats préparés, condiments)	≈ 5 mmHg pour − 4,4 g de sel/j
Apport de potassium	fruits, légumes, légumineuses, oléagineux, produits laitiers ; OMS : ≥ 3,5 g/j (ANSES 2021 : apport satisfaisant 3,5 g/j) ; substituts de sel au potassium (sauf insuffisance rénale ou médicaments hyperkaliémiants)	≈ 4 à 5 mmHg
Alimentation de type DASH ou méditerranéenne	riche en fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses, produits laitiers allégés, poissons ; pauvre en viandes rouges et transformées, produits sucrés	≈ 8 à 11 mmHg
Perte de poids en cas de surpoids	objectif 5 à 10 % du poids	≈ 1 mmHg par kg perdu
Limitation de l'alcool	≤ 2 verres/j et pas tous les jours (Santé publique France) ; idéalement le moins possible	≈ 4 mmHg
Activité physique	≥ 150 min/semaine d'endurance modérée + renforcement musculaire	≈ 5 à 8 mmHg

MÉTHODE – SEL ET SODIUM

Conversions sel / sodium : 1 g de **sodium** = **2,54 g de sel** (NaCl) ; 1 g de sel = 0,39 g de sodium ≈ **17 mmol** de Na^+. Masses molaires : Na = 23 g/mol, NaCl = 58,5 g/mol. Sur une étiquette, la teneur en « sel » est obligatoire (règlement INCO) : sel = sodium × 2,5.

Estimer les apports à partir de la natriurèse des 24 h : à l'équilibre, presque tout le sodium ingéré est éliminé dans les urines ; une natriurèse de 150 mmol/24 h correspond à environ 150 / 17 ≈ **8,8 g de sel** par jour.

EXEMPLE – BILAN SODÉ

Calculer le sel d'une journée. Pain 200 g (1,4 g de sel/100 g) ; jambon 2 tranches de 45 g (2,0 g/100 g) ; fromage 30 g (1,6 g/100 g) ; pizza surgelée 200 g (sodium 0,5 g/100 g) ; sel ajouté ≈ 1 g.

Pain : 2 × 1,4 = **2,8 g** ; jambon : 0,9 × 2,0 = **1,8 g** ; fromage : 0,3 × 1,6 = **0,48 g** ; pizza : sodium 2 × 0,5 = 1 g → sel ≈ **2,5 g** ; sel ajouté **1 g**. Total ≈ **8,6 g**, soit 1,7 fois l'objectif de 5 g : le pain, la charcuterie et le plat préparé apportent l'essentiel.

ATTENTION

Idées reçues. Le **sel de mer** ou le sel « rose » contiennent autant de sodium que le sel raffiné : ils ne sont pas meilleurs pour la PA. Les **jus de betterave** (riches en nitrates, précurseurs du NO) ont un effet modeste et transitoire : ils ne remplacent pas un traitement. **Boire beaucoup d'eau** ne fait pas baisser la PA chez le sujet sain (le rein élimine l'excès). Les **eaux gazeuses** très riches en sodium (> 1 g/L) sont à éviter chez l'hypertendu. La **réglisse** (glycyrrhizine) en excès provoque au contraire une HTA avec hypokaliémie (effet de type aldostérone).

Exercice de synthèse – malaise lors d'une prise de sang à jeun

EXERCICE TYPE EXAMEN 15.1

Malaise lors d'une prise de sang à jeun : un malaise vagal – 15 points · durée conseillée : 45 min

Inès, 16 ans, 1,68 m, 52 kg, vient faire une prise de sang à jeun à 8 h ; elle n'a rien bu depuis la veille au soir et a peur des aiguilles. Assise, elle a une PA de 112/70 mmHg et une FC de 88/min. Au moment de la piqûre, elle pâlit, transpire, a des nausées puis perd connaissance quelques secondes. L'infirmière l'allonge et lui surélève les jambes : elle reprend connaissance en moins d'une minute. Pendant le malaise, on a mesuré une PA de 70/40 mmHg et une FC de 42/min.

DOCUMENT 1

Le malaise vagal (syncope vasovagale) est la plus fréquente des pertes de connaissance. Une émotion (peur, douleur, vue du sang), une station debout prolongée, la chaleur ou le jeûne déclenchent, par l'intermédiaire des centres supérieurs (hypothalamus, cortex), une **activation brutale du nerf vague** et une **inhibition du sympathique**. Le débit sanguin cérébral, normalement ≈ 750 mL/min, diminue de plus de moitié : la perte de connaissance survient quand la PA moyenne descend en dessous d'environ 50 à 60 mmHg.

DOCUMENT 2

	Avant le malaise	Pendant le malaise
PA (mmHg)	112/70	70/40
FC (/min)	88	42
VES estimé (mL)	65	60

Mesures relevées par l'infirmière ; VES estimé par un appareil non invasif.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la PA moyenne et le débit cardiaque d'Inès avant et pendant le malaise. *(3 pts)*

2. Calculez la résistance périphérique totale (en mmHg·min/L) avant et pendant le malaise ; analysez les résultats. *(3 pts)*

3. Expliquez la bradycardie et la vasodilatation à l'aide du document 1 : nommez les voies nerveuses, leurs médiateurs et leurs effecteurs. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi on allonge la patiente et pourquoi on surélève ses jambes. *(2 pts)*

5. Proposez des conseils pour sa prochaine prise de sang, en justifiant leur intérêt. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 15.1

Question 1

PAM ≈ PAD + (PAS − PAD) / 3. Avant : 70 + 42 / 3 = **84 mmHg** ; pendant : 40 + 30 / 3 = **50 mmHg**. DC = FC × VES. Avant : 88 × 0,065 ≈ **5,7 L/min** ; pendant : 42 × 0,060 ≈ **2,5 L/min**.

Question 2

RPT = PAM / DC. Avant : 84 / 5,72 ≈ **14,7 mmHg·min/L** ; pendant : 50 / 2,52 ≈ **19,8 mmHg·min/L**. Contrairement à l'idée intuitive, la résistance calculée n'a pas diminué : la chute de PA (– 40 %) s'explique surtout par l'**effondrement du débit cardiaque** (– 56 %), lié à la **bradycardie**. La vasodilatation, réelle dans certains territoires (muscles), est ici masquée par la faible perfusion ; dans d'autres malaises vagaux, c'est la vasodilatation qui domine. Dans les deux cas, PAM = DC × RPT.

Question 3

L'émotion (peur de la piqûre) agit sur les centres bulbaires par l'hypothalamus et le cortex : le **centre cardiomodérateur** s'active et les centres sympathiques sont inhibés. **Voie parasympathique** : le **nerf vague (X)** libère de l'**acétylcholine** sur le **nœud sinusal** (et le nœud AV) : la fréquence s'effondre (42/min). **Voie sympathique** : moins de **noradrénaline** sur les **artérioles** (muscle lisse) : vasodilatation, et sur les veines : le sang s'accumule dans le réservoir veineux, le retour veineux et le VES diminuent. La PA moyenne (50 mmHg) devient insuffisante pour perfuser le cerveau : perte de connaissance.

Question 4

Allongée, le cerveau est au **niveau du cœur** : il n'y a plus de pesanteur à vaincre, la perfusion cérébrale remonte. La surélévation des jambes fait **revenir le sang** stocké dans les veines des membres inférieurs vers le cœur : le **retour veineux** et le VES augmentent, donc le DC et la PA.

Question 5

Venir **après avoir bu** de l'eau (≈ 500 mL : la prise de sang à jeun autorise l'eau) pour maintenir la **volémie** ; prendre une **collation** sucrée juste après le prélèvement ; être prélevée **allongée** ; prévenir l'infirmière de sa peur, détourner le regard, respirer calmement ; contracter les muscles des jambes et des bras (manœuvres de contre-pression qui augmentent le retour veineux et la PA) dès les premiers signes ; éviter la chaleur et la station debout prolongée.

Exercice de synthèse – chutes à répétition en EHPAD

EXERCICE TYPE EXAMEN 15.2

Chutes à répétition en EHPAD : hypotension orthostatique et post-prandiale – 16 points · durée conseillée : 50 min

Mme D., 84 ans, 58 kg, vit en EHPAD. Elle est traitée pour une HTA par un diurétique et un vasodilatateur. Elle est tombée trois fois en un mois, toujours en se levant de son lit le matin ou en sortant de table après le déjeuner. Elle boit peu (« pour ne pas se lever la nuit »). En juillet, pendant un épisode de forte chaleur, elle a perdu 2 kg en une semaine.

DOCUMENT 1

Mesure	PA (mmHg)	FC (/min)
Couchée depuis 10 min	146/78	68
Debout, 1 min	112/66	72
Debout, 3 min	118/68	73
Assise, 1 h après un déjeuner copieux	108/60	74

Hypotension orthostatique : baisse de la PAS ≥ 20 mmHg et/ou de la PAD ≥ 10 mmHg dans les 3 minutes suivant le lever. Hypotension post-prandiale : baisse de la PAS ≥ 20 mmHg dans les 2 heures suivant un repas (PAS avant le repas : 140 mmHg).

DOCUMENT 2

Données sur le vieillissement : avec l'âge, les barorécepteurs deviennent moins sensibles (artères plus rigides), le nœud sinusal répond moins à la stimulation sympathique, la sensation de soif diminue et le rein concentre moins bien les urines. Les besoins hydriques de la personne âgée sont d'environ 1,5 L de boissons par jour, plus en cas de chaleur ou de fièvre.

TRAVAIL À FAIRE

1. Analysez les mesures du document 1 : posez le diagnostic d'hypotension orthostatique et post-prandiale en justifiant par des calculs. *(3 pts)*

2. Expliquez la baisse de PA lors du lever chez un sujet sain et la réponse baroréflexe normale (récepteurs, centres, effecteurs). *(4 pts)*

3. Relevez dans la situation et le document 2 tous les facteurs qui expliquent l'échec de cette régulation chez Mme D. ; calculez sa perte de poids et interprétez. *(4 pts)*

4. Expliquez l'hypotension après le repas. *(2 pts)*

5. Proposez des mesures diététiques et d'hygiène de vie pour limiter les chutes. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 15.2

Question 1

Orthostatisme : à 1 min, PAS 146 → 112 (**– 34 mmHg**) et PAD 78 → 66 (– 12) ; à 3 min, PAS – 28 et PAD – 10 : critères remplis (≥ 20 et ≥ 10) : **hypotension orthostatique**. La FC n'augmente que de 4 à 5/min (réponse **insuffisante**). **Après le repas** : PAS 140 → 108 (**– 32 mmHg**) en 1 h : **hypotension post-prandiale**.

Question 2

Au lever, ≈ 500 à 800 mL de sang descendent dans les veines des jambes et de l'abdomen (pesanteur) : le **retour veineux**, le VES et le DC diminuent, la PA baisse, surtout au niveau des sinus carotidiens. Les **barorécepteurs** du sinus carotidien et de la crosse aortique, moins étirés, envoient **moins** de potentiels d'action par les nerfs **IX** et **X** au **bulbe**. Les centres diminuent l'activité **parasympathique** (nerf X) et augmentent l'activité **sympathique** : ↑ **FC** (nœud sinusal), ↑ **force** de contraction, **vasoconstriction** artériolaire (↑ RPT) et **veinoconstriction** (↑ retour veineux) → la PA remonte en quelques secondes.

Question 3

Facteurs : **âge** (barorécepteurs moins sensibles, nœud sinusal moins réactif : FC qui n'augmente pas) ; **diurétique** (↓ volémie) ; **vasodilatateur** (empêche la vasoconstriction réflexe) ; **apports hydriques faibles** (soif diminuée, peur de se lever la nuit) ; **chaleur** (vasodilatation cutanée, pertes sudorales). Perte de poids : 2 / 60 ≈ **3,3 %** en une semaine ; une perte aussi rapide correspond surtout à de l'**eau** : **déshydratation** (≈ 2 L), donc volémie diminuée.

Question 4

Après un repas, surtout copieux et riche en glucides, une grande partie du débit est dirigée vers le **territoire digestif** (vasodilatation splanchnique) ; normalement, une vasoconstriction ailleurs et une hausse du DC compensent ; chez Mme D., la régulation est déficiente et les médicaments vasodilatateurs s'ajoutent : la PA chute.

Question 5

Hydratation : 1,5 L/j réparti dans la journée (eau, thé, tisanes, soupes, laitages, fruits), plus en cas de chaleur, en privilégiant la matinée et l'après-midi plutôt que le soir ; un grand verre d'eau avant de se lever et avant le repas ; **repas** moins copieux, **fractionnés** (collations), moins riches en glucides rapides, sans alcool ; rester assise 30 min après le repas ; **se lever en deux temps** ; ne pas imposer de régime sans sel strict ; demander au médecin de **réévaluer les traitements** ; surveiller le poids chaque semaine ; bas de contention si prescrits ; plan canicule de l'établissement.

Exercice de synthèse – un souffle au cœur : le rétrécissement aortique

EXERCICE TYPE EXAMEN 15.3

Un souffle au cœur : lire le cycle cardiaque d'un rétrécissement aortique – 15 points · durée conseillée : 50 min

M. L., 78 ans, se plaint d'essoufflement et de malaises à l'effort. Le médecin entend un **souffle systolique** au foyer aortique. Une échographie et un cathétérisme cardiaque sont réalisés. Le diagnostic est un **rétrécissement de la valve aortique**, dont les valvules sont calcifiées et ne s'ouvrent plus complètement.

DOCUMENT 1

Grandeur	Sujet de référence	M. L.
Pression ventriculaire gauche maximale	120 mmHg	190 mmHg
Pression aortique (systolique/diastolique)	120/80 mmHg	125/75 mmHg
VTD / VTS du ventricule gauche	120 / 50 mL	105 / 45 mL
FC au repos	70/min	76/min
Épaisseur de la paroi du VG	10 mm	16 mm
Surface de l'orifice aortique	3 cm^2	0,8 cm^2

Pendant l'éjection, la pression ventriculaire gauche normale dépasse à peine la pression aortique (quelques mmHg).

TRAVAIL À FAIRE

1. Rappelez la structure de la valve aortique et expliquez son fonctionnement passif au cours du cycle cardiaque. *(3 pts)*

2. Calculez le VES, la FE et le DC des deux sujets ; comparez. *(3 pts)*

3. Calculez la différence de pression entre ventricule et aorte en systole chez M. L. et expliquez son origine. *(2 pts)*

4. Expliquez l'épaississement de la paroi du ventricule gauche. *(2 pts)*

5. Expliquez le souffle systolique et situez-le par rapport aux bruits B1 et B2. *(2 pts)*

6. Expliquez les malaises d'effort en raisonnant sur le débit cardiaque et la perfusion cérébrale. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 15.3

Question 1

Valve **sigmoïde** formée de **trois valvules semi-lunaires** en nid de pigeon, situées entre le ventricule gauche et l'aorte ; les coronaires naissent juste au-dessus. Elle est **passive** : elle s'ouvre quand la pression du ventricule dépasse celle de l'aorte (début de l'**éjection**, après la contraction isovolumique) et se ferme quand la pression aortique redevient supérieure (début de la **relaxation isovolumique** ; bruit **B2**, incisure dicrote) ; elle empêche le reflux du sang de l'aorte vers le ventricule en diastole.

Question 2

Référence : VES = 120 − 50 = **70 mL** ; FE = 70 / 120 ≈ **58 %** ; DC = 70 × 0,070 = **4,9 L/min**. M. L. : VES = 105 − 45 = **60 mL** ; FE = 60 / 105 ≈ **57 %** ; DC = 76 × 0,060 ≈ **4,6 L/min**. Au repos, la contraction est encore efficace (FE normale) et le débit presque normal, grâce à une FC un peu plus élevée.

Question 3

Différence de pression = 190 − 125 = **65 mmHg** (au lieu de quelques mmHg). L'orifice rétréci (0,8 cm^2 au lieu de 3) oppose une forte **résistance** à l'éjection : pour faire passer le même volume, le ventricule doit développer une pression beaucoup plus élevée que celle de l'aorte.

Question 4

Le ventricule gauche travaille contre une pression très élevée à chaque battement : comme un muscle squelettique entraîné contre une charge, il s'**hypertrophie** (les cardiomyocytes grossissent, ils ne se multiplient pas) : paroi de 16 mm au lieu de 10. Ce cœur épais devient rigide, se remplit moins bien (VTD 105 mL) et consomme plus d'O_2.

Question 5

Le sang est éjecté à grande vitesse à travers un orifice étroit : l'écoulement devient **turbulent** et produit un bruit, le **souffle**. Il se produit pendant l'**éjection**, donc **entre B1 et B2** (souffle systolique).

Question 6

À l'effort, les muscles se dilatent (↓ RPT) ; normalement le DC augmente fortement et la PA se maintient. Ici, l'orifice rétréci **limite l'augmentation du VES et du DC** : la PA chute, la **perfusion cérébrale** devient insuffisante → malaise, voire syncope ; le cœur hypertrophié est en outre mal perfusé (angor). Le traitement est le remplacement de la valve (chirurgical ou par cathéter).

Exercice de synthèse – insuffisance cardiaque : œdèmes, poids et sel

EXERCICE TYPE EXAMEN 15.4

Insuffisance cardiaque : œdèmes, poids et sel – 15 points · durée conseillée : 55 min

M. R., 72 ans, 1,72 m, est suivi pour une insuffisance cardiaque après plusieurs infarctus. Depuis une semaine, il est plus essoufflé, ses chevilles ont gonflé et il a pris 3 kg. Il mange souvent des plats préparés, de la charcuterie et du fromage, et boit 1,5 L de bouillon salé par jour « pour s'hydrater ». À l'échographie, FE = 32 % ; FC = 92/min ; VTD = 190 mL.

DOCUMENT 1

Mécanismes de l'insuffisance cardiaque : le débit cardiaque diminué fait baisser la perfusion rénale ; le rein active le système rénine-angiotensine-aldostérone, qui provoque une **rétention de sodium et d'eau** ; la volémie et la pression dans les veines augmentent ; la **pression hydrostatique capillaire** s'élève dans les jambes (insuffisance cardiaque droite) et dans les poumons (insuffisance cardiaque gauche : œdème pulmonaire, essoufflement).

DOCUMENT 2

Aliment (portion)	Sel (g)
Bouillon cube dilué (250 mL)	2,0
Plat préparé (300 g)	3,0
Jambon (2 tranches, 90 g)	1,8
Fromage (40 g)	0,7
Pain (150 g)	1,8
Sel ajouté à table	1,0

Ration habituelle de M. R. : 6 bols de bouillon (1,5 L), un plat préparé, 90 g de jambon, 40 g de fromage, 150 g de pain, sel ajouté. Recommandation (ESC) : éviter les excès de sel, en pratique environ 5 à 6 g/j ; surveiller le poids chaque jour.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le VES et le DC de M. R. ; comparez à une FE normale et interprétez. *(3 pts)*

2. Calculez son apport quotidien de sel et de sodium ; comparez à la recommandation. *(3 pts)*

3. Expliquez la formation des œdèmes des chevilles en vous appuyant sur les forces de Starling. *(3 pts)*

4. Expliquez la prise de 3 kg en une semaine et l'intérêt d'une pesée quotidienne. *(2 pts)*

5. Proposez une journée alimentaire limitée à environ 6 g de sel, avec trois substitutions chiffrées, sans négliger le risque de dénutrition. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 15.4

Question 1

FE = VES / VTD ⇒ VES = 0,32 × 190 ≈ **61 mL** ; DC = 92 × 0,061 ≈ **5,6 L/min**. Une FE normale est ≥ 50 % : ici **32 %**, le ventricule dilaté éjecte mal ; le débit de repos est maintenu par la **dilatation** (VTD 190 mL au lieu de 120) et la **tachycardie**, compensations qui fatiguent le cœur ; à l'effort, le débit ne peut presque plus augmenter (essoufflement).

Question 2

Bouillon : 6 × 2,0 = 12 g ; plat préparé 3,0 ; jambon 1,8 ; fromage 0,7 ; pain 1,8 ; sel ajouté 1,0. Total = **20,3 g de sel/j**, soit ≈ 20,3 / 2,54 ≈ **8,0 g de sodium**, plus de **3 fois** la recommandation ; le bouillon apporte à lui seul **59 %** du sel.

Question 3

Le sodium retenu entraîne l'eau (osmose) : la **volémie** augmente ; le cœur droit défaillant fait monter la pression dans les veines et donc la **pression hydrostatique** à l'extrémité veineuse des capillaires ; la **filtration** augmente et la **réabsorption** diminue (la pression oncotique ne change pas ou baisse si l'albumine baisse) ; l'excès dépasse les capacités du drainage **lymphatique** : le liquide interstitiel s'accumule dans les parties déclives (chevilles), c'est l'**œdème** (signe du godet).

Question 4

Une prise de poids rapide (3 kg en 7 jours) ne peut pas être de la graisse (il faudrait ≈ 23 000 kcal de surplus) : c'est de l'**eau** retenue (≈ 3 L) ; la pesée quotidienne, à la même heure, permet de détecter la **décompensation** avant l'apparition de signes graves (alerte si + 2 kg en 3 jours) et d'adapter le traitement diurétique.

Question 5

Substitutions : **supprimer le bouillon salé** (remplacé par de l'eau, des tisanes ou une soupe maison non salée aux herbes) : – 12 g ; **remplacer le plat préparé** par un plat maison (viande ou poisson, légumes, féculent cuits sans sel, assaisonnés d'herbes, d'épices, de citron) : – 2,5 g ; **jambon** remplacé par de la volaille rôtie maison : – 1,5 g. Exemple de journée : petit déjeuner (pain 50 g, beurre doux, laitage, fruit) ; déjeuner (crudités à l'huile et au citron, viande ou poisson, légumes et féculent sans sel, fromage 30 g, fruit) ; collation (yaourt, compote) ; dîner (potage maison peu salé, œufs, légumes, pain 50 g, laitage) ; total ≈ **5 à 6 g de sel**. Maintenir des apports **énergétiques et protéiques** suffisants (30 kcal/kg, 1 à 1,2 g de protéines/kg) : enrichir les plats (œufs, lait en poudre), car le régime pauvre en sel peut réduire l'appétit ; ne pas restreindre l'eau sans prescription.

Exercice de synthèse – jambes lourdes et varices

EXERCICE TYPE EXAMEN 15.5

Jambes lourdes et varices d'une caissière – 15 points · durée conseillée : 45 min

Mme P., 46 ans, 1,62 m, 82 kg, est caissière : elle reste debout ou assise immobile 8 heures par jour. Le soir, ses jambes sont lourdes et ses chevilles gonflées ; des veines superficielles dilatées et sinueuses apparaissent sur ses mollets. Elle a eu trois grossesses. Elle mange peu de fruits et de légumes et souffre de constipation chronique.

DOCUMENT 1

Situation	Pression veineuse à la cheville (mmHg)
Couché	≈ 10
Debout immobile	≈ 90
Debout, en marchant (valvules efficaces)	≈ 25
Debout, en marchant (valvules incompétentes)	≈ 60 à 70

DOCUMENT 2

Les **varices** sont des veines superficielles dilatées dont les **valvules** ne se ferment plus correctement : le sang reflue vers le bas et stagne. Facteurs favorisants : hérédité, âge, sexe féminin, grossesses, station debout ou assise prolongée, surpoids, chaleur, constipation (efforts de poussée qui augmentent la pression abdominale).

TRAVAIL À FAIRE

1. Comparez la structure de la paroi d'une veine et d'une artère de même calibre ; reliez à leurs fonctions. *(3 pts)*

2. Analysez le document 1 et expliquez le rôle de la pompe musculaire et des valvules. *(4 pts)*

3. Expliquez l'œdème des chevilles le soir. *(2 pts)*

4. Calculez l'IMC de Mme P. ; expliquez le lien entre surpoids, constipation et insuffisance veineuse. *(3 pts)*

5. Proposez des conseils diététiques et d'hygiène de vie. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 15.5

Question 1

La **veine** a une paroi **mince** (média pauvre en muscle et en fibres élastiques, adventice relativement épaisse), une **lumière large**, souvent aplatie, et des **valvules** dans les membres : elle est **distensible**, contient beaucoup de sang à basse pression (**réservoir**, ≈ 64 % du volume sanguin) et assure le retour à sens unique. L'**artère** a une média épaisse, musculaire et élastique, et une lumière ronde : elle résiste à la **haute pression** et règle le débit.

Question 2

Couché : 10 mmHg ; debout immobile : 90 mmHg : la pression augmente du poids de la **colonne de sang** entre le cœur et la cheville. En marchant, la pression chute à 25 mmHg : les contractions du mollet **compriment** les veines profondes et chassent le sang vers le haut ; les **valvules** fractionnent la colonne et empêchent le reflux (**pompe musculaire**). Si les valvules sont incompétentes, le sang redescend entre deux contractions : la pression reste élevée (60 à 70 mmHg) malgré la marche.

Question 3

La pression veineuse élevée se transmet aux capillaires : la **pression hydrostatique** à leur extrémité veineuse augmente, la **réabsorption** diminue et la **filtration** augmente ; le liquide s'accumule dans le tissu interstitiel des parties basses, surtout après une journée immobile : **œdème** vespéral, qui disparaît la nuit en position couchée.

Question 4

IMC = 82 / $1{,}62^2$ ≈ **31,2 kg/m²** : **obésité** (classe 1). Le surpoids, surtout abdominal, et les **efforts de poussée** de la constipation augmentent la **pression abdominale**, qui gêne le retour du sang des membres inférieurs et dilate les veines ; la sédentarité supprime la pompe musculaire.

Question 5

Fibres (fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes ; ≈ 30 g/j selon l'ANSES) et **eau** (1,5 à 2 L) contre la constipation ; **perte de poids** progressive (5 à 10 %) par une alimentation équilibrée ; **marcher** chaque jour, faire des mouvements de flexion des chevilles au poste de travail, monter sur la pointe des pieds ; surélever les jambes le soir ; éviter la chaleur (bains chauds, exposition au soleil) et les vêtements serrés ; **bas de contention** prescrits par le médecin ; douche fraîche sur les jambes.

Exercice de synthèse – le cœur d'athlète

EXERCICE TYPE EXAMEN 15.6

Un cycliste à 43 battements par minute : le cœur d'athlète – 15 points · durée conseillée : 45 min

Paul, 24 ans, 70 kg, cycliste amateur de bon niveau (12 heures d'entraînement par semaine), passe un ECG pour obtenir sa licence. Le médecin note : rythme sinusal régulier, 7 grands carreaux entre deux ondes R (papier à 25 mm/s), intervalle PR de 0,18 s, QRS de 0,08 s. Paul s'inquiète : « mon cœur est-il trop lent ? ».

DOCUMENT 1

	Paul (repos)	Sédentaire du même âge (repos)	Paul (effort maximal)	Sédentaire (effort maximal)
FC (/min)	?	70	192	196
VES (mL)	120	72	175	105
Épaisseur de la paroi du VG (mm)	11	9	—	—
VTD (mL)	170	120	—	—

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la fréquence cardiaque de Paul à partir de l'ECG ; caractérisez son rythme. *(2 pts)*

2. Analysez l'ECG : à quoi correspondent l'intervalle PR et le complexe QRS ? Les valeurs sont-elles normales ? *(2 pts)*

3. Calculez le débit cardiaque de repos et d'effort des deux sujets ; comparez. *(4 pts)*

4. Expliquez la bradycardie de repos de Paul (deux explications). *(3 pts)*

5. Expliquez pourquoi le VES est le facteur qui distingue les deux sujets à l'effort ; quelle conséquence sur la VO_2max ? *(2 pts)*

6. Rassurez Paul et donnez deux conseils nutritionnels liés à l'entraînement d'endurance. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 15.6

Question 1

Durée R-R = 7 × 0,20 = **1,4 s** ; FC = 60 / 1,4 ≈ **43/min** ; la règle 300 / 7 donne le même résultat. **Bradycardie sinusale** (< 60/min), rythme régulier.

Question 2

PR (0,18 s) : temps de dépolarisation des oreillettes + **retard au nœud AV** : normal (0,12 à 0,20 s), à la limite haute (tonus vagal). **QRS** (0,08 s) : **dépolarisation des ventricules** : normale (< 0,10 à 0,12 s), la conduction dans le faisceau de His et le réseau de Purkinje est normale.

Question 3

Repos : Paul 43 × 0,120 ≈ **5,2 L/min** ; sédentaire 70 × 0,072 ≈ **5,0 L/min**. Effort : Paul 192 × 0,175 ≈ **33,6 L/min** ; sédentaire 196 × 0,105 ≈ **20,6 L/min**. Au repos, les débits sont presque identiques (besoins semblables) : Paul obtient le même débit avec une FC basse et un grand VES ; à l'effort, Paul a un débit **% plus élevé**.

Question 4

1) L'entraînement en endurance **augmente le tonus vagal** (parasympathique, acétylcholine sur le nœud sinusal) et diminue la fréquence intrinsèque du nœud sinusal. 2) Le cœur de Paul est **plus gros** (VTD 170 mL, paroi plus épaisse) et éjecte un **VES** plus grand (120 mL) : il suffit d'une FC plus basse pour assurer le même débit.

Question 5

Les FC maximales sont presque identiques (elles dépendent surtout de l'âge : ≈ 220 − âge) ; c'est le **VES** (175 contre 105 mL) qui permet à Paul d'atteindre un débit bien supérieur. Plus de débit = plus d'O_2 transporté vers les muscles : la **VO_2max** (consommation maximale d'O_2) est beaucoup plus élevée, ce qui explique sa performance en endurance.

Question 6

Sa bradycardie est une **adaptation normale** à l'entraînement (cœur d'athlète), sans signe de trouble de conduction ; il faut consulter en cas de malaise, de palpitations ou de douleur thoracique. Conseils : apports **glucidiques** adaptés aux charges d'entraînement (5 à 7 g/kg/j, plus les jours longs) et ravitaillement pendant les sorties longues (30 à 60 g/h) ; **hydratation** (≈ 400 à 800 mL/h selon la chaleur, avec du sodium au-delà d'une heure), apports en **fer** (risque de carence chez l'endurant).

Exercice de synthèse – le don de sang

EXERCICE TYPE EXAMEN 15.7

Le don de sang : volémie, baroréflexe et collation – 15 points · durée conseillée : 45 min

Lors d'une collecte de l'Établissement français du sang, vous accompagnez l'équipe de la collation. Julie, 20 ans, 58 kg, donne 450 mL de sang (le volume prélevé, adapté au poids, ne doit pas dépasser 13 % du volume sanguin estimé, ni 480 mL ; un poids minimal de 50 kg est exigé). Après le don, elle se lève trop vite et se sent mal.

DOCUMENT 1

Volume sanguin estimé : ≈ 65 mL/kg chez la femme, 70 mL/kg chez l'homme. **Après un don** : la volémie se reconstitue en partie en quelques heures par un passage de liquide interstitiel vers le plasma (la pression hydrostatique capillaire a baissé) et par les boissons ; les protéines plasmatiques en 1 à 2 jours ; les hématies en 4 à 8 semaines (fer). Délai minimal entre deux dons de sang total : 8 semaines ; 4 dons par an au maximum chez la femme, 6 chez l'homme.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la volémie de Julie et la part de son volume sanguin prélevée ; vérifiez le respect de la limite de 13 %. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi un don de sang ne fait habituellement pas baisser la PA, en décrivant la réponse baroréflexe. *(4 pts)*

3. Expliquez le malaise de Julie quand elle se lève trop vite. *(2 pts)*

4. Expliquez, à l'aide des forces de Starling, la reconstitution rapide du volume plasmatique. *(3 pts)*

5. Justifiez le contenu de la collation proposée (boissons, aliments salés et sucrés) et les conseils pour les heures suivantes. *(2 pts)*

6. Expliquez le délai entre deux dons et les conseils alimentaires à donner à une donneuse régulière. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 15.7

Question 1

Volémie ≈ 65 × 58 = **3 770 mL** ; part prélevée = 450 / 3 770 ≈ **11,9 %**, sous la limite de 13 % (0,13 × 3 770 ≈ 490 mL, plafonné à 480 mL) : le don est **conforme**. Chez une donneuse de 50 kg (volémie ≈ 3 250 mL), 13 % ne représentent que ≈ 420 mL : le volume prélevé est réduit chez les petits gabarits.

Question 2

La perte de volume diminue le **retour veineux**, le VES et le DC ; la PA tend à baisser. Les **barorécepteurs** (sinus carotidiens, crosse aortique), moins étirés, envoient moins de potentiels d'action aux **centres bulbaires**, qui réduisent l'activité **parasympathique** et augmentent l'activité **sympathique** : ↑ **FC**, ↑ **force** de contraction, **vasoconstriction** artériolaire (↑ RPT) et surtout **veinoconstriction** (le réservoir veineux, ≈ 64 % du sang, se resserre et compense la perte). La PA reste presque normale tant que la perte ne dépasse pas ≈ 10 à 15 %.

Question 3

Au lever, la pesanteur fait descendre 500 à 800 mL de sang dans les jambes : s'ajoutant à la perte de 450 mL, la baisse du retour veineux dépasse les capacités du baroréflexe, déjà sollicité ; la PA cérébrale chute : **hypotension orthostatique**, voire malaise vagal (émotion, jeûne).

Question 4

Après le don, la **pression hydrostatique** capillaire diminue (moins de sang, vasoconstriction artériolaire) alors que la **pression oncotique** reste la même : à l'extrémité veineuse, et même sur une grande partie du capillaire, la **réabsorption** l'emporte sur la filtration ; du liquide interstitiel passe dans le plasma, ce qui reconstitue une partie du volume en quelques heures (mais dilue les hématies et les protéines).

Question 5

Boissons (eau, jus de fruits) : rétablir la volémie ; **aliments salés** (biscuits salés, fromage) : le **sodium** retient l'eau dans le compartiment extracellulaire ; **aliments sucrés** : prévenir l'hypoglycémie et le malaise ; rester assise au moins 15 minutes, boire abondamment dans les heures suivantes, éviter l'effort intense, la chaleur et l'alcool le jour même.

Question 6

Il faut **4 à 8 semaines** pour reconstituer les hématies, ce qui exige du **fer** (un don de 450 mL fait perdre ≈ 200 à 250 mg de fer) ; la femme, qui a des pertes menstruelles, a des réserves plus faibles, d'où un nombre de dons plus limité. Conseils : aliments riches en **fer héminique** (viandes, poissons, boudin), légumineuses associées à des aliments riches en **vitamine C**, éviter le thé et le café au cours des repas ; dépistage d'une carence (ferritine) chez les donneuses régulières.

Exercice de synthèse – potassium et cœur dans l'insuffisance rénale

EXERCICE TYPE EXAMEN 15.8

Insuffisance rénale et ondes T pointues : le potassium et le cœur – 15 points · durée conseillée : 45 min

M. B., 66 ans, hypertendu et insuffisant rénal (stade 4), traité par un inhibiteur de l'enzyme de conversion. Pour « faire baisser sa tension », il a remplacé le sel de cuisine par un **sel de régime au chlorure de potassium** et consomme chaque jour des bananes, des fruits secs et un grand jus d'orange. Il se plaint de faiblesse musculaire. Kaliémie : **6,8 mmol/L** (normale 3,5 à 5,0). L'ECG montre des ondes T amples et pointues et un élargissement du QRS.

DOCUMENT 1

Aliment (portion)	Potassium (mg)
Sel de régime au KCl (2 g)	1 000
Banane (120 g)	430
Abricots secs (40 g)	470
Jus d'orange (250 mL)	450
Pommes de terre cuites à l'eau (200 g)	600

Teneurs moyennes (Ciqual). Masse molaire de K : 39,1 g/mol. Chez l'insuffisant rénal sévère, l'apport de potassium est souvent limité à 2 à 3 g/j selon la kaliémie.

TRAVAIL À FAIRE

1. Rappelez la signification de l'onde T et du complexe QRS ; expliquez pourquoi leurs anomalies inquiètent. *(3 pts)*

2. Calculez l'apport de potassium des aliments du document (en mg et en mmol) ; comparez à la limite. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi le rein de M. B. ne parvient pas à éliminer cet excès ; citez un facteur médicamenteux aggravant. *(3 pts)*

4. Expliquez l'erreur de raisonnement de M. B. sur le sel de régime. *(2 pts)*

5. Proposez des conseils diététiques adaptés (choix et préparation des aliments). *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 15.8

Question 1

L'**onde T** traduit la **repolarisation des ventricules**, le **QRS** leur **dépolarisation** ; leurs anomalies montrent que l'excitabilité et la conduction du myocarde sont perturbées par l'hyperkaliémie. Le risque est un **trouble du rythme ventriculaire** grave (fibrillation) ou un **arrêt cardiaque** : c'est une urgence.

Question 2

Total = 1 000 + 430 + 470 + 450 + 600 = **2 950 mg** ≈ **2,95 g**, soit 2 950 / 39,1 ≈ **75 mmol**, uniquement pour ces aliments ; avec le reste de l'alimentation (≈ 1,5 à 2 g), l'apport dépasse **4,5 g/j**, au-delà de la limite de 2 à 3 g/j ; le sel de régime en apporte à lui seul 1 g.

Question 3

Le potassium est éliminé à **90 %** par le **rein** (sécrétion dans le tubule collecteur, sous l'effet de l'aldostérone) ; au stade 4, le nombre de néphrons fonctionnels est très réduit : l'excrétion ne suit plus les apports. L'**inhibiteur de l'enzyme de conversion** diminue la production d'angiotensine II, donc d'**aldostérone**, ce qui réduit encore la sécrétion de potassium.

Question 4

Il a cru que tout « sel » faisait monter la tension et qu'un sel de remplacement était sans risque. Le sel de régime supprime bien le **sodium**, mais il apporte du **potassium** sous forme de KCl ; ce choix, utile chez le sujet au rein sain, est **dangereux** chez l'insuffisant rénal ou sous certains médicaments.

Question 5

Supprimer le sel de régime au potassium ; limiter les aliments très riches (fruits secs, bananes, jus de fruits, chocolat, légumes secs, pommes de terre non épluchées) ; **épluchez, coupez et faites cuire à grande eau** les légumes et les pommes de terre en jetant l'eau de cuisson (le potassium, hydrosoluble, passe dans l'eau : perte de 30 à 50 %) ; préférer les fruits cuits au sirop égouttés ; continuer à **limiter le sodium** avec des herbes, des épices et du citron ; maintenir des apports **protéiques et énergétiques** adaptés au stade de la maladie (suivi diététique spécialisé) ; contrôle régulier de la kaliémie.

15.4 Approfondissements

15.4.1 Méthode : légender une coupe du cœur

Module · *Guide p. 86 : annoter un schéma du cœur et de sa circulation (savoir-faire exigible)*

Le schéma du cœur en coupe frontale est la question la plus fréquente de ce chapitre à l'examen : il s'agit de **légender** une coupe fournie ou de **compléter** un schéma en indiquant le trajet du sang. Les erreurs viennent presque toujours de l'orientation et de la confusion entre les gros vaisseaux.

MÉTHODE – LÉGENDER UNE COUPE DU CŒUR

1. Orienter le schéma. Un cœur est toujours représenté **vu de face**, comme si le sujet était en face du lecteur : la **droite du sujet** est à **gauche de la feuille**. Le ventricule gauche, le plus épais, se trouve donc à droite de la feuille, et la pointe du cœur est dirigée vers le bas et vers la droite de la feuille.

2. Repérer le ventricule gauche par sa paroi **trois fois plus épaisse** que celle du ventricule droit (8 à 12 mm contre 3 à 5 mm) ; la cavité gauche est plutôt circulaire en coupe transversale, la droite en croissant.

3. Identifier les valves : la valve **à trois cuspides** (tricuspide) entre OD et VD ; la valve **mitrale** (bicuspide) entre OG et VG ; les valves **sigmoïdes** (semi-lunaires, en « nid de pigeon ») à l'entrée de l'aorte et du tronc pulmonaire. Les cordages et les piliers ne s'attachent qu'aux valves auriculo-ventriculaires.

4. Distinguer les gros vaisseaux : l'**aorte** naît du VG, monte **derrière** le tronc pulmonaire puis forme une **crosse** dont partent trois branches ; le **tronc pulmonaire** naît du VD, part en avant et se divise en **deux artères pulmonaires** ; les **veines caves** supérieure et inférieure arrivent dans l'**OD** ; les **quatre veines pulmonaires** arrivent dans l'**OG**.

5. Colorer selon le sang : rouge pour le sang **riche en O_2** (veines pulmonaires, OG, VG, aorte), bleu pour le sang **pauvre en O_2** (veines caves, OD, VD, tronc et artères pulmonaires). Attention : les **artères pulmonaires** transportent du sang pauvre en O_2 et les **veines pulmonaires** du sang riche en O_2 ; une artère se définit par le **sens** du sang (elle part du cœur), pas par sa teneur en O_2.

6. Tracer le trajet par des flèches : veines caves → OD → valve tricuspide → VD → valve pulmonaire → tronc pulmonaire → poumons → veines pulmonaires → OG → valve mitrale → VG → valve aortique → aorte.

7. Soigner la forme : traits de légende à la règle, horizontaux, qui ne se croisent pas ; légendes alignées ; un titre complet (« Coupe frontale du cœur, vue antérieure ») ; une légende de couleurs.

Indice observé sur le schéma	Conclusion
Cavité à paroi très épaisse, à droite de la feuille, formant la pointe	ventricule gauche
Cavité à paroi mince, en avant, sous l'oreillette droite	ventricule droit
Vaisseau qui forme une crosse et donne trois branches vers le haut	aorte (tronc artériel brachiocéphalique, carotide commune gauche, subclavière gauche)
Vaisseau qui se divise en deux branches horizontales sous la crosse	tronc pulmonaire, artères pulmonaires droite et gauche
Deux gros vaisseaux verticaux qui arrivent, l'un en haut, l'autre en bas, dans la cavité gauche de la feuille	veines caves supérieure et inférieure, oreillette droite
Vaisseaux horizontaux qui arrivent à la face postérieure de la cavité supérieure droite de la feuille	veines pulmonaires, oreillette gauche
Cloison épaisse entre les ventricules	septum interventriculaire (avec le faisceau de His et ses branches)
Valve à deux cuspides, cordages et piliers	valve mitrale (bicuspide)

15.4.2 Les grands vaisseaux et leurs territoires

Module · *Référentiel : « Organisation générale » · Guide p. 87 : gros vaisseaux en relation avec le cœur, les reins, les poumons et le système hépato-splanchnique (à retenir, liste en 15.3.1) ; les autres vaisseaux du tableau sont des repères de lecture des dossiers*

Les gros vaisseaux en relation avec le cœur, les poumons, les reins et le système hépato-splanchnique sont à retenir (guide 2025 p. 87 ; liste en 15.3.1) ; les autres vaisseaux de ce tableau sont des repères, car le

diététicien rencontre ces noms dans les comptes rendus (artériopathie, sténose carotidienne, ischémie mésentérique, cathéter veineux central pour la nutrition parentérale). Le tableau ci-dessous rassemble les vaisseaux à reconnaître.

Segment	Principales branches ou affluents	Territoire	Intérêt en nutrition
Aorte ascendante	artères coronaires droite et gauche	myocarde	athérosclérose coronaire (chapitre 35)
Crosse de l'aorte	tronc artériel brachiocéphalique (→ carotide commune et subclavière droites), carotide commune gauche, subclavière gauche	tête, cou, membres supérieurs	barorécepteurs de la crosse ; sténose carotidienne
Aorte thoracique descendante	artères intercostales, bronchiques, œsophagiennes	paroi thoracique, bronches, œsophage	—
Aorte abdominale	**tronc cœliaque** (estomac, foie, rate), **artère mésentérique supérieure** (intestin grêle, côlon droit), **artères rénales**, **artère mésentérique inférieure** (côlon gauche, rectum)	tube digestif, foie, reins	ischémie mésentérique : douleurs après les repas, peur de manger, amaigrissement
Artères iliaques et fémorales	iliaques internes (bassin), iliaques externes → fémorales → poplitées	bassin, membres inférieurs	artériopathie des membres inférieurs : claudication, IPS
Veine cave supérieure	veines jugulaires et subclavières ; **conduit thoracique** (lymphe) à la jonction jugulo-subclavière gauche	tête, cou, membres supérieurs ; lymphe	cathéter veineux central (nutrition parentérale) ; chylomicrons
Veine cave inférieure	veines iliaques, rénales, **veines hépatiques**	membres inférieurs, reins, foie	compression par l'utérus gravide (syndrome cave)
Veine porte hépatique	veines mésentériques supérieure et inférieure, veine splénique	intestin, estomac, pancréas, rate → foie	nutriments hydrosolubles absorbés ; premier passage hépatique ; hypertension portale de la cirrhose
Sinus coronaire	veines du cœur	myocarde → oreillette droite	—

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les **lipides** à longue chaîne absorbés sont transportés par les **chylomicrons** dans la **lymphe** (chylifères, conduit thoracique) et rejoignent le sang dans la veine subclavière gauche, sans passer d'abord par le foie ; les **nutriments hydrosolubles** (glucose, acides aminés, acides gras à chaîne courte et moyenne) passent par la **veine porte** et sont d'abord traités par le foie. Cette double voie explique l'intérêt des triglycérides à chaîne moyenne en cas de malabsorption des graisses (chapitres 17 et 18).

15.4.3 Le cœur et la circulation pendant l'effort

Module · *Guide p. 86-87 : FC, VES, DC ; répartition des débits ; liens avec la nutrition du sportif*

L'activité physique est la situation physiologique qui sollicite le plus l'appareil cardiovasculaire : le débit cardiaque peut être multiplié par **4 à 5** chez un sujet sédentaire et par **7 à 8** chez un athlète d'endurance, et il est redistribué vers les muscles actifs.

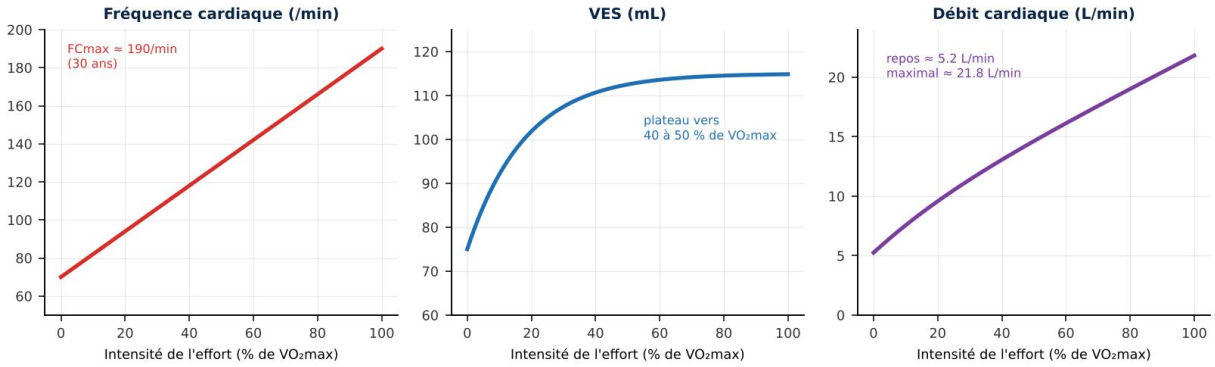


Figure 15.21 – *Évolution de la fréquence cardiaque, du volume d'éjection systolique et du débit cardiaque en fonction de l'intensité de l'effort chez un homme de 30 ans non entraîné (valeurs moyennes)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.21

En abscisse, l'intensité de l'effort exprimée en **pourcentage de la consommation maximale d'O_2** (VO_2max), c'est-à-dire de l'effort le plus intense que le sujet peut soutenir.

La **fréquence cardiaque** augmente de façon presque **linéaire** avec l'intensité, de 70/min environ au repos jusqu'à la **FC maximale** (≈ 190/min à 30 ans) : c'est pourquoi la FC sert à doser l'intensité d'un entraînement.

Le **VES** augmente de 75 à 115 mL environ jusqu'à 40-50 % de VO_2max puis atteint un **plateau** : le raccourcissement de la diastole limite alors le remplissage.

Le **débit cardiaque** (FC × VES) passe d'environ 5 L/min à plus de 20 L/min ; au-delà de 50 % de VO_2max, son augmentation dépend presque uniquement de la FC.

Mécanisme	Effet	Résultat
Anticipation (centres supérieurs) puis commande centrale et récepteurs musculaires	baisse du tonus vagal puis activation sympathique	FC ↑ dès le début de l'effort
Sympathique sur le myocarde (récepteurs β1)	force de contraction ↑ (inotrope +)	VES ↑, éjection plus rapide
Pompe musculaire, pompe respiratoire, veinoconstriction	retour veineux ↑, précharge ↑	VES ↑ (Frank-Starling, 15.5)
Vasodilatation métabolique dans les muscles actifs (CO_2, H^+, K^+, adénosine, baisse de PO_2)	résistance musculaire ↓ fortement	RPT ↓ ; débit musculaire de 1 à plus de 15 L/min
Vasoconstriction sympathique (α1) dans les reins et le tube digestif	débits rénal et splanchnique ↓	redistribution vers les muscles ; digestion ralentie
Vasodilatation cutanée (thermorégulation)	débit cutané ↑	évacuation de la chaleur ; sudation : pertes d'eau et de sodium

Pendant un effort dynamique (course, vélo), la **PAS augmente** (jusqu'à 180 à 200 mmHg à l'effort maximal) car le débit cardiaque augmente beaucoup, tandis que la **PAD varie peu**, voire diminue, car la RPT baisse. Lors d'un effort **statique** (porter une lourde charge, gainage), les muscles contractés écrasent leurs vaisseaux : la RPT augmente et les PAS et PAD s'élèvent ensemble, ce qui déconseille les blocages respiratoires prolongés aux personnes hypertendues.

MÉTHODE – CALCULER UN DÉBIT CARDIAQUE PAR LE PRINCIPE DE FICK

Principe de Fick : la consommation d'O_2 de l'organisme est égale au débit cardiaque multiplié par la différence de contenu en O_2 entre le sang artériel et le sang veineux mêlé : **$VO_2 = DC \times (CaO_2 - CvO_2)$**, d'où **$DC = VO_2 / (CaO_2 - CvO_2)$**.

Au repos : VO_2 = 250 mL/min ; CaO_2 = 200 mL d'O_2/L ; CvO_2 = 150 mL/L ; DC = 250 / (200 – 150) = **5 L/min**.

À l'effort : VO_2 = 3 000 mL/min ; CaO_2 = 200 mL/L ; CvO_2 = 50 mL/L (les muscles extraient davantage d'O_2) ; DC = 3 000 / 150 = **20 L/min**. La VO_2 est multipliée par 12 grâce à un débit multiplié par 4 et à une extraction multipliée par 3.

MÉTHODE – DOSER UNE INTENSITÉ D'EFFORT

FC maximale théorique : formule classique 220 – âge, ou formule de Tanaka (2001), plus juste chez l'adulte : **208 – 0,7 × âge**. À 30 ans : 190/min (classique) ou 187/min (Tanaka) ; à 60 ans : 160/min ou 166/min. L'écart-type individuel est d'environ 10/min : seule une épreuve d'effort donne la valeur réelle.

FC d'entraînement (méthode de Karvonen) : FC cible = FC de repos + % × (FC max – FC de repos). Pour une intensité modérée (50 à 70 %) chez un sujet de 30 ans dont la FC de repos est 70/min : 70 + 0,6 × (190 – 70) = **142/min**.

À RETENIR

Le cœur entraîné (endurance) : cavités plus grandes et paroi un peu plus épaisse (hypertrophie physiologique, réversible), **VES de repos** ↑ (90 à 120 mL), **FC de repos** ↓ (40 à 60/min, par augmentation du tonus vagal), débit cardiaque de repos inchangé (≈ 5 L/min) ; débit maximal ↑ (jusqu'à 35 à 40 L/min chez l'athlète), capillarisation musculaire ↑, volume plasmatique ↑. L'activité physique régulière abaisse la PA de repos de 5 à 8 mmHg chez l'hypertendu.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Hydratation et effort : la sudation (0,5 à 2 L/h) réduit le volume plasmatique, donc le retour veineux et le VES ; la FC augmente pour maintenir le débit (« dérive cardiaque »). Une perte de poids de plus de 2 % par déshydratation diminue la performance. On conseille de boire régulièrement par petites quantités et, pour les efforts de plus d'une heure, une boisson contenant du sodium et des glucides, sans excès d'eau pure, qui expose à l'hyponatrémie (chapitre 12).

15.4.4 La régulation locale des débits

Module · *Guide p. 87 : régulation locale (métabolites locaux et température, 15.3.5) ; autorégulation et répartition des débits entre organes*

Les centres nerveux règlent la pression artérielle, mais c'est la **régulation locale** qui répartit le débit entre les organes : chaque artériole ajuste son diamètre à l'activité du tissu qu'elle irrigue. Les organes sont montés en **parallèle** : quand les artérioles d'un organe se dilatent, sa résistance baisse et son débit augmente, sans modifier celui des autres tant que la PA est maintenue par le baroréflexe.

- **Autorégulation myogène** : quand la pression augmente dans une artériole, son muscle lisse étiré se contracte (et inversement) ; le débit reste ainsi presque constant pour une PAM comprise entre 60 et 150 mmHg environ. Elle est très efficace dans le **cerveau** et le **rein** (stabilité de la filtration glomérulaire, chapitre 18).
- **Régulation métabolique** : l'activité d'un tissu consomme de l'O_2 et produit CO_2, H^+, K^+, lactate et adénosine, qui **dilatent** les artérioles et ouvrent les capillaires : c'est l'**hyperémie fonctionnelle**

(muscle à l'effort, intestin après un repas, cerveau qui travaille). Après une interruption de la circulation (garrot), le débit dépasse transitoirement sa valeur de repos : **hyperémie réactive**.

- **Facteurs endothéliaux** : le frottement du sang sur l'endothélium (forces de cisaillement) stimule la libération de **monoxyde d'azote** (NO), puissant vasodilatateur ; l'endothélium produit aussi des prostaglandines vasodilatatrices (prostacycline) et un vasoconstricteur, l'**endothéline**. La **dysfonction endothéliale** (tabac, hyperglycémie, LDL oxydées, sédentarité) réduit la production de NO et précède l'athérosclérose.
- **Substances locales** : l'histamine et la bradykinine dilatent les vaisseaux et augmentent la perméabilité capillaire (inflammation, allergie) ; la sérotonine et le thromboxane A_2 libérés par les plaquettes les contractent (hémostase).

Organe	Débit de repos	Régulation dominante	Particularité
Cerveau	≈ 750 mL/min (≈ 14 %)	autorégulation, PCO_2 (l'hypercapnie dilate, l'hyperventilation contracte)	débit très stable ; perte de connaissance en quelques secondes s'il s'effondre
Cœur (coronaires)	≈ 250 mL/min (≈ 5 %)	métabolique (adénosine)	extraction de l'O_2 déjà maximale : seul le débit peut augmenter
Reins	≈ 1 100 mL/min (≈ 20 %)	autorégulation ; sympathique à l'effort et en cas d'hémorragie	débit très supérieur aux besoins : il sert à filtrer le plasma
Muscles squelettiques	≈ 1 000 mL/min au repos ; > 15 L/min à l'effort	sympathique au repos ; métabolique à l'effort	variation la plus grande ; recrutement capillaire
Tube digestif et foie	≈ 1 350 mL/min (≈ 25 %)	métabolique et hormones digestives après un repas ; sympathique à l'effort	hyperémie post-prandiale ; réservoir mobilisable
Peau	≈ 450 mL/min ; plusieurs litres/min à la chaleur	sympathique (thermorégulation)	vasoconstriction au froid ; pâleur lors d'une hémorragie

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Repas et circulation** : un repas copieux augmente le débit mésentérique (jusqu'au doublement), sous l'effet des métabolites et des hormones digestives ; chez la personne âgée, la compensation par le baroréflexe peut être insuffisante : **hypotension post-prandiale** (baisse de la PAS ≥ 20 mmHg dans les deux heures suivant le repas), cause de chutes. Fractionner les repas, réduire les glucides rapides du repas de midi, boire un verre d'eau avant le repas et éviter de se lever brusquement après le repas sont des mesures utiles.

15.4.5 Variations physiologiques de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle

Module · *Guide p. 87 : pression artérielle ; mesure et interprétation*

Les valeurs de repos de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle varient avec l'âge, le moment de la journée et certaines situations physiologiques ; un chiffre ne s'interprète qu'en tenant compte de ce contexte.

Âge	FC de repos (/min)	PA de repos usuelle (mmHg)	Remarque
Nouveau-né	110 à 160	≈ 70/45	débit élevé rapporté au poids ; cœur peu compliant : le débit dépend surtout de la FC
Enfant de 6 ans	75 à 115	≈ 100/60	normes pédiatriques selon l'âge, le sexe et la taille
Adolescent	60 à 100	≈ 110/70	seuils adultes à partir de 16 ans
Adulte	60 à 100 (50 à 60 chez le sportif)	optimale < 120/80	HTA si ≥ 140/90 au cabinet
Personne âgée	60 à 100	PAS ↑, PAD stable ou ↓	rigidité artérielle : pression pulsée ↑ ; baroréflexe moins efficace : hypotension orthostatique

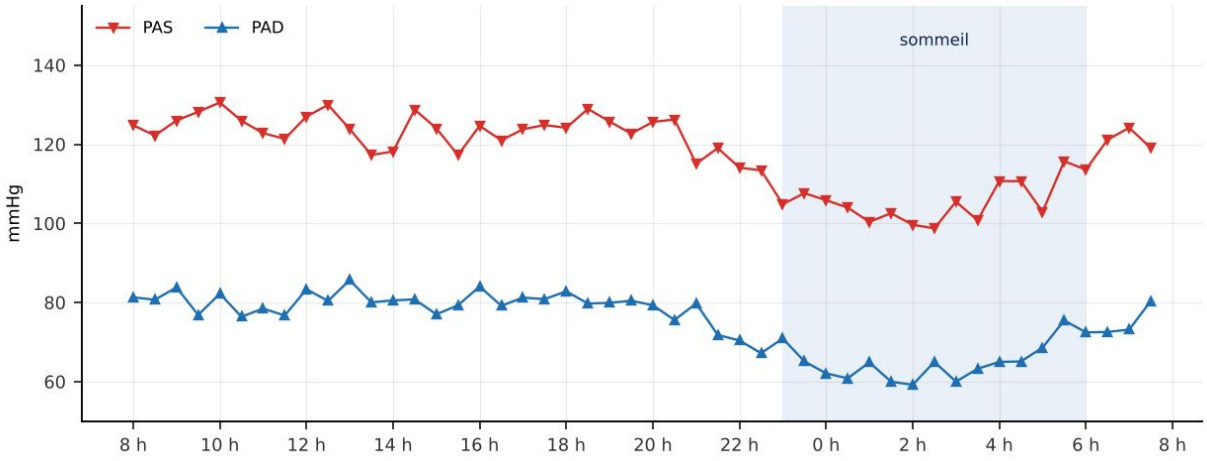


Figure 15.22 – *Mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) sur 24 heures chez un adulte normotendu : un relevé toutes les 30 minutes*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.22

L'appareil, porté pendant 24 heures, gonfle automatiquement le brassard toutes les 15 à 30 minutes, y compris pendant le sommeil (zone bleutée) ; chaque triangle est une mesure.

La PA **varie d'une mesure à l'autre** (± 5 à 10 mmHg) selon l'activité, les émotions, la posture : une mesure isolée ne suffit pas à poser un diagnostic.

Les moyennes de ce relevé valent environ **124/80 mmHg le jour** et **105/65 mmHg la nuit** : la PA baisse d'environ 15 % pendant le sommeil (sujet « **dipper** », profil normal). L'absence de baisse nocturne (< 10 %, « non dipper ») est associée à un risque cardiovasculaire plus élevé (apnées du sommeil, insuffisance rénale, diabète).

La PA remonte rapidement au **réveil** (activation sympathique matinale), période où les accidents cardiovasculaires sont les plus fréquents.

Situation	Modifications	Explication
Sommeil	FC et PA ↓ de 10 à 20 %	tonus sympathique ↓, tonus vagal ↑
Grossesse	volume plasmatique ↑ de 40 à 50 % ; DC ↑ de 30 à 50 % ; FC ↑ de 10 à 20/min ; PA ↓ au 2e trimestre ; RPT ↓	vasodilatation (progestérone, NO), circulation placentaire en parallèle (sujet d'annales 2)
Après un repas	débit splanchnique ↑ ; FC légèrement ↑	hyperémie fonctionnelle digestive

Situation	Modifications	Explication
Chaleur	débit cutané ↑, FC ↑, PAD ↓	vasodilatation cutanée et sudation
Froid	vasoconstriction cutanée, PA ↑	conservation de la chaleur
Altitude (premiers jours)	FC ↑ et DC ↑ au repos	hypoxie → chimiorécepteurs, activation sympathique
Émotion, douleur, stress	FC et PA ↑	hypothalamus → sympathique, adrénaline
Dénutrition sévère, anorexie mentale	FC ↓ (< 50/min), PA ↓, hypotension orthostatique	adaptation à l'économie d'énergie (tonus vagal ↑), perte de masse cardiaque (sujet d'annales 3)

15.4.6 Explorer l'appareil cardiovasculaire : lire un compte rendu

Module • *Compétences C1.1 et C1.3 : recueillir et analyser des données du dossier*

Le diététicien n'interprète pas les examens cardiologiques, mais il doit comprendre les comptes rendus du dossier médical pour adapter sa prise en charge (régime pauvre en sel de l'insuffisance cardiaque, restriction hydrique, contrôle du poids, prévention cardiovasculaire).

Examen	Ce qu'il mesure	Valeurs repères (sources récentes)
Mesure de la PA au cabinet	PAS et PAD (moyenne de 2 à 3 mesures)	HTA si ≥ 140/90 mmHg (ESH 2023 ; HAS) ; PA « élevée » 120-139/70-89 (ESC 2024)
Automesure tensionnelle	3 mesures le matin et 3 le soir pendant 3 jours (« règle des 3 »)	HTA si moyenne ≥ 135/85 mmHg
MAPA (24 h)	moyennes de 24 h, de jour et de nuit	HTA si ≥ 130/80 sur 24 h, ≥ 135/85 de jour ou ≥ 120/70 de nuit (ESH 2023)
Électrocardiogramme (ECG), Holter ECG de 24 h	activité électrique : rythme, FC, conduction, signes d'hypertrophie ou d'ischémie, effets des électrolytes	rythme sinusal 60 à 100/min ; PR 0,12 à 0,20 s ; QRS < 0,10 à 0,12 s (bloc de branche complet au-delà de 0,12 s)
Échocardiographie (échographie du cœur)	taille et épaisseur des cavités, mouvement des parois et des valves, volumes, **fraction d'éjection** (FE)	FE normale ≥ 50 % ; insuffisance cardiaque à FE réduite ≤ 40 %, modérément réduite 41 à 49 % (ESC 2021)
Épreuve d'effort	ECG et PA pendant un effort croissant	FC maximale atteinte, capacité d'effort, ischémie
Index de pression systolique (IPS)	PAS à la cheville / PAS au bras	normal 0,9 à 1,4 ; < 0,9 : artériopathie des membres inférieurs
Peptides natriurétiques (BNP, NT-proBNP)	hormones libérées par les ventricules distendus	insuffisance cardiaque chronique peu probable si NT-proBNP < 125 pg/mL ou BNP < 35 pg/mL (ESC 2021)
Bilan lipidique, glycémie, HbA1c, créatinine, kaliémie	facteurs de risque et retentissement	objectifs de LDL-cholestérol selon le niveau de risque (ESC/EAS 2019)

EXEMPLES – LIRE UN COMPTE RENDU

Calculer une fraction d'éjection. À l'échocardiographie, le VG mesure 140 mL en fin de diastole et 84 mL en fin de systole. VES = 140 − 84 = **56 mL** ; FE = 56 / 140 = **40 %** : fraction d'éjection **réduite** (≤ 40 %), insuffisance cardiaque à FE réduite si les symptômes sont présents. Pour une FC de 90/min, DC = 90 × 0,056 ≈ **5,0 L/min** : le débit de repos est maintenu grâce à la dilatation du ventricule et à la tachycardie.

Calculer un IPS. PAS à la cheville 98 mmHg, PAS humérale 140 mmHg : IPS = 98 / 140 = **0,70** < 0,9 : artériopathie oblitérante des membres inférieurs ; l'activité physique (marche) et l'arrêt du tabac sont au premier plan, avec la prévention diététique de l'athérosclérose.

15.4.7 Électrolytes, aliments et activité cardiaque

Module · *Guide p. 86 : activité électrique du cœur ; liens avec les chapitres 12 (milieu intérieur) et 35 (pathologies cardiovasculaires)*

L'activité électrique du cœur repose sur les gradients de **potassium**, de **sodium** et de **calcium** de part et d'autre de la membrane des cellules nodales et des cardiomyocytes. Une variation de la concentration plasmatique de ces ions modifie l'excitabilité, la conduction et la repolarisation et peut provoquer des **troubles du rythme** graves. L'ECG en montre les effets ; la prévention passe souvent par l'alimentation et la surveillance des pertes digestives.

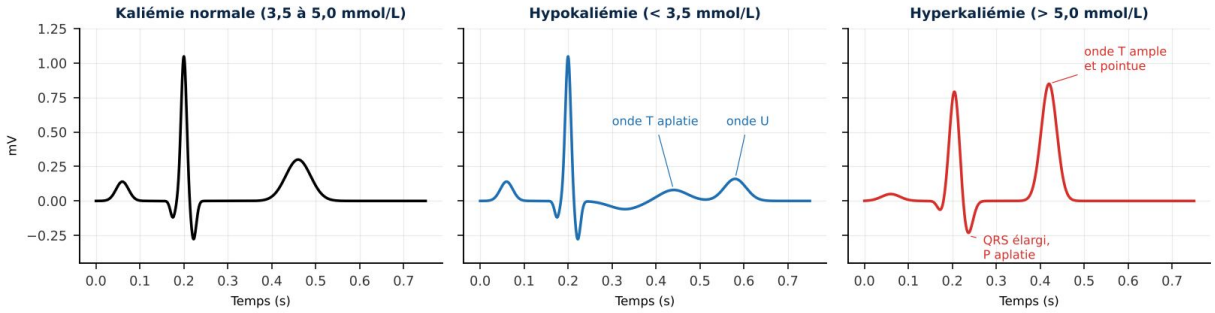


Figure 15.23 – *Effets de la kaliémie sur l'électrocardiogramme (aspects schématiques d'un cycle)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.23

À gauche, un cycle normal : onde P, complexe QRS fin, onde T arrondie.

Au centre, l'**hypokaliémie** (< 3,5 mmol/L) : l'onde **T s'aplatit**, le segment ST s'abaisse et une onde **U** apparaît après T : la repolarisation est ralentie, ce qui favorise les extrasystoles et les tachycardies ventriculaires.

À droite, l'**hyperkaliémie** (> 5,0 mmol/L) : l'onde **T devient ample et pointue**, puis l'onde P s'aplatit et le **QRS s'élargit** ; au-delà de 6,5 à 7 mmol/L, risque de bradycardie extrême, de fibrillation ventriculaire et d'arrêt cardiaque.

Trouble	Causes fréquentes en lien avec la nutrition	Conduite diététique
Hypokaliémie	vomissements (anorexie mentale, boulimie), diarrhées, abus de laxatifs, diurétiques, consommation excessive de réglisse, renutrition (syndrome de renutrition inappropriée)	aliments riches en potassium (légumes, fruits, légumineuses, oléagineux, pommes de terre) ; supplémentation médicale si besoin ; surveillance biologique lors d'une renutrition
Hyperkaliémie	insuffisance rénale, médicaments (IEC, ARA II, spironolactone), sels de régime au chlorure de potassium chez l'insuffisant rénal	limiter les aliments très riches en potassium, cuisson à grande eau des légumes et des pommes de terre ; pas de sel de régime potassique

Trouble	Causes fréquentes en lien avec la nutrition	Conduite diététique
Hypocalcémie	carence en vitamine D, hypoparathyroïdie, hypomagnésémie	allongement du QT ; apports calciques et vitamine D
Hypercalcémie	excès de vitamine D, hyperparathyroïdie, cancers	raccourcissement du QT ; arrêt des suppléments
Hypomagnésémie	diarrhées chroniques, alcoolisme, inhibiteurs de la pompe à protons, diurétiques, renutrition	torsades de pointes ; aliments riches en magnésium (oléagineux, céréales complètes, légumineuses, cacao, certaines eaux minérales)

À RETENIR – ALIMENTS, BOISSONS ET CŒUR

Aliments et boissons qui agissent sur le cœur et la PA :

Caféine : effet chronotrope modeste et transitoire ; l'EFSA (2015) considère sans risque jusqu'à **400 mg/j** chez l'adulte (environ 4 expressos) et **200 mg/j** chez la femme enceinte ; une canette de 250 mL de boisson dite « énergisante » en apporte ≈ 80 mg. Les boissons énergisantes associées à l'alcool ou à un effort intense ont été liées à des palpitations et à des troubles du rythme.

Alcool : une prise aiguë importante peut déclencher une **fibrillation atriale** (« syndrome du lendemain de fête ») ; la consommation chronique augmente la PA et peut abîmer le myocarde (cardiomyopathie alcoolique).

Réglisse : sa **glycyrrhizine** inhibe l'enzyme rénale qui inactive le cortisol ; le cortisol agit alors comme l'aldostérone : rétention de sodium, **HTA** et **hypokaliémie** (pseudo-hyperaldostéronisme). Le comité scientifique de l'alimentation humaine de l'Union européenne (2003) a retenu un apport à ne pas dépasser de **100 mg/j** d'acide glycyrrhizique ; certaines confiseries, tisanes et boissons anisées sans alcool en contiennent beaucoup.

Sodium et potassium : un excès de sodium et un déficit en potassium élèvent la PA (15.3.5) ; le **rapport sodium/potassium** de l'alimentation est un meilleur indicateur du risque que chacun des deux pris isolément.

15.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

Le guide d'accompagnement 2025 précise que le **potentiel d'action sodico-calcique** des cardiomyocytes et des cellules nodales, les **détails cellulaires** de la contraction et de la relaxation et la **régulation du VES** (précharge, postcharge) ne sont **pas exigibles** au BTS. Les notions qui suivent sont proposées pour comprendre les mécanismes et préparer une poursuite d'études ; elles ne seront pas évaluées en tant que telles.

15.5.1 Les potentiels d'action cardiaques

Module · *Non exigible (guide 2025 p. 86) : potentiel d'action sodico-calcique du cardiomyocyte et de la cellule nodale*

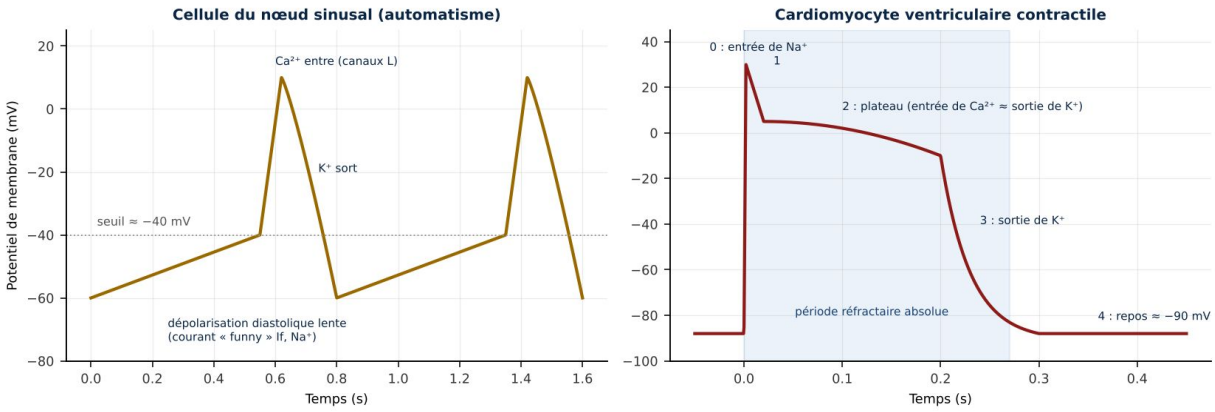


Figure 15.24 – *Potentiels d'action d'une cellule du nœud sinusal (à gauche) et d'un cardiomyocyte ventriculaire (à droite)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.24

À gauche, la cellule nodale n'a **pas de potentiel de repos stable** : après chaque potentiel d'action, son potentiel remonte lentement de −60 à −40 mV (dépolarisation diastolique lente) jusqu'au **seuil**, ce qui déclenche automatiquement le potentiel d'action suivant. La pente de cette remontée fixe la fréquence.

La phase ascendante de la cellule nodale est **lente** et due à l'entrée de $\mathbf{Ca^{2+}}$; la repolarisation est due à la sortie de K^+.

À droite, le cardiomyocyte ventriculaire a un potentiel de repos stable (≈ −90 mV) ; sa dépolarisation est **rapide** (Na^+), suivie d'un long **plateau** (≈ 200 ms) pendant lequel l'entrée de Ca^{2+} compense la sortie de K^+.

La zone bleutée est la **période réfractaire absolue** : elle dure presque autant que la contraction, si bien qu'une nouvelle excitation ne peut pas survenir avant la relaxation.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Le courant « funny » (If). Les cellules du nœud sinusal possèdent des canaux HCN, activés par l'**hyperpolarisation** à la fin du potentiel d'action, qui laissent entrer surtout du Na^+ : ce courant de dépolarisation (inhabituel, d'où son nom) est complété par l'entrée de Ca^{2+} par des canaux de type T, puis par la libération de Ca^{2+} du réticulum et l'échangeur Na^+/Ca^{2+}. Le **seuil** (≈ −40 mV) ouvre les canaux calciques de type **L** : l'entrée de Ca^{2+} produit la phase ascendante, lente (les cellules nodales n'ont presque pas de canaux Na^+ rapides fonctionnels).

Effets du système nerveux autonome. La **noradrénaline** (récepteurs β1, AMPc) augmente le courant If et le courant calcique : la pente de dépolarisation diastolique s'accentue, le seuil est atteint plus tôt, la FC augmente (effet **chronotrope positif**). L'**acétylcholine** (récepteurs muscariniques M2) diminue l'AMPc et ouvre des canaux K^+ (IKACh) : la cellule s'hyperpolarise, la pente diminue, la FC baisse. L'**ivabradine**, médicament de l'insuffisance cardiaque, bloque spécifiquement If et ralentit le cœur sans diminuer la contractilité.

Phases du potentiel d'action ventriculaire. Phase 0 : ouverture des canaux Na^+ voltage-dépendants (dépolarisation de −90 à +30 mV en 1 à 2 ms) ; phase 1 : brève repolarisation (sortie de K^+, courant Ito) ; phase 2 : **plateau** (entrée de Ca^{2+} par les canaux L, équilibrée par la sortie de K^+) ; phase 3 : repolarisation (canaux K^+ IKr et IKs) ; phase 4 : repos, maintenu par les canaux K^+ IK1 et la pompe Na^+/K^+-ATPase. La durée du potentiel d'action ventriculaire (250 à 300 ms) correspond à l'intervalle QT de l'ECG.

Pas de tétanos cardiaque. La période réfractaire absolue (≈ 250 ms) couvre presque toute la contraction : le cœur ne peut pas sommer les secousses comme le muscle squelettique, ce qui garantit l'alternance contraction-relaxation indispensable au remplissage.

Électrolytes et canaux. L'hyperkaliémie dépolarise le potentiel de repos, ce qui inactive une partie des canaux Na^+ : la conduction ralentit (QRS large). L'hypokaliémie diminue la conductance des canaux K^+ de repolarisation (paradoxalement) : la repolarisation s'allonge (onde U, QT long), favorisant les post-dépolarisations et les arythmies. De nombreux médicaments (certains antibiotiques, antipsychotiques) bloquent IKr et allongent le QT : leur association à une hypokaliémie (vomissements, laxatifs) est dangereuse.

15.5.2 Le couplage excitation-contraction et la relaxation

Module · *Non exigible (guide 2025 p. 86) : détails cellulaires de la contraction et de la relaxation*

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Une libération de Ca^{2+} induite par le Ca^{2+}. Dans le cardiomyocyte, le potentiel d'action se propage le long du sarcolemme et des **tubules T** ; au niveau des **dyades** (un tubule T accolé à une citerne du réticulum sarcoplasmique), l'entrée d'une petite quantité de Ca^{2+} par les canaux de type L déclenche l'ouverture des **récepteurs de la ryanodine** (RyR2) du réticulum, qui libèrent une quantité beaucoup plus grande de Ca^{2+} : c'est la **libération de calcium induite par le calcium**. Dans le muscle squelettique au contraire, le couplage est mécanique et ne nécessite pas d'entrée de Ca^{2+} extracellulaire : le cœur dépend donc du Ca^{2+} extracellulaire, ce qui explique l'effet des inhibiteurs calciques.

Contraction. Le Ca^{2+} cytosolique passe de 0,1 à environ 1 µmol/L ; il se fixe sur la **troponine C**, ce qui déplace la tropomyosine et libère les sites de fixation de la myosine sur l'actine ; les têtes de myosine, qui hydrolysent l'ATP, tirent les filaments fins vers le centre du sarcomère (cycle des ponts transversaux).

Relaxation. Elle est active et consomme aussi de l'ATP : la pompe **SERCA2a** recapte environ 70 % du Ca^{2+} dans le réticulum ; l'**échangeur Na^+/Ca^{2+}** (NCX) expulse le reste hors de la cellule en échange de Na^+, en utilisant le gradient de Na^+ créé par la pompe Na^+/K^+-ATPase. La SERCA est freinée par le **phospholamban** ; la phosphorylation de celui-ci par la protéine kinase A (stimulation β1) lève ce frein : la relaxation est plus rapide (effet **lusitrope positif**), ce qui préserve le remplissage quand la FC augmente.

Contractilité (inotropie). La force de contraction dépend de la quantité de Ca^{2+} libérée. La stimulation **β1** (AMPc, protéine kinase A) augmente l'entrée de Ca^{2+} par les canaux L et le stock du réticulum : effet **inotrope positif**. Les **digitaliques** (digoxine) bloquent la pompe Na^+/K^+ : le Na^+ intracellulaire augmente, le NCX expulse moins de Ca^{2+}, le stock de Ca^{2+} augmente et la contraction est plus forte ; l'hypokaliémie renforce leur fixation sur la pompe et leur toxicité.

Besoins énergétiques. Le cœur adulte tire 60 à 90 % de son ATP de l'oxydation des **acides gras**, le reste du glucose, du lactate et des corps cétoniques ; il est presque exclusivement aérobie (mitochondries ≈ 30 % du volume cellulaire). La carence en **thiamine** (vitamine B1), cofacteur de la pyruvate déshydrogénase, provoque le béribéri « humide » : insuffisance cardiaque à débit élevé avec vasodilatation et œdèmes, observée dans l'alcoolisme chronique et certaines dénutritions.

15.5.3 Précharge, postcharge et contractilité

Module · *Non exigible (guide 2025 p. 86) : régulation du VES*

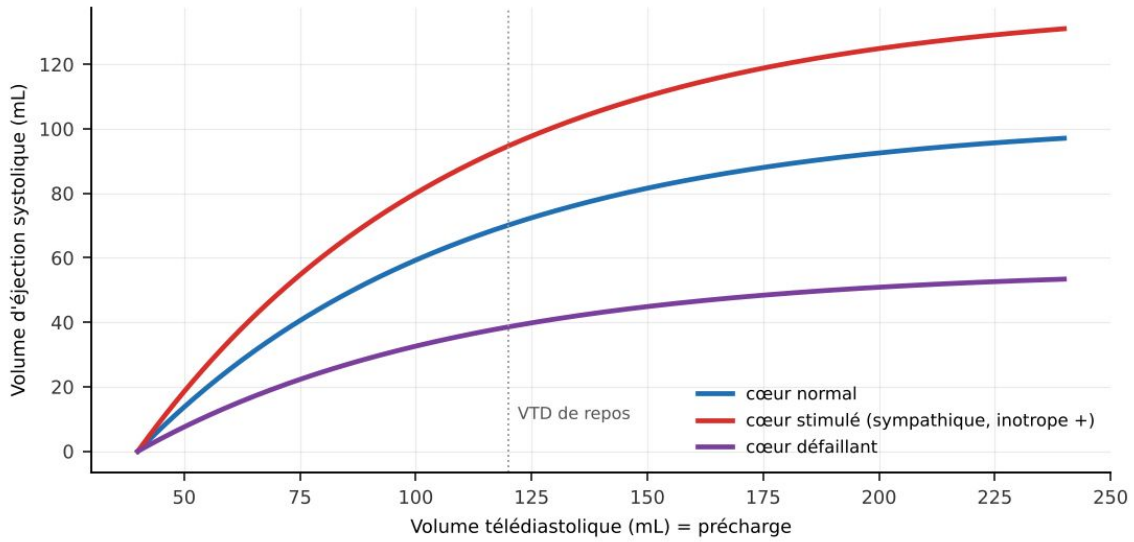


Figure 15.25 – *Loi de Frank-Starling : volume d'éjection systolique en fonction du volume télédiastolique pour trois niveaux de contractilité*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.25

Chaque courbe montre que le **VES augmente avec le remplissage** du ventricule (précharge) : plus les fibres sont étirées en fin de diastole, plus elles se contractent fort.

La courbe rouge (cœur stimulé par le sympathique) est **au-dessus** : pour un même remplissage, l'éjection est plus grande (contractilité augmentée).

La courbe violette (cœur défaillant) est **aplatie** : augmenter le remplissage n'augmente presque plus le VES, mais élève les pressions de remplissage (congestion, œdèmes).

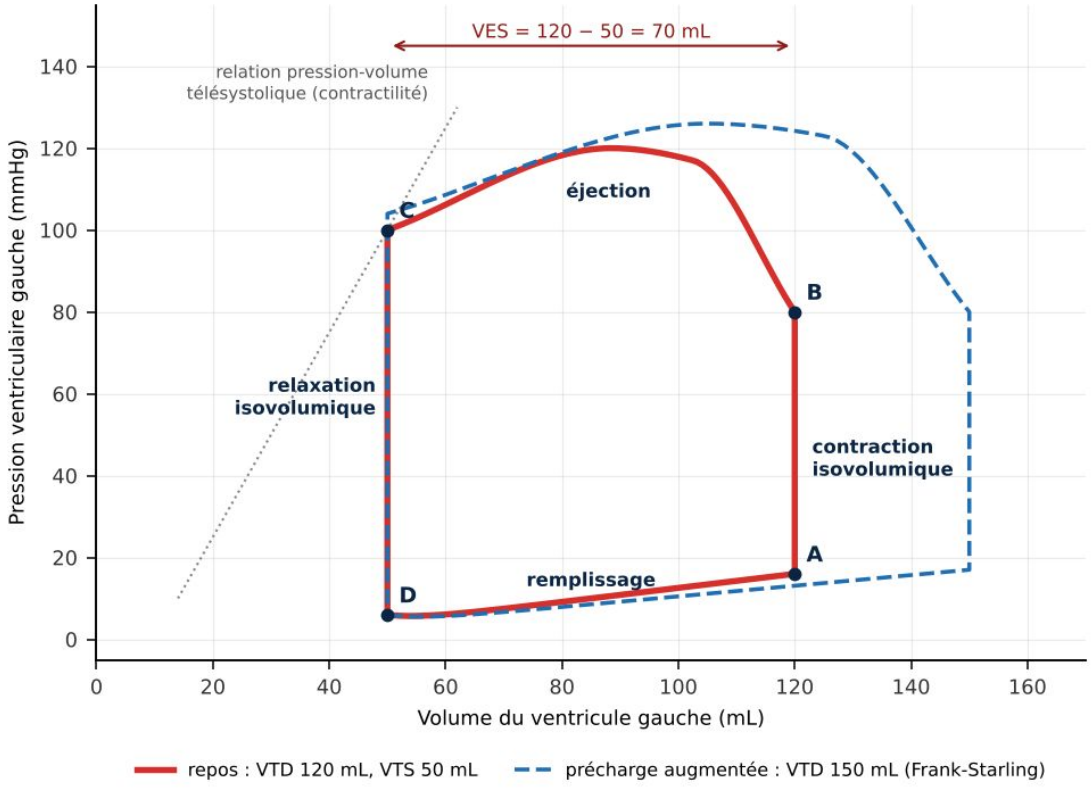


Figure 15.26 – *Boucle pression-volume du ventricule gauche au repos et lors d'une augmentation de la précharge*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 15.26

La boucle se parcourt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : de **D à A**, remplissage (le volume augmente de 50 à 120 mL, la pression reste basse) ; de **A à B**, contraction isovolumique (valves fermées) ; de **B à C**, éjection (le volume diminue jusqu'à 50 mL) ; de **C à D**, relaxation isovolumique.

La **largeur** de la boucle est le **VES** (70 mL) ; sa **surface** représente le **travail** fourni par le ventricule à chaque battement.

La boucle en pointillés bleus montre l'effet d'un remplissage plus important (VTD 150 mL) : le ventricule éjecte jusqu'au même volume télésystolique, le VES augmente : 150 − 50 = 100 mL : c'est la loi de Frank-Starling.

La droite en pointillés gris (relation pression-volume télésystolique) traduit la **contractilité** : sa pente augmente avec la stimulation sympathique.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Trois déterminants du VES. La **précharge** est l'étirement des fibres en fin de diastole, estimé par le VTD ou la pression de remplissage ; elle dépend du retour veineux, de la volémie, de la durée de la diastole et de la contraction auriculaire. La **postcharge** est l'ensemble des forces qui s'opposent à l'éjection : PA aortique, résistance périphérique, rigidité aortique, rétrécissement de la valve aortique. La **contractilité** (inotropie) est la force intrinsèque du myocarde pour une précharge donnée.

Loi de Frank-Starling. L'étirement des sarcomères (de 1,8 à 2,2-2,4 µm) optimise le chevauchement de l'actine et de la myosine et augmente la sensibilité des myofilaments au Ca^{2+} : la force augmente. Cette loi égalise automatiquement les débits des deux ventricules : si le VD éjecte un peu plus, le remplissage du VG augmente au battement suivant et son éjection s'adapte.

Loi de Laplace. La tension de la paroi d'une cavité sphérique est **T = P × r / (2 e)** (P : pression, r : rayon, e : épaisseur). Face à une **HTA** (postcharge élevée), le VG s'**épaissit** (hypertrophie concentrique), ce qui normalise la tension pariétale mais le rend plus rigide et moins bien perfusé ; un ventricule **dilaté** (r augmenté) doit développer plus de tension pour la même pression, ce qui augmente sa consommation d'O_2.

Application à l'insuffisance cardiaque. Les traitements agissent sur ces déterminants : diurétiques et réduction du sodium (diminuer la précharge et la congestion), vasodilatateurs (IEC, ARA II, sacubitril : diminuer la postcharge), bêtabloquants à doses progressives (diminuer la FC et la consommation d'O_2, protéger le myocarde de l'excès de stimulation). Les recommandations ESC 2021 et 2023 conseillent d'éviter un apport de sel supérieur à 5 g/j, sans restriction trop sévère, qui pourrait aggraver la dénutrition.

15.5.4 Approfondissement moléculaire de la régulation hormonale

Module · *Au-delà du guide : récepteurs et mécanismes moléculaires du SRAA, de l'ADH et du FNA, médicaments antihypertenseurs (le SRAA, l'ADH, le FNA et la médullosurrénale, exigibles, sont traités en 15.3.5)*

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine II agit surtout par le récepteur **AT1**, couplé à une protéine Gq : hausse du calcium intracellulaire dans le muscle lisse (vasoconstriction), sécrétion d'aldostérone, stimulation du sympathique et de la soif, et, à long terme, hypertrophie et fibrose du myocarde et des artères. Le récepteur AT2 a des effets plutôt opposés (vasodilatation). L'enzyme de conversion dégrade aussi la **bradykinine**, vasodilatatrice : son inhibition explique la toux sèche sous IEC.

Aldostérone et canal ENaC. L'aldostérone, hormone stéroïde, se lie à un récepteur intracellulaire (récepteur des minéralocorticoïdes) des cellules principales du tube collecteur ; elle augmente la synthèse et l'insertion apicale des canaux sodiques **ENaC** et l'activité de la Na^+/K^+-ATPase basolatérale : le Na^+ est réabsorbé, le K^+ est sécrété (d'où l'hyperkaliémie lorsqu'on la bloque).

ADH : deux récepteurs. Le récepteur **V2** des cellules du tube collecteur (protéine Gs, AMPc) provoque l'insertion des **aquaporines 2** dans la membrane apicale (réabsorption d'eau) ; le récepteur **V1** du muscle lisse vasculaire (Gq) provoque une vasoconstriction, qui n'apparaît qu'à forte concentration (hypovolémie sévère). Le **FNA** agit par un récepteur à activité guanylate cyclase (GMPc).

Médicaments. Les principales classes d'antihypertenseurs (ESH 2023) agissent sur ces mécanismes : **IEC** (inhibent l'enzyme de conversion) et **ARA II** (bloquent le récepteur AT1) ; **inhibiteurs calciques** (vasodilatation artériolaire) ; **diurétiques** thiazidiques (natriurèse) ; **bêtabloquants** (FC, contractilité, rénine) ; antagonistes de l'aldostérone (spironolactone). Les IEC, les ARA II et la spironolactone exposent à l'**hyperkaliémie** : prudence avec les sels de régime au potassium.

15.5.5 Les capillaires : modèle de Starling révisé, glycocalyx, barrière hémato-encéphalique

Module · *Approfondissement de niveau Licence 3 des échanges capillaires*

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Le modèle de Starling révisé. Le modèle classique (filtration au pôle artériel, réabsorption au pôle veineux) est aujourd'hui nuancé (Levick et Michel, 2010) : la pression oncotique qui retient l'eau ne s'exerce pas entre le plasma et tout le liquide interstitiel, mais entre le plasma et le petit espace situé sous le **glycocalyx** endothélial, presque dépourvu de protéines. Dans la plupart des tissus, à l'état stable, il y a **filtration nette tout au long du capillaire** (faible), et le liquide filtré revient au sang presque entièrement par la **lymphe** ; une réabsorption n'existe que transitoirement (après une hémorragie) ou dans des organes particuliers (intestin, rein, où le liquide interstitiel est renouvelé par les épithéliums).

Conséquences. Le rôle du système lymphatique devient central : le débit lymphatique total, de l'ordre de 8 L/j à la sortie des tissus, est réduit à 2 à 4 L/j à l'entrée du sang après réabsorption dans les ganglions. Les œdèmes de la dénutrition (kwashiorkor) ne s'expliquent pas seulement par l'hypoalbuminémie : l'atteinte du glycocalyx, l'inflammation et la perméabilité capillaire y participent, ce qui explique que l'œdème puisse persister malgré une albuminémie corrigée.

Le glycocalyx endothélial, couche de protéoglycanes et de glycoprotéines de 0,5 à 1 µm qui tapisse l'endothélium, est un filtre moléculaire, un capteur des forces de cisaillement (production de NO) et un frein à l'adhésion des leucocytes et des plaquettes. Il est dégradé par l'hyperglycémie, l'inflammation (sepsis) et une perfusion excessive de solutés, ce qui augmente la perméabilité capillaire.

La barrière hémato-encéphalique : les capillaires cérébraux sont continus, reliés par des jonctions serrées très étanches et entourés par les pieds des astrocytes ; les nutriments les traversent par des **transporteurs** spécifiques (GLUT1 pour le glucose, MCT1 pour le lactate et les corps cétoniques, transporteurs d'acides aminés). Le cerveau dépend ainsi en permanence de la glycémie, et en jeûne prolongé des corps cétoniques.

15.5.6 La circulation fœtale et l'adaptation à la naissance

Module · *Hors référentiel : utile pour la nutrition périnatale et pédiatrique*

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

La circulation fœtale. Chez le fœtus, les échanges gazeux et nutritifs se font dans le **placenta**, pas dans les poumons, remplis de liquide et très résistants. Le sang oxygéné arrive par la **veine ombilicale** ; une partie court-circuite le foie par le **canal veineux** (d'Arantius) et rejoint la veine cave inférieure. Dans l'oreillette droite, ce sang est dirigé à travers le **foramen ovale** vers l'oreillette gauche, puis vers l'aorte et le cerveau. Le sang éjecté par le ventricule droit dans le tronc pulmonaire passe en grande partie dans l'aorte par le **canal artériel**. Le sang pauvre en O_2 retourne au placenta par les deux **artères ombilicales**.

À la naissance, la première respiration déplie les poumons : la résistance pulmonaire chute, le débit pulmonaire et le retour veineux dans l'oreillette gauche augmentent ; la pression gauche dépasse la pression droite et ferme le **foramen ovale** (clapet), qui laisse une trace, la fosse ovale. La ligature du cordon supprime la circulation placentaire, à faible résistance : la résistance systémique augmente. Le **canal artériel** se ferme en quelques jours sous l'effet de la hausse de la PO_2 et de la baisse des prostaglandines ; sa persistance est fréquente chez le grand prématuré.

Intérêt nutritionnel. La croissance fœtale dépend du débit placentaire : l'HTA et la prééclampsie, le tabagisme et une anémie sévère réduisent les apports et exposent au retard de croissance intra-utérin (sujet d'annales 2). Les cardiopathies congénitales (≈ 8 naissances pour 1 000) s'accompagnent souvent de difficultés de prise de poids, car la dépense énergétique est élevée et les apports limités par la fatigue aux tétées : les nourrissons atteints reçoivent des préparations enrichies en énergie et fractionnées.

15.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Les connaissances de ce chapitre sont mobilisées dans de nombreuses situations du diététicien, en établissement de santé comme en libéral ou en restauration collective. Le tableau relie chaque situation aux notions du chapitre et aux compétences du référentiel.

Situation professionnelle	Notions mobilisées	Action du diététicien
Consultation d'un patient hypertendu adressé par son médecin	PA, déterminants (DC, RPT, volémie), sel et potassium, baroréflexe recalé	enquête alimentaire ciblée sur le sel caché, calcul des apports en sodium, conseils DASH, lecture d'étiquettes, suivi de l'automesure
Patient insuffisant cardiaque hospitalisé	DC, VES, FE, précharge, congestion et œdèmes, rétention hydrosodée	alimentation contrôlée en sel (≈ 5 g/j sans excès de restriction), surveillance du poids, dépistage de la dénutrition (cachexie cardiaque), fractionnement
Résident d'EHPAD qui chute après les repas	hypotension orthostatique et post-prandiale, baroréflexe du sujet âgé, débit splanchnique	repas fractionnés, hydratation, éviter les grands repas riches en glucides rapides, coordination avec l'équipe soignante
Jeune patiente souffrant d'anorexie mentale	bradycardie, hypotension, hypokaliémie et ECG, risque de renutrition	renutrition progressive, surveillance du potassium, du phosphore et du magnésium avec l'équipe médicale
Sportif d'endurance	DC à l'effort, redistribution du débit, sudation, volume plasmatique	plan d'hydratation (eau, sodium, glucides), prévention de l'hyponatrémie, apports en fer
Femme enceinte hypertendue	adaptation cardiovasculaire de la grossesse, prééclampsie, débit placentaire	apports en calcium suffisants, pas de régime sans sel strict, suivi pondéral

Situation professionnelle	Notions mobilisées	Action du diététicien
Patient sous anticoagulant ou diurétique	hémostase, natriurèse, kaliémie	stabilité des apports en vitamine K (antivitamines K), apports en potassium adaptés au diurétique
Restauration collective : réduction du sel	apports en sodium de la population, rôle du pain et des charcuteries	choix des produits, recettes, réduction progressive du sel (le goût s'adapte en quelques semaines), affichage
Éducation thérapeutique d'un patient à haut risque cardiovasculaire	athérosclérose, endothélium, facteurs de risque (HTA, LDL, diabète, tabac, sédentarité)	alimentation méditerranéenne, activité physique, perte de poids, ateliers collectifs

15.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Organisation : un **système clos** formé d'une **double pompe** (cœur droit, cœur gauche) et de deux circulations **en série** : **pulmonaire** (VD → tronc et artères pulmonaires → poumons → veines pulmonaires → OG ; basse pression, ≈ 25/10 mmHg) et **systémique** (VG → aorte → organes en **parallèle** → veines caves → OD ; haute pression, ≈ 120/80 mmHg). Le débit est le même dans les deux circulations (≈ 5 L/min au repos). Exceptions au montage en parallèle : **systèmes porte** (hépatique, hypothalamo-hypophysaire).

Répartition du débit de repos : tube digestif et foie ≈ 25 %, reins ≈ 20 %, muscles ≈ 20 %, cerveau ≈ 14 %, peau ≈ 8 %, cœur ≈ 5 % ; à l'effort, les muscles reçoivent jusqu'à 85 % d'un débit de 20 à 25 L/min. **Volume sanguin** ≈ 5 L (≈ 70 mL/kg), dont ≈ 64 % dans les veines (réservoir).

Cœur : ≈ 300 g, dans le médiastin, entouré du **péricarde** ; 4 cavités ; **valves auriculo-ventriculaires** (tricuspide à droite, **mitrale** à gauche) tenues par les **cordages** et les **piliers** ; **valves sigmoïdes** (aortique, pulmonaire). Paroi du **VG** 3 fois plus épaisse que celle du VD (pressions 120 contre 25 mmHg). Vascularisation par les **artères coronaires**, perfusées surtout en **diastole** ; extraction d'O_2 déjà maximale au repos.

Tuniques : **endocarde** (endothélium + conjonctif, réseau de Purkinje) ; **myocarde** (cardiomyocytes striés, ramifiés, 1 noyau central, **disques intercalaires** avec jonctions communicantes → syncytium fonctionnel ; tissu nodal) ; **épicarde** (feuillet viscéral du péricarde séreux, graisse, vaisseaux coronaires).

Tissu nodal (cardiomyocytes modifiés, automatiques) : **nœud sinusal** (paroi de l'OD, pacemaker, ≈ 70/min) → myocarde auriculaire → **nœud auriculo-ventriculaire** (**retard ≈ 0,1 s** : les oreillettes se vident avant la systole ventriculaire ; seul passage électrique) → **faisceau de His** et ses **branches** (septum) → **réseau de Purkinje** (sous l'endocarde, de la pointe vers la base). Hiérarchie : nœud sinusal 60-100/min > NAV 40-60/min > ventricules 20-40/min.

Cycle cardiaque (FC 75/min, 0,8 s) : **systole** ventriculaire ≈ 0,3 s (contraction isovolumique puis éjection) ; **diastole** ≈ 0,5 s (relaxation isovolumique, remplissage rapide, lent, puis systole auriculaire). Les valves s'ouvrent et se ferment selon les **différences de pression**. **B1** = fermeture des valves AV (début de la systole) ; **B2** = fermeture des sigmoïdes (début de la diastole). **ECG** : P = dépolarisation des oreillettes ; QRS = des ventricules ; T = repolarisation des ventricules.

Paramètres : **VES = VTD – VTS** (120 – 50 = 70 mL) ; **FE = VES / VTD** (≈ 60 %, normale ≥ 50 %) ; **DC = FC × VES** (75 × 0,07 ≈ 5 L/min) ; **index cardiaque** = DC / surface corporelle (≈ 3 L/min/m^2). Le DC varie avec la FC (SNA : sympathique ↑, vague ↓) et le VES (retour veineux, force de contraction).

Vaisseaux : 3 tuniques (intima avec **endothélium**, média avec **muscle lisse** et **élastine**, adventice) ; artères **élastiques** (réservoir de pression), **musculaires** (distribution), **artérioles** (**résistance**, réglage des débits), **capillaires** (endothélium seul : **échanges** ; continus, fenestrés, sinusoïdes), veines (paroi mince, **valvules**, réservoir de volume). Échanges : **diffusion** (gaz, nutriments) et **filtration** (forces de **Starling** : pression hydrostatique contre pression oncotique des protéines plasmatiques).

Hémodynamique : **$Q = \Delta P / R$** ; **PAM = DC × RPT** ; la résistance varie comme $1/r^4$ (Poiseuille) : une petite variation du rayon des artérioles modifie beaucoup la résistance. La **vitesse** est minimale dans les capillaires (section totale maximale, ≈ 0,05 cm/s) ; la **pression** chute surtout dans les **artérioles**. **Système à haute pression** (VG en systole, artères) / **à basse pression** (veines, cœur droit, circulation pulmonaire, oreillettes). **Retour veineux** : pompe musculaire et valvules, pompe respiratoire, aspiration auriculaire, veinoconstriction.

Pression artérielle : PAS, PAD, **PAM ≈ PAD + (PAS – PAD) / 3** ; HTA si ≥ 140/90 mmHg au cabinet (≥ 135/85 en automesure ; ≥ 130/80 sur 24 h en MAPA).

Baroréflexe : barorécepteurs (mécanorécepteurs) du **sinus carotidien** (nerf IX) et de la **crosse aortique** (nerf X) → **centres bulbaires** → nerf **vague** (ACh, cœur) et **sympathique** (noradrénaline :

cœur, vaisseaux) ; une hausse de la PA → bradycardie et vasodilatation ; une baisse → tachycardie, vasoconstriction, veinoconstriction. Régulation **rapide** (secondes), qui ne fixe pas la PA à long terme (rôle du rein et des hormones).

Régulation hormonale et rénale : une baisse de la pression de perfusion rénale déclenche la sécrétion de **rénine** → angiotensine I → **angiotensine II** (vasoconstriction, **aldostérone** : réabsorption de Na^+, soif et **ADH**) ; le **FNA** des oreillettes distendues a l'effet inverse ; l'**adrénaline** de la médullosurrénale accélère le cœur. À long terme, le **rein** fixe la PA par la **natriurèse de pression**.

Régulation locale : les métabolites (CO_2, H^+, K^+, adénosine, manque d'O_2) et la chaleur dilatent les artérioles, le froid les contracte, indépendamment des centres.

Gros vaisseaux à retenir : aorte, veines caves, tronc et veines pulmonaires, artères et veines rénales, tronc cœliaque, artères mésentériques, veine porte, veines hépatiques.

Alimentation et PA : sel < 5 g/j (OMS) contre ≈ 8 g/j en France ; potassium ≥ 3,5 g/j ; alimentation DASH ou méditerranéenne ; perte de poids ; alcool limité ; activité physique. 1 g de sodium = 2,54 g de sel ; 1 g de sel ≈ 17 mmol de Na^+.

15.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Le trajet du sang en une ligne

Étape	Structure	Sang	Pression (mmHg)
1	veines caves supérieure et inférieure → oreillette droite	pauvre en O_2	2 à 6
2	valve tricuspide → ventricule droit	pauvre en O_2	25 / 0 à 5
3	valve pulmonaire → tronc pulmonaire → artères pulmonaires	pauvre en O_2	25 / 10
4	capillaires pulmonaires (hématose)	devient riche en O_2	≈ 10
5	veines pulmonaires (4) → oreillette gauche	riche en O_2	5 à 10
6	valve mitrale → ventricule gauche	riche en O_2	120 / 5 à 10
7	valve aortique → aorte → artères → artérioles	riche en O_2	120 / 80 (PAM ≈ 93)
8	capillaires systémiques (échanges)	devient pauvre en O_2	35 → 15
9	veinules → veines → veines caves	pauvre en O_2	15 → 2

Fiche 2 – Comparer pour ne pas confondre

À ne pas confondre	Différence
Artère / veine	artère : part du cœur (paroi épaisse, média musculaire et élastique) ; veine : revient au cœur (paroi mince, valvules) ; la teneur en O_2 ne définit pas le vaisseau
Valves AV / valves sigmoïdes	AV (tricuspide, mitrale) : entre oreillette et ventricule, cordages et piliers, se ferment au début de la systole (B1) ; sigmoïdes (aortique, pulmonaire) : à la sortie des ventricules, se ferment au début de la diastole (B2)
Tissu nodal / réseau de Purkinje / myocarde contractile	nœuds et faisceau de His : automatisme et conduction ; Purkinje : conduction rapide sous l'endocarde ; myocarde contractile : contraction
Automatisme / régulation	le cœur bat seul (nœud sinusal) ; le SNA ne fait que modifier la fréquence et la force
Onde T / systole auriculaire	T : repolarisation des ventricules ; la repolarisation des oreillettes est masquée par le QRS ; la contraction auriculaire suit l'onde P

À ne pas confondre	Différence
Contraction isovolumique / éjection	isovolumique : toutes les valves fermées, la pression monte, le volume ne change pas ; éjection : sigmoïdes ouvertes, le volume diminue
VES / débit cardiaque / FE	VES : volume par battement (mL) ; DC : volume par minute (L/min) ; FE : fraction du VTD éjectée (%)
Diffusion / filtration	diffusion : chaque soluté selon son gradient de concentration (O_2, glucose) ; filtration : mouvement d'eau et de petits solutés sous l'effet d'une pression
Pression hydrostatique / oncotique	pression du sang sur la paroi (pousse hors du capillaire) / pression osmotique des protéines (retient l'eau dans le capillaire)
Barorécepteurs / chimiorécepteurs	sensibles à l'étirement (PA) / sensibles à PO_2, PCO_2 et pH (ventilation)
Haute pression / basse pression	VG en systole, aorte et artères / veines, cœur droit, oreillettes, circulation pulmonaire

Fiche 3 – Le système nerveux autonome et le cœur

	Parasympathique (nerf vague)	Sympathique
Médiateur ; récepteur cardiaque	acétylcholine ; muscarinique M2	noradrénaline (et adrénaline) ; β1
Cibles	nœud sinusal, NAV, oreillettes (peu les ventricules)	nœuds, oreillettes, **ventricules**, vaisseaux (α1)
FC (chronotrope)	↓	↑
Conduction AV (dromotrope)	ralentie	accélérée
Force de contraction (inotrope)	peu d'effet sur les ventricules	↑
Vaisseaux	pas d'innervation de la plupart des artérioles	vasoconstriction (α1) ; tonus permanent
Tonus de repos	dominant (FC 70 au lieu de 100/min)	faible au repos, ↑ à l'effort, au stress, en position debout

15.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation ou valeur à savoir utiliser	Exemple
Fréquence cardiaque	FC = 60 / durée de l'intervalle R-R (s) ; papier à 25 mm/s : FC = 300 / nombre de grands carreaux	R-R = 0,8 s → 75/min ; 4 grands carreaux → 75/min
Volume d'éjection systolique	VES = VTD − VTS	120 − 50 = 70 mL
Fraction d'éjection	FE = VES / VTD	70 / 120 = 58 %
Débit cardiaque	DC = FC × VES (penser à convertir les mL en L)	75 × 0,070 = 5,25 L/min
Débit sur une période	DC × durée	5 L/min × 1 440 min = 7 200 L/j
Index cardiaque	DC / surface corporelle	5,25 / 1,8 = 2,9 L/min/m²
Pression artérielle moyenne	PAM ≈ PAD + (PAS − PAD) / 3	80 + 40 / 3 ≈ 93 mmHg
Pression pulsée (différentielle)	PP = PAS − PAD	120 − 80 = 40 mmHg
Résistance périphérique totale	RPT = PAM / DC (mmHg·min/L)	93 / 5 = 18,6 mmHg·min/L
Loi de Poiseuille	R proportionnelle à $1/r^4$	rayon × 0,8 → R × $1/0{,}8^4$ = 2,44
Vitesse moyenne du sang	v = Q / S (débit / section totale)	83 cm^3/s / 4,5 cm^2 ≈ 18,5 cm/s

Grandeur	Relation ou valeur à savoir utiliser	Exemple
Pression nette de filtration	$(Pc - Pi) - (\pi c - \pi i)$	(35 – 0) – (25 – 3) = 13 mmHg
Unités de pression	1 mmHg = 133 Pa ; 1 kPa = 7,5 mmHg ; 1 cmH_2O = 0,74 mmHg	120 mmHg ≈ 16 kPa
Volume sanguin	≈ 70 mL/kg chez l'homme, 65 mL/kg chez la femme	homme de 70 kg → 70 × 70 ≈ 4,9 L ; femme de 60 kg → 65 × 60 = 3,9 L
Sel et sodium	1 g Na = 2,54 g de sel ; 1 g de sel ≈ 17 mmol Na^+ ; 1 mmol K^+ = 39,1 mg	2 g Na = 5,1 g de sel
Principe de Fick	$DC = VO_2 / (CaO_2 - CvO_2)$	250 / (200 – 150) = 5 L/min
FC maximale théorique	220 – âge ou 208 – 0,7 × âge	50 ans : 170 ou 173/min

15.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Les artères transportent toujours du sang riche en O_2.	**Faux**	Les **artères pulmonaires** et le tronc pulmonaire transportent du sang **pauvre** en O_2 ; une artère se définit par le sens du sang (elle part du cœur).
2	Les circulations pulmonaire et systémique sont montées en série.	**Vrai**	Tout le sang qui passe dans l'une passe ensuite dans l'autre ; leurs débits sont donc égaux en moyenne.
3	Les organes de la circulation systémique sont montés en série.	**Faux**	Ils sont en **parallèle** : chacun reçoit du sang artériel et son débit est réglé indépendamment (sauf systèmes porte).
4	Le ventricule gauche éjecte plus de sang que le ventricule droit.	**Faux**	Les deux ventricules éjectent le **même volume** ; le VG développe une pression plus élevée, d'où sa paroi plus épaisse.
5	La valve mitrale sépare l'oreillette gauche du ventricule gauche.	**Vrai**	C'est la valve auriculo-ventriculaire gauche, à deux cuspides.
6	Les cordages tendineux ouvrent les valves auriculo-ventriculaires.	**Faux**	Les valves s'ouvrent et se ferment **passivement** sous l'effet des pressions ; les cordages et les piliers **empêchent leur retournement** dans les oreillettes pendant la systole.
7	Le myocarde est nourri par le sang qui remplit ses cavités.	**Faux**	Il est nourri par les **artères coronaires**, perfusées surtout pendant la **diastole**.
8	Le cœur continue de battre après section de tous ses nerfs.	**Vrai**	C'est l'**automatisme** cardiaque, dû au tissu nodal ; c'est le cas du cœur greffé.
9	Le nœud auriculo-ventriculaire est le pacemaker normal du cœur.	**Faux**	C'est le **nœud sinusal** ; le NAV retarde la conduction (≈ 0,1 s) et prend le relais à 40-60/min si le nœud sinusal est défaillant.
10	Le tissu nodal est un tissu nerveux.	**Faux**	C'est un **tissu musculaire cardiaque modifié**, pauvre en myofibrilles, spécialisé dans l'automatisme et la conduction.
11	L'onde P correspond à la contraction des ventricules.	**Faux**	L'onde P est la **dépolarisation des oreillettes** ; le QRS est celle des ventricules.
12	Pendant la contraction isovolumique, toutes les valves sont fermées.	**Vrai**	La pression ventriculaire monte sans que le volume change, jusqu'à dépasser la pression aortique.

N°	Affirmation	V/F	Justification
13	Le premier bruit du cœur est dû à la fermeture des valves sigmoïdes.	**Faux**	B1 = fermeture des valves **auriculo-ventriculaires** ; B2 = fermeture des **sigmoïdes**.
14	Quand la FC augmente, c'est surtout la diastole qui se raccourcit.	**Vrai**	La systole varie peu ; une FC très élevée limite le remplissage et la perfusion coronaire.
15	Le débit cardiaque est égal à la FC multipliée par le VES.	**Vrai**	75/min × 70 mL ≈ 5,25 L/min au repos.
16	Le sympathique augmente la force de contraction des ventricules.	**Vrai**	Par les récepteurs **β1** (effet inotrope positif) ; le vague agit peu sur les ventricules.
17	Les capillaires possèdent trois tuniques.	**Faux**	Ils n'ont qu'un **endothélium** sur une lame basale, ce qui facilite les échanges.
18	Les capillaires sinusoïdes se trouvent dans le foie et la moelle osseuse.	**Vrai**	Endothélium discontinu à larges pores : passage de grosses molécules et de cellules.
19	La pression artérielle chute surtout dans les capillaires.	**Faux**	La chute la plus forte a lieu dans les **artérioles**, siège principal de la résistance.
20	Le sang circule le plus lentement dans les capillaires.	**Vrai**	Leur section totale est la plus grande ; la vitesse lente (≈ 0,05 cm/s) laisse le temps aux échanges.
21	Diviser par deux le rayon d'une artériole double sa résistance.	**Faux**	La résistance varie comme $1/r^4$: elle est multipliée par **16**.
22	Les veines contiennent la plus grande partie du volume sanguin.	**Vrai**	Environ 64 % : c'est un réservoir de volume à basse pression.
23	Une baisse de l'albuminémie favorise les œdèmes.	**Vrai**	La pression oncotique du plasma diminue : la filtration augmente et dépasse les capacités de drainage lymphatique.
24	Les barorécepteurs ne sont actifs que lorsque la PA augmente.	**Faux**	Ils émettent en **permanence** des potentiels d'action dont la fréquence augmente avec la PA et diminue quand elle baisse.
25	Lors du passage à la position debout, le baroréflexe provoque une tachycardie et une vasoconstriction.	**Vrai**	La baisse du retour veineux fait baisser la PA ; le baroréflexe la corrige en quelques secondes.
26	Le baroréflexe corrige durablement une hypertension artérielle.	**Faux**	Les barorécepteurs se **recalent** sur la nouvelle valeur en quelques jours ; la PA à long terme est fixée par le **rein** et les hormones.
27	La PA moyenne est la moyenne arithmétique de la PAS et de la PAD.	**Faux**	La diastole dure plus longtemps : PAM ≈ PAD + (PAS − PAD) / 3.
28	Le sel de table contient environ 39 % de sodium.	**Vrai**	Na = 23 g/mol, NaCl = 58,5 g/mol : 23 / 58,5 = 0,39.
29	Une alimentation riche en potassium contribue à abaisser la PA.	**Vrai**	Le potassium favorise la natriurèse et la vasodilatation ; fruits, légumes et légumineuses en sont riches.
30	La réglisse peut provoquer une hypertension et une hypokaliémie.	**Vrai**	Sa glycyrrhizine entraîne une rétention de sodium et une perte de potassium (pseudo-hyperaldostéronisme).

15.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – RÉUSSIR LES QUESTIONS SUR L'APPAREIL CARDIOVASCULAIRE

1. Légender un schéma du cœur, de la circulation, des tuniques, du tissu nodal ou d'un vaisseau : orienter (droite du sujet = gauche de la feuille), repérer les indices (épaisseur du VG, valves, gros vaisseaux), colorer selon le sang, flécher le trajet (15.4.1).

2. Exploiter un baro-électro-phonocardiogramme : tracer des verticales aux points où les courbes de pression se croisent (ouvertures et fermetures des valves) ; en déduire les phases ; relier les ondes de l'ECG aux phases mécaniques (P avant la systole auriculaire, QRS avant la contraction ventriculaire, T avant la relaxation) et les bruits aux fermetures des valves ; lire VTD et VTS sur la courbe de volume.

3. Calculer FC, VES, FE, DC, PAM, RPT : écrire la formule, remplacer avec les unités, convertir (mL → L, s → min), arrondir raisonnablement, comparer à une valeur de référence et **conclure**.

4. Prévoir l'effet d'une modification sur la PA : partir de PAM = FC × VES × RPT, identifier la grandeur modifiée, puis décrire la correction par le baroréflexe (barorécepteurs → centres → vague et sympathique → effecteurs) en indiquant le sens de variation de chaque grandeur.

5. Analyser une expérience (section de nerfs, stimulation, pincement carotidien) : rappeler le fonctionnement normal, décrire le résultat chiffré, conclure sur le rôle de la structure (« le nerf X est moteur/sensitif, il ralentit/accélère… »).

6. Expliquer un œdème : écrire les forces de Starling, identifier celle qui est modifiée (pression hydrostatique veineuse, pression oncotique, perméabilité, drainage lymphatique), relier à la situation clinique et nutritionnelle.

7. Relier à la diététique : sel et sodium (conversions), potassium, hydratation, apports énergétiques et protéiques, électrolytes et cœur ; toujours justifier un conseil par un mécanisme physiologique.

15.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les planches du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque structure numérotée, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point et les couleurs (sang riche ou pauvre en O_2) et les flèches du trajet sont souvent valorisées.

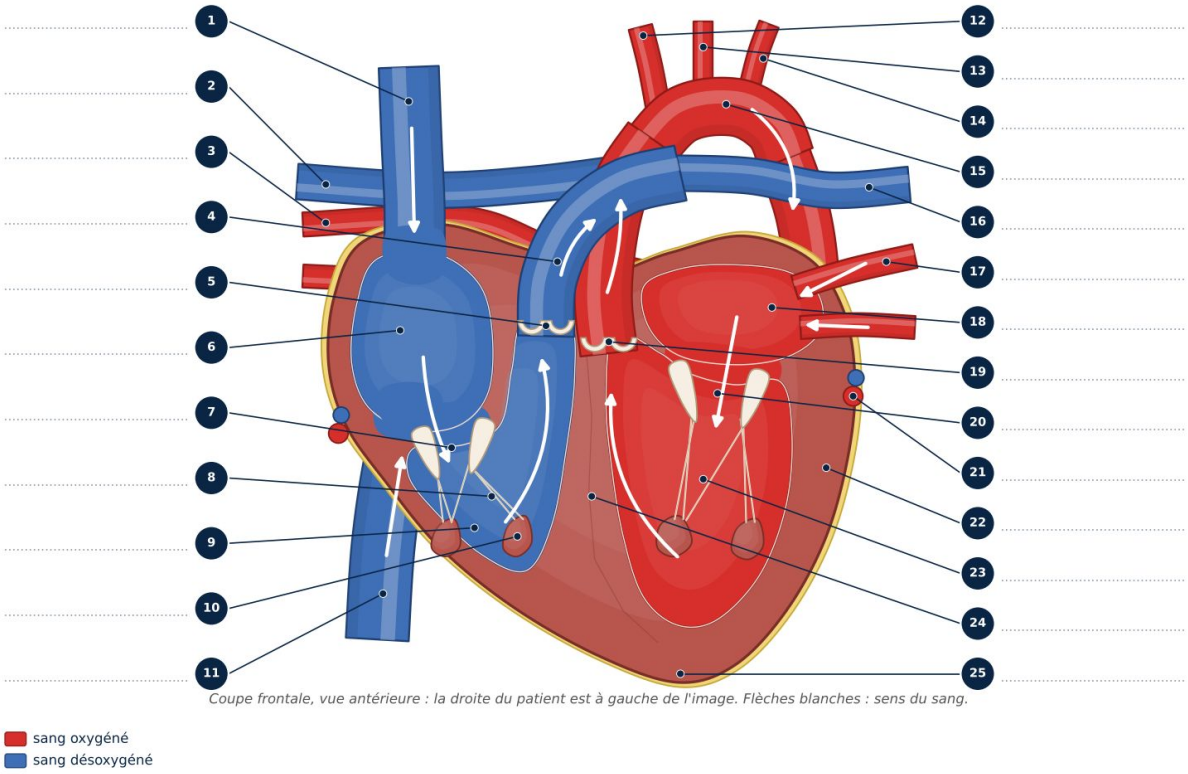


Figure 15.27 – *Schéma à légender – coupe frontale du cœur, vue antérieure (25 légendes) ; tracez ensuite le trajet du sang par des flèches*

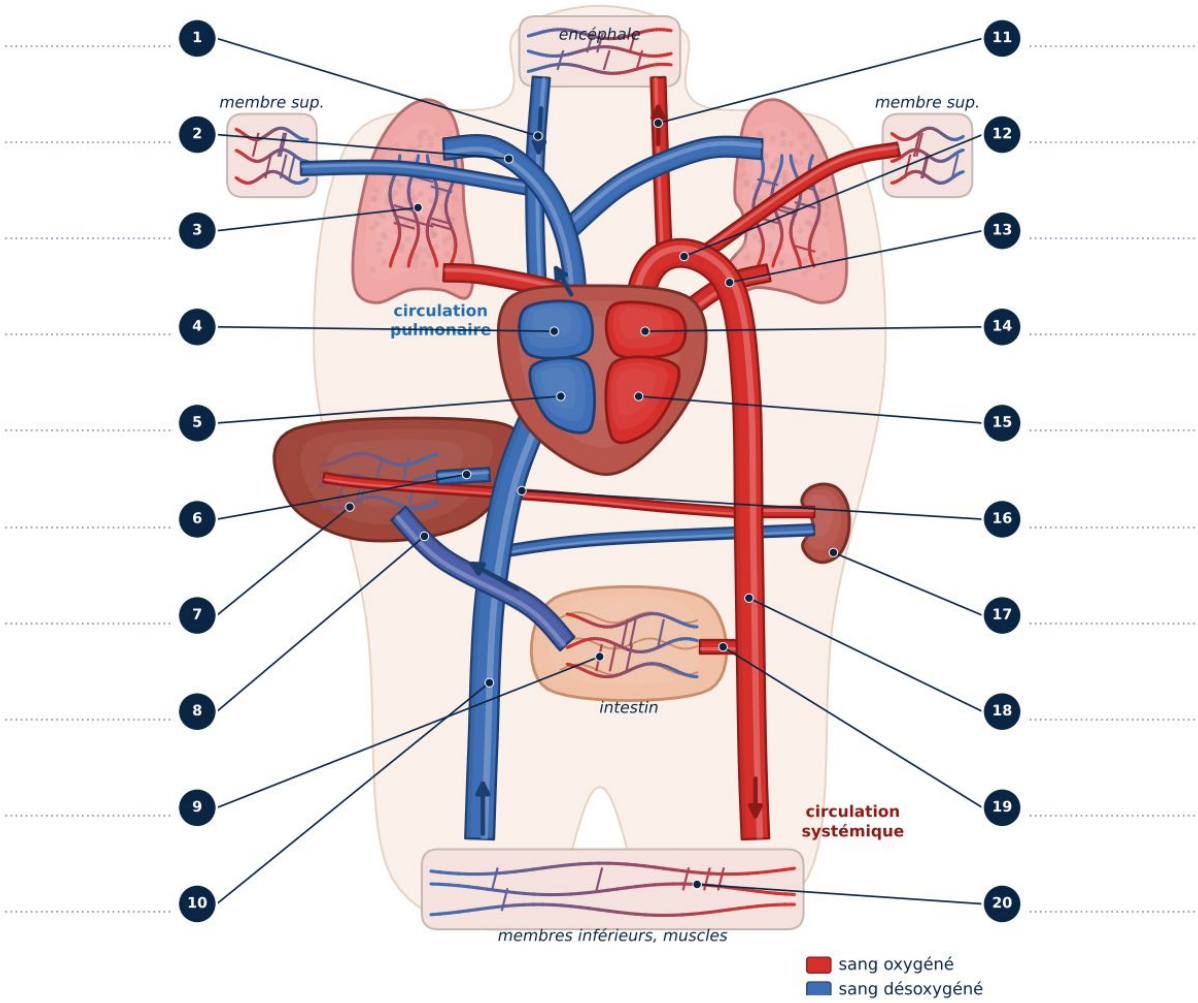


Figure 15.28 – *Schéma à légender – organisation générale de la circulation sanguine (20 légendes)*

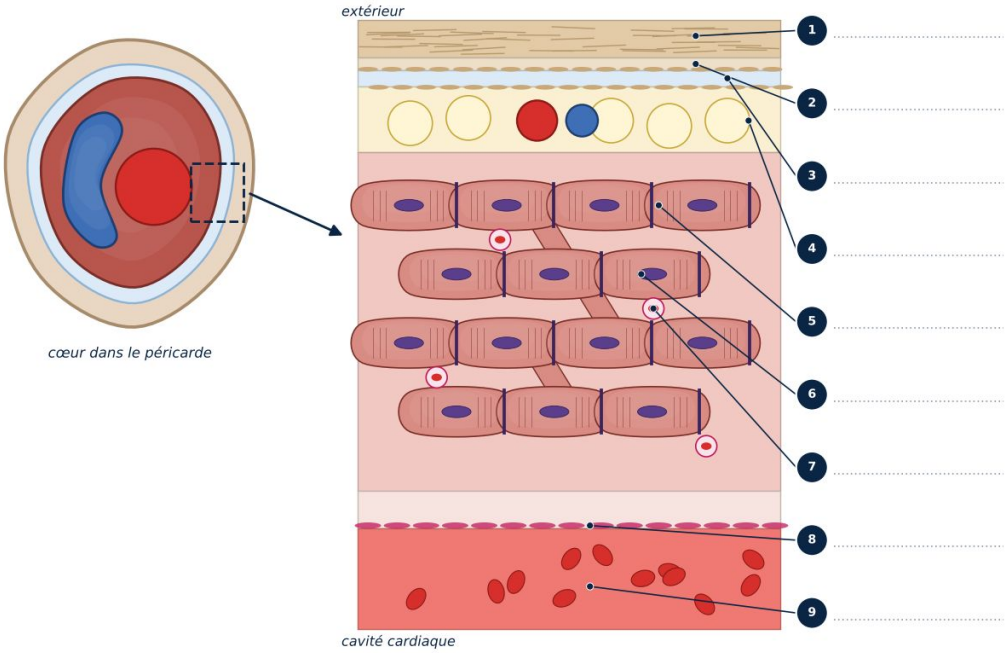


Figure 15.29 – *Schéma à légender – les tuniques de la paroi du cœur (9 légendes)*

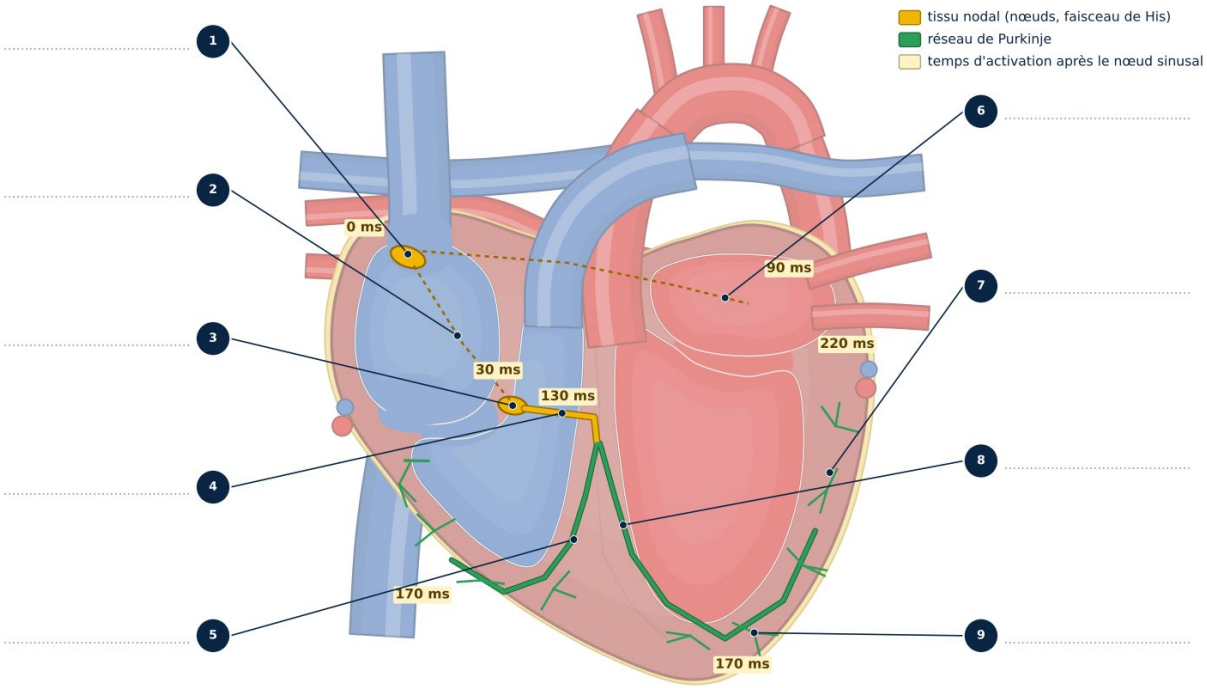


Figure 15.30 – *Schéma à légender – le tissu nodal et la propagation de l'excitation (9 légendes) ; expliquez les temps d'activation indiqués*

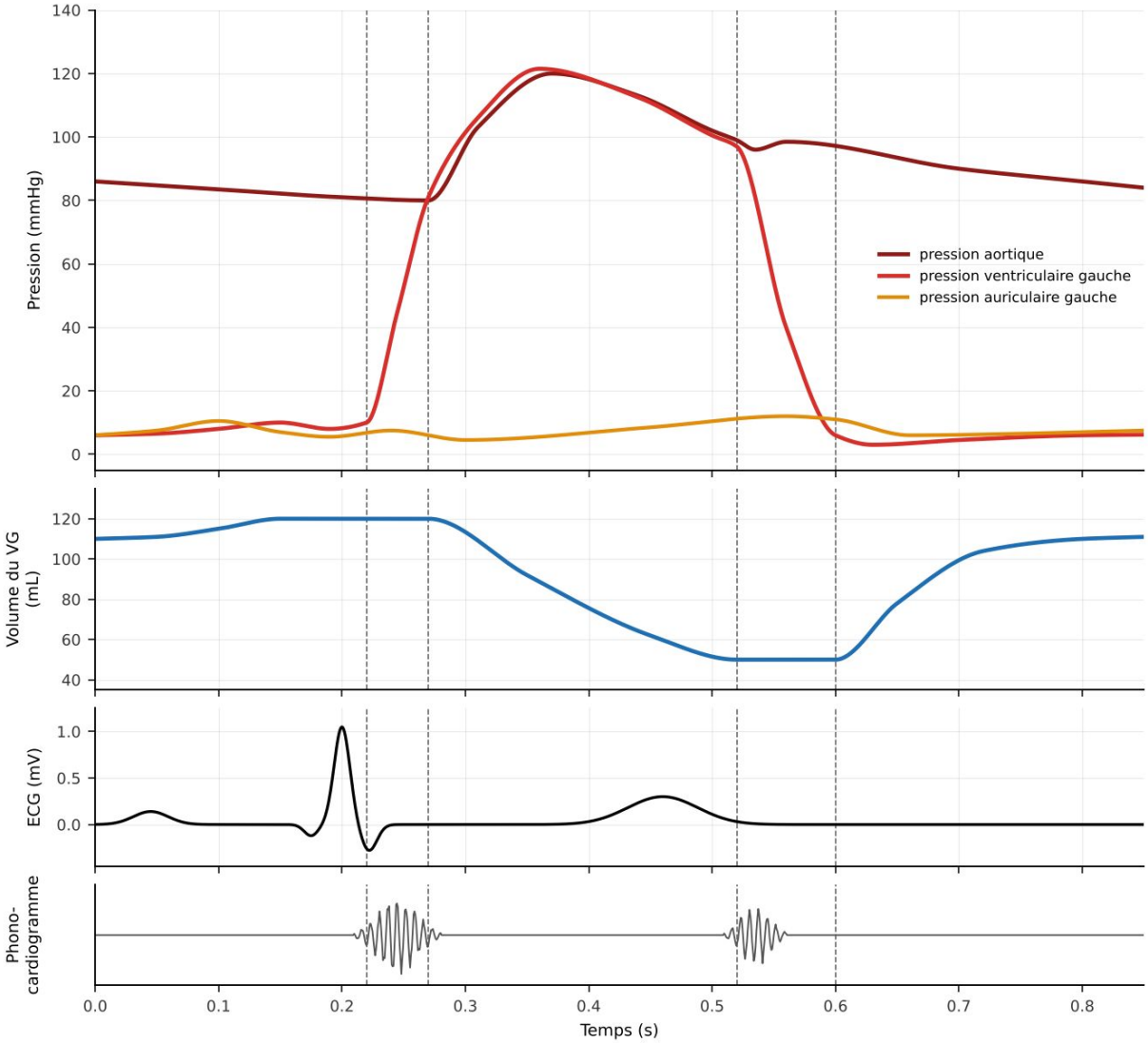


Figure 15.31 – *Schéma à compléter – baro-électro-phonocardiogramme : nommez les quatre événements valvulaires (traits pointillés), les six phases du cycle, les ondes de l'ECG et les deux bruits du cœur*

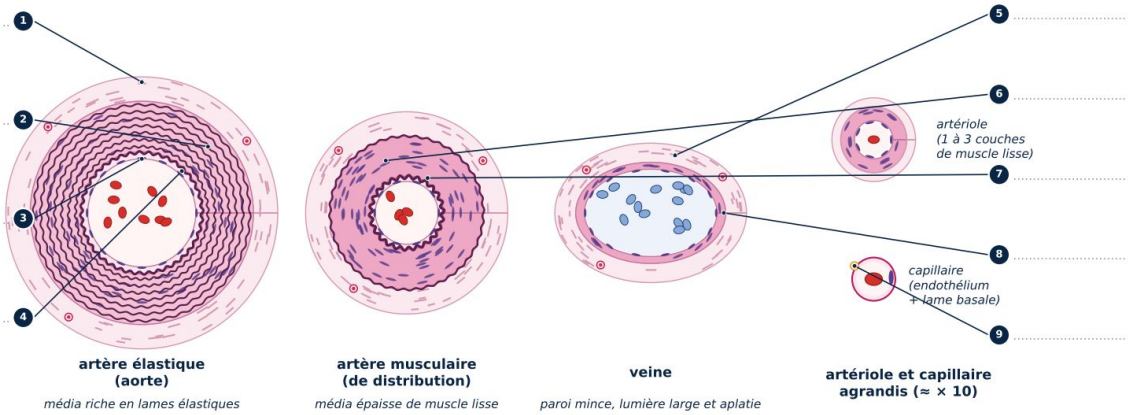


Figure 15.32 – *Schéma à légender – coupes histologiques de vaisseaux (9 légendes) ; identifiez les cinq vaisseaux*

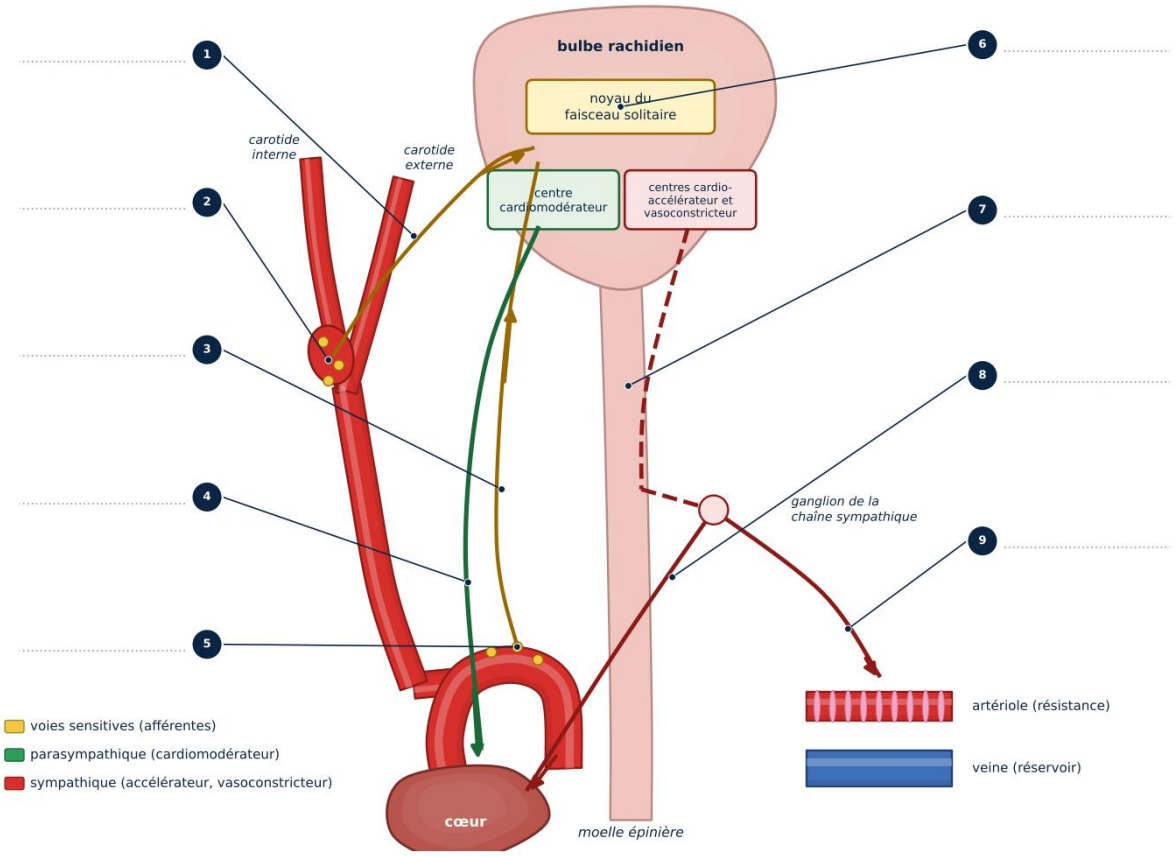


Figure 15.33 – *Schéma à légender – l'arc réflexe du baroréflexe (9 légendes)*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Cœur : 1. veine cave supérieure ; 2. artère pulmonaire droite ; 3. veines pulmonaires droites ; 4. tronc pulmonaire ; 5. valve pulmonaire (sigmoïde) ; 6. oreillette droite (sang désoxygéné) ; 7. valve tricuspide (auriculo-ventriculaire) ; 8. cordages tendineux ; 9. ventricule droit ; 10. pilier (muscle papillaire) ; 11. veine cave inférieure ; 12. tronc artériel brachiocéphalique ; 13. artère carotide commune gauche ; 14. artère subclavière gauche ; 15. crosse de l'aorte ; 16. artère pulmonaire gauche ; 17. veines pulmonaires gauches ; 18. oreillette gauche (sang oxygéné) ; 19. valve aortique (sigmoïde) ; 20. valve mitrale (auriculo-ventriculaire) ; 21. artère coronaire (coupe, sillon graisseux) ; 22. myocarde (paroi épaisse du VG) ; 23. ventricule gauche ; 24. septum interventriculaire ; 25. apex (pointe). Trajet : veines caves → OD → valve tricuspide → VD → valve pulmonaire → tronc pulmonaire → artères pulmonaires → poumons → veines pulmonaires → OG → valve mitrale → VG → valve aortique → aorte.

Circulation : 1. veine cave supérieure ; 2. artère pulmonaire (sang désoxygéné) ; 3. capillaires pulmonaires (hématose) ; 4. oreillette droite ; 5. ventricule droit ; 6. veines hépatiques ; 7. foie (capillaires sinusoïdes) ; 8. veine porte hépatique ; 9. capillaires de l'intestin ; 10. veine cave inférieure ; 11. artère carotide ; 12. crosse de l'aorte ; 13. veines pulmonaires (sang oxygéné) ; 14. oreillette gauche ; 15. ventricule gauche ; 16. artère hépatique ; 17. rein (artère et veine rénales) ; 18. aorte abdominale ; 19. artère mésentérique ; 20. capillaires des muscles.

Tuniques : 1. péricarde fibreux (conjonctif dense) ; 2. feuillet pariétal du péricarde séreux ; 3. cavité péricardique (film de liquide) ; 4. épicarde = feuillet viscéral (graisse, vaisseaux coronaires) ; 5. myocarde : cardiomyocytes ramifiés ; 6. disque intercalaire (jonctions) ; 7. capillaire sanguin ; 8. endocarde (endothélium + conjonctif) ; 9. sang de la cavité.

Tissu nodal : 1. nœud sinusal (pacemaker, ≈ 70/min) ; 2. voies internodales (dépolarisation des oreillettes) ; 3. nœud auriculo-ventriculaire (retard ≈ 0,1 s) ; 4. faisceau de His (septum) ; 5. branche droite du faisceau de His ; 6. myocarde auriculaire ; 7. myocarde ventriculaire contractile ; 8. branche gauche du faisceau de His ; 9. réseau de Purkinje (sous-endocardique). Les temps montrent que l'excitation, partie du nœud sinusal (0 ms), atteint le NAV vers 30 à 90 ms, y est **retardée** (sortie vers 130 ms), puis gagne en moins de 0,1 s toute la masse ventriculaire par le faisceau de His et le réseau de Purkinje (170 à 220 ms) : la contraction ventriculaire est presque synchrone et va de la pointe vers la base.

Baro-électro-phonocardiogramme : traits de gauche à droite : **fermeture mitrale** (0,22 s, B1), **ouverture aortique** (0,27 s), **fermeture aortique** (0,52 s, B2, incisure dicrote), **ouverture mitrale** (0,60 s). Phases : 0 à 0,15 s systole auriculaire (après l'onde P) ; 0,22 à 0,27 s contraction isovolumique (après le QRS) ; 0,27 à 0,52 s éjection ; 0,52 à 0,60 s relaxation isovolumique (après l'onde T) ; 0,60 à 0,72 s remplissage rapide ; 0,72 à 0,85 s remplissage lent. VTD ≈ 120 mL, VTS ≈ 50 mL, VES ≈ 70 mL.

Vaisseaux : 1. adventice (collagène, vasa vasorum) ; 2. média (muscle lisse + lames élastiques) ; 3. intima : endothélium ; 4. limitante élastique interne ; 5. adventice épaisse de la veine ; 6. média musculaire ; 7. limitante élastique interne (festonnée) ; 8. média mince de la veine ; 9. péricyte. Vaisseaux : artère élastique (aorte), artère musculaire et veine satellite, artériole, capillaire.

Baroréflexe : 1. nerf de Hering → nerf glossopharyngien (IX) ; 2. sinus carotidien : barorécepteurs ; 3. nerf de Cyon → nerf vague (X) sensitif ; 4. nerf vague (X) moteur : parasympathique (ACh) ; 5. crosse de l'aorte : barorécepteurs ; 6. centre intégrateur bulbaire ; 7. neurone préganglionnaire sympathique ; 8. nerfs cardiaques sympathiques (noradrénaline) ; 9. nerfs vasoconstricteurs sympathiques.

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 8 – à réaliser sans modèle. Représentez l'organisation générale de la circulation sanguine (cœur en quatre cavités, circulations pulmonaire et systémique, trois organes en parallèle dont le tube digestif et le foie reliés par la veine porte), en coloriant le sang riche en O_2 en rouge et le sang pauvre en O_2 en bleu, et en fléchant le sens du sang. *Attendus : OD, VD, OG, VG ; tronc et artères pulmonaires, veines pulmonaires, aorte, veines caves ; capillaires pulmonaires et systémiques ; veine porte hépatique et veines hépatiques ; légende des couleurs ; titre.*

Schéma 9 – à réaliser sans modèle. Représentez un capillaire sanguin entre une artériole et une veinule, en indiquant par des flèches les forces de Starling au pôle artériel et au pôle veineux et le drainage lymphatique. *Attendus : pression hydrostatique capillaire (≈ 35 puis 15 mmHg), pression oncotique (≈ 25 mmHg), sens de la filtration, liquide interstitiel, capillaire lymphatique, cellules ; titre.*

Schéma 10 – à réaliser sans modèle. Schématisez l'arc réflexe du baroréflexe lors d'une baisse de la PA (passage en position debout), en indiquant le sens de variation de chaque grandeur. *Attendus : barorécepteurs carotidiens et aortiques (fréquence des PA ↓), nerfs IX et X, centres bulbaires, vague (activité ↓), sympathique (activité ↑), cœur (FC et force ↑), artérioles (vasoconstriction), veines (veinoconstriction), DC et RPT ↑, PA corrigée.*

15.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Sur un ECG, l'intervalle R-R mesure 0,92 s. Calculez la fréquence cardiaque.

CORRIGÉ

FC = 60 / 0,92 ≈ **65/min** : rythme normal (60 à 100/min).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Un ECG est enregistré à 25 mm/s ; deux ondes R successives sont séparées par 3 grands carreaux de 5 mm. Calculez la FC et interprétez.

CORRIGÉ

1 grand carreau = 5 mm = 0,2 s ; R-R = 3 × 0,2 = 0,6 s ; FC = 60 / 0,6 = **100/min** (ou 300 / 3 = 100) : limite supérieure de la normale ; au-delà, on parle de tachycardie.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Le ventricule gauche d'une patiente contient 130 mL en fin de diastole et 55 mL en fin de systole ; sa FC est de 68/min. Calculez le VES, la FE et le DC.

CORRIGÉ

VES = 130 − 55 = **75 mL** ; FE = 75 / 130 = **58 %** (normale ≥ 50 %) ; DC = 68 × 0,075 = **5,1 L/min**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Combien de fois le cœur bat-il au cours d'une vie de 80 ans à une FC moyenne de 70/min ? Quel volume a-t-il pompé, pour un DC moyen de 5 L/min ?

CORRIGÉ

70 × 60 × 24 × 365,25 × 80 ≈ **2,9 milliards** de battements ; 5 × 60 × 24 × 365,25 × 80 ≈ **2,1 × 10^8 L**, soit environ 210 000 m^3.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Un patient a une PA de 150/95 mmHg. Calculez sa pression pulsée et sa PAM ; interprétez.

CORRIGÉ

PP = 150 − 95 = **55 mmHg** ; PAM = 95 + 55 / 3 ≈ **113 mmHg**. PAS ≥ 140 et PAD ≥ 90 : **HTA** si elle est confirmée par des mesures répétées ou par automesure (≥ 135/85).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Au repos, PAM = 100 mmHg et DC = 5 L/min. À l'effort, la RPT tombe à 12 mmHg·min/L et le DC monte à 8 L/min. Calculez la RPT de repos et la PAM d'effort.

CORRIGÉ

RPT de repos = 100 / 5 = **20 mmHg·min/L** ; PAM d'effort = 8 × 12 = **96 mmHg** : la vasodilatation musculaire est compensée par la hausse du débit ; la PAM varie peu.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Le rayon d'une artériole diminue de 20 % par vasoconstriction. Par combien sa résistance est-elle multipliée ? Que devient son débit si la différence de pression ne change pas ?

CORRIGÉ

R est proportionnelle à $1/r^4$: 1 / $0{,}8^4$ = 1 / 0,41 ≈ **2,44** ; le débit ($Q = \Delta P / R$) est divisé par 2,44, il tombe à **41 %** de sa valeur initiale.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. Au pôle artériel d'un capillaire, Pc = 32 mmHg, Pi = 1 mmHg, πc = 26 mmHg, πi = 4 mmHg. Calculez la pression nette de filtration ; même calcul si une dénutrition sévère abaisse πc à 18 mmHg.

CORRIGÉ

PNF = (32 − 1) − (26 − 4) = 31 − 22 = **9 mmHg** ; avec πc = 18 : 31 − 14 = **17 mmHg**, presque **deux fois plus** de filtration : risque d'œdèmes si le drainage lymphatique est dépassé.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. Un homme de 75 kg a un volume sanguin de 70 mL/kg. Calculez son volume sanguin et le volume contenu dans les veines (64 %).

CORRIGÉ

75 × 70 = **5 250 mL** ≈ 5,3 L ; veines : 0,64 × 5,25 ≈ **3,4 L**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. Une soupe industrielle contient 0,72 g de sodium pour 250 mL. Calculez sa teneur en sel et le pourcentage de l'objectif OMS (5 g/j).

CORRIGÉ

0,72 × 2,54 = **1,83 g de sel** ; 1,83 / 5 = **37 %** de l'objectif journalier en un bol.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 11. La natriurèse des 24 h d'un patient est de 204 mmol. Estimez sa consommation de sel.

CORRIGÉ

1 g de sel ≈ 17 mmol de Na^+ : 204 / 17 ≈ **12 g de sel par jour**, soit 2,4 fois l'objectif de 5 g/j.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 12. Une banane de 120 g apporte 430 mg de potassium. Combien de mmol ? Combien de bananes pour atteindre 3,5 g de potassium ?

CORRIGÉ

430 / 39,1 ≈ **11 mmol** ; 3 500 / 430 ≈ **8 bananes** : il faut diversifier les sources (légumes, légumineuses, pommes de terre, fruits secs, produits laitiers).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 13. Calculez la FC maximale théorique d'une femme de 50 ans par les deux formules, puis sa FC d'entraînement à 60 % selon Karvonen (FC de repos 66/min, FC max de Tanaka).

CORRIGÉ

220 − 50 = **170/min** ; 208 − 0,7 × 50 = **173/min**. FC cible = 66 + 0,6 × (173 − 66) = 66 + 64 ≈ **130/min**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 14. Une personne âgée a une PA de 132/74 mmHg couchée et de 108/66 mmHg après 3 minutes debout. Concluez.

CORRIGÉ

Baisse de la PAS = 132 − 108 = **24 mmHg** (≥ 20) et de la PAD = 8 mmHg : **hypotension orthostatique** (critère PAS suffisant) ; facteurs à rechercher : déshydratation, médicaments, dénutrition, baroréflexe moins efficace.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 15. Le débit rénal est de 1,1 L/min et l'hématocrite de 45 %. Calculez le débit plasmatique rénal et le volume de plasma qui passe par les reins en un jour.

CORRIGÉ

Débit plasmatique = 1,1 × (1 − 0,45) = **0,605 L/min** ; par jour : 0,605 × 1 440 ≈ **871 L** de plasma, dont environ 20 % sont filtrés (≈ 175 L/j de filtrat glomérulaire, chapitre 18).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 16. À la consultation, un patient a une PA de 162/98 mmHg ; en automesure (règle des 3), sa moyenne est de 128/80 mmHg. Interprétez.

CORRIGÉ

PA élevée au cabinet (≥ 140/90) mais **normale à domicile** (< 135/85) : **effet blouse blanche** (HTA « de consultation ») ; il ne justifie pas de traitement médicamenteux, mais une surveillance et les mesures hygiéno-diététiques.

15.11.3 QCM

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Comptez 0,5 point par bonne réponse ; visez au moins 32 bonnes réponses sur 40 avant l'examen.

Q1. Le sang de l'artère pulmonaire est :

A. pauvre en O_2 et va aux poumons · **B.** riche en O_2 et revient des poumons · **C.** pauvre en O_2 et revient des poumons · **D.** riche en O_2 et va aux poumons

Q2. Les veines pulmonaires se jettent dans :

A. le ventricule gauche · **B.** l'oreillette droite · **C.** le ventricule droit · **D.** l'oreillette gauche

Q3. La valve mitrale est située entre :

A. VD et tronc pulmonaire · **B.** OD et VD · **C.** OG et VG · **D.** VG et aorte

Q4. La paroi la plus épaisse du cœur est celle :

A. de l'oreillette gauche · **B.** du ventricule gauche · **C.** de l'oreillette droite · **D.** du ventricule droit

Q5. Les cordages tendineux :

A. ouvrent les valves sigmoïdes · **B.** empêchent le retournement des valves AV · **C.** conduisent l'excitation · **D.** nourrissent le myocarde

Q6. Le myocarde est irrigué principalement :

A. pendant la diastole · **B.** de façon égale · **C.** par le sang des cavités · **D.** pendant la systole

Q7. L'épicarde correspond :

A. au péricarde fibreux · **B.** à l'endothélium des cavités · **C.** au tissu nodal · **D.** au feuillet viscéral du péricarde séreux

Q8. Les disques intercalaires contiennent :

A. des nœuds de Ranvier · **B.** des synapses chimiques · **C.** des jonctions communicantes et des desmosomes · **D.** des tubules T

Q9. Le pacemaker physiologique du cœur est :

A. le NAV · **B.** le faisceau de His · **C.** le nœud sinusal · **D.** le réseau de Purkinje

Q10. Le retard de conduction au NAV permet :

A. la contraction simultanée des quatre cavités · **B.** le remplissage des ventricules par la systole auriculaire · **C.** la repolarisation des oreillettes · **D.** la fermeture des sigmoïdes

Q11. Le réseau de Purkinje est situé :

A. sous l'endocarde ventriculaire · **B.** dans les oreillettes · **C.** sous l'épicarde · **D.** dans le péricarde

Q12. L'onde T de l'ECG correspond :

A. à la fermeture des valves · **B.** à la dépolarisation des oreillettes · **C.** à la dépolarisation des ventricules · **D.** à la repolarisation des ventricules

Q13. Sur un ECG à 25 mm/s, un intervalle R-R de 20 mm correspond à une FC de :

A. 80/min · **B.** 100/min · **C.** 60/min · **D.** 75/min

Q14. Pendant la contraction isovolumique :

A. les valves AV sont ouvertes · **B.** les sigmoïdes sont ouvertes · **C.** toutes les valves sont fermées · **D.** le volume ventriculaire diminue

Q15. Les valves sigmoïdes aortiques s'ouvrent quand :

A. l'onde P apparaît · **B.** P(VG) > P(aorte) · **C.** P(OG) > P(VG) · **D.** P(aorte) > P(VG)

Q16. Le deuxième bruit du cœur correspond :

A. à la fermeture des sigmoïdes · **B.** à l'ouverture des valves AV · **C.** au remplissage rapide · **D.** à la fermeture des valves AV

Q17. VTD = 120 mL et VTS = 50 mL ; la FE vaut environ :

A. 58 % · **B.** 70 % · **C.** 42 % · **D.** 50 %

Q18. FC = 80/min et VES = 70 mL ; le DC vaut :

A. 7,0 L/min · **B.** 8,0 L/min · **C.** 56 L/min · **D.** 5,6 L/min

Q19. La stimulation du nerf vague provoque :

A. une hausse de la force des ventricules · **B.** une tachycardie · **C.** une bradycardie · **D.** une vasoconstriction généralisée

Q20. Le médiateur des fibres sympathiques post-ganglionnaires cardiaques est :

A. l'acétylcholine · **B.** la noradrénaline · **C.** l'histamine · **D.** l'ADH

Q21. La tunique des artères qui contient le muscle lisse est :

A. l'intima · **B.** la média · **C.** l'adventice · **D.** l'endothélium

Q22. Les artères élastiques :

A. amortissent la pression pulsatile · **B.** possèdent des valvules · **C.** sont le lieu des échanges · **D.** sont les principaux sites de résistance

Q23. Le principal site de la résistance périphérique est :

A. les capillaires · **B.** les veines · **C.** l'aorte · **D.** les artérioles

Q24. Les capillaires fenestrés se trouvent notamment :

A. dans le cerveau · **B.** dans les muscles · **C.** dans les glomérules rénaux et les villosités intestinales · **D.** dans le foie

Q25. La vitesse du sang est minimale dans :

A. l'aorte · **B.** les artérioles · **C.** les capillaires · **D.** les veines caves

Q26. Si le rayon d'un vaisseau double, sa résistance est :

A. divisée par 2 · **B.** divisée par 16 · **C.** multipliée par 16 · **D.** multipliée par 2

Q27. La pression oncotique plasmatique est due surtout :

A. à l'albumine · **B.** aux hématies · **C.** au sodium · **D.** au glucose

Q28. Un œdème peut résulter :

A. d'une augmentation du drainage lymphatique · **B.** d'une hausse de la pression oncotique plasmatique · **C.** d'une baisse de la pression veineuse · **D.** d'une hypoalbuminémie

Q29. Le système à basse pression comprend :

A. le VG en systole · **B.** l'aorte · **C.** les artères musculaires · **D.** les veines et la circulation pulmonaire

Q30. Le retour veineux des membres inférieurs est favorisé par :

A. l'expiration forcée · **B.** la pesanteur en position debout · **C.** la contraction des muscles du mollet et les valvules · **D.** la vasodilatation veineuse

Q31. PAS = 130 mmHg et PAD = 85 mmHg ; la PAM vaut :

A. 45 mmHg · **B.** 100 mmHg · **C.** 107,5 mmHg · **D.** 115 mmHg

Q32. Chez l'adulte, l'HTA est définie au cabinet par :

A. PA ≥ 140/90 mmHg · **B.** PA ≥ 160/100 mmHg · **C.** PA ≥ 120/80 mmHg · **D.** PA ≥ 130/85 mmHg

Q33. Les barorécepteurs carotidiens sont reliés aux centres par :

A. le nerf de Hering (IX) · **B.** les nerfs sympathiques · **C.** le nerf phrénique · **D.** le nerf vague moteur

Q34. Une hausse brutale de la PA provoque par le baroréflexe :

A. une bradycardie et une vasoconstriction · **B.** aucune réponse · **C.** une tachycardie et une vasoconstriction · **D.** une bradycardie et une vasodilatation

Q35. Lors du passage à la position debout :

A. le retour veineux augmente · **B.** la fréquence cardiaque diminue · **C.** l'activité sympathique augmente · **D.** la PA s'élève durablement

Q36. Le centre intégrateur du baroréflexe est situé dans :

A. le cortex cérébral · **B.** le bulbe rachidien · **C.** la moelle sacrée · **D.** le cervelet

Q37. 1 g de sodium correspond à environ :

A. 1,5 g de sel · **B.** 2,5 g de sel · **C.** 5 g de sel · **D.** 1 g de sel

Q38. L'OMS recommande chez l'adulte un apport de sel inférieur à :

A. 5 g/j · **B.** 8 g/j · **C.** 12 g/j · **D.** 2 g/j

Q39. La principale source de sel dans l'alimentation française est :

A. l'eau du robinet · **B.** les fruits · **C.** le sel ajouté à table · **D.** les produits transformés (pain, charcuteries, fromages, plats préparés)

Q40. Une hyperkaliémie se traduit sur l'ECG par :

A. un intervalle PR raccourci · **B.** une onde U · **C.** une onde T ample et pointue · **D.** une onde T aplatie

Corrigé du QCM

Q	Réponse	Justification
Q1	**A** – pauvre en O_2 et va aux poumons	issu du VD, il va s'oxygéner dans les poumons
Q2	**D** – l'oreillette gauche	quatre veines pulmonaires arrivent dans l'OG
Q3	**C** – OG et VG	valve auriculo-ventriculaire gauche, bicuspide
Q4	**B** – du ventricule gauche	elle développe une pression de 120 mmHg
Q5	**B** – empêchent le retournement des valves AV	tendus par les piliers pendant la systole
Q6	**A** – pendant la diastole	les artères intramurales sont écrasées en systole
Q7	**D** – au feuillet viscéral du péricarde séreux	il contient graisse et vaisseaux coronaires
Q8	**C** – des jonctions communicantes et des desmosomes	couplage électrique et mécanique des cardiomyocytes
Q9	**C** – le nœud sinusal	sa fréquence propre (60 à 100/min) est la plus élevée
Q10	**B** – le remplissage des ventricules par la systole auriculaire	≈ 0,1 s de décalage oreillettes-ventricules
Q11	**A** – sous l'endocarde ventriculaire	conduction rapide de la pointe vers la base
Q12	**D** – à la repolarisation des ventricules	elle précède la relaxation ventriculaire
Q13	**D** – 75/min	20 mm = 0,8 s ; 60 / 0,8 = 75/min
Q14	**C** – toutes les valves sont fermées	la pression monte à volume constant
Q15	**B** – P(VG) > P(aorte)	les valves suivent les gradients de pression
Q16	**A** – à la fermeture des sigmoïdes	début de la diastole, incisure dicrote
Q17	**A** – 58 %	70 / 120 = 58 %
Q18	**D** – 5,6 L/min	80 × 0,070 = 5,6 L/min
Q19	**C** – une bradycardie	acétylcholine sur les récepteurs M2 du nœud sinusal
Q20	**B** – la noradrénaline	action sur les récepteurs β1
Q21	**B** – la média	elle règle le diamètre du vaisseau
Q22	**A** – amortissent la pression pulsatile	effet réservoir (Windkessel) : écoulement continu
Q23	**D** – les artérioles	chute de pression la plus forte
Q24	**C** – dans les glomérules rénaux et les villosités intestinales	pores favorisant la filtration et l'absorption
Q25	**C** – les capillaires	section totale maximale
Q26	**B** – divisée par 16	R proportionnelle à $1/r^4$
Q27	**A** – à l'albumine	protéine la plus abondante du plasma
Q28	**D** – d'une hypoalbuminémie	la pression oncotique baisse, la filtration augmente
Q29	**D** – les veines et la circulation pulmonaire	il contient environ 85 % du volume sanguin

Q	Réponse	Justification
Q30	**C** – la contraction des muscles du mollet et les valvules	pompe musculaire : les valvules imposent le sens
Q31	**B** – 100 mmHg	85 + 45 / 3 = 100 mmHg
Q32	**A** – PA ≥ 140/90 mmHg	confirmée par automesure ou MAPA
Q33	**A** – le nerf de Hering (IX)	nerf sensitif rejoignant le glossopharyngien
Q34	**D** – une bradycardie et une vasodilatation	activité vagale ↑, activité sympathique ↓
Q35	**C** – l'activité sympathique augmente	correction de la baisse transitoire de la PA
Q36	**B** – le bulbe rachidien	centres cardiovasculaires bulbaires
Q37	**B** – 2,5 g de sel	58,5 / 23 = 2,54
Q38	**A** – 5 g/j	soit moins de 2 g de sodium par jour
Q39	**D** – les produits transformés (pain, charcuteries, fromages, plats préparés)	70 à 80 % du sel consommé
Q40	**C** – une onde T ample et pointue	puis élargissement du QRS

15.11.4 Questions de réflexion corrigées

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 1. Pourquoi le ventricule gauche a-t-il une paroi plus épaisse que le ventricule droit, alors que les deux éjectent le même volume ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Les deux ventricules sont en série : ils éjectent le **même volume** par battement. Mais le VG doit vaincre la résistance de toute la circulation systémique (organes en parallèle, longues distances) et développer une pression de **120 mmHg**, contre **25 mmHg** pour le VD dans une circulation pulmonaire courte et peu résistante. La force à développer, donc la masse musculaire, est plus grande : le travail du VG est environ cinq fois celui du VD. Une HTA chronique épaissit encore le VG (hypertrophie).

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 2. Pourquoi une tachycardie très rapide (180/min au repos) peut-elle faire baisser le débit cardiaque ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

La FC augmente surtout en raccourcissant la **diastole** ; à 180/min (cycle 0,33 s), le temps de remplissage devient insuffisant : le VTD et le VES diminuent tellement que le produit FC × VES baisse. De plus, la perfusion coronaire, qui a lieu en diastole, diminue alors que les besoins en O_2 du myocarde augmentent. À l'effort, la stimulation sympathique accélère la relaxation et la pompe musculaire augmente le retour veineux, ce qui préserve le remplissage jusqu'à des fréquences élevées.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 3. Pourquoi les capillaires sont-ils le lieu des échanges ? Citez quatre caractéristiques.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1) **Paroi très mince** (un endothélium et une lame basale, < 1 µm) : distance de diffusion minimale. 2) **Surface d'échange** immense (plusieurs centaines de m^2) grâce à leur nombre. 3) **Vitesse du sang très lente** (≈ 0,5 mm/s), liée à la section totale maximale : temps de contact de 1 à 2 s. 4) **Proximité** des cellules (< 20 à 30 µm). 5) Perméabilité adaptée à chaque organe (continus, fenestrés, sinusoïdes).

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 4. Pourquoi une personne qui reste longtemps debout immobile (garde, file d'attente) peut-elle faire un malaise, alors qu'un marcheur n'en fait pas ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

En position debout, environ 500 à 800 mL de sang s'accumulent dans les veines des membres inférieurs et la filtration capillaire y augmente : le **retour veineux**, le VES et la PA baissent. Le baroréflexe compense (tachycardie, vasoconstriction), mais l'**immobilité** supprime la **pompe musculaire** du mollet ; la chaleur (vasodilatation cutanée), le jeûne et la déshydratation aggravent la situation, jusqu'au malaise. Chez le marcheur, chaque contraction des muscles du mollet chasse le sang vers le cœur, les valvules empêchant son reflux.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 5. Le baroréflexe est très efficace pour corriger une variation brutale de PA. Pourquoi ne corrige-t-il pas une HTA chronique ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Les barorécepteurs **s'adaptent** : en quelques jours de PA élevée, leur fréquence de décharge revient vers sa valeur de base, comme si la nouvelle PA devenait la consigne (**recalage**). Le niveau moyen de la PA à long terme dépend surtout du **rein** (natriurèse de pression), de la volémie et des hormones (système rénine-angiotensine-aldostérone). C'est pourquoi la réduction du sel, qui agit sur le bilan sodé, fait partie du traitement de l'HTA.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 6. Expliquez pourquoi une dénutrition sévère peut s'accompagner d'œdèmes alors que le patient ne mange pas de sel.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

La carence en protéines diminue la synthèse hépatique d'**albumine** : la **pression oncotique** du plasma baisse, la filtration capillaire augmente et dépasse les capacités de drainage lymphatique : le liquide s'accumule dans le tissu interstitiel (œdèmes déclives, kwashiorkor). L'atteinte du glycocalyx et l'inflammation augmentent aussi la perméabilité. La renutrition protéino-énergétique progressive corrige ces œdèmes ; un régime sans sel n'est pas indiqué.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 7. Pourquoi le cœur d'un patient greffé accélère-t-il quand même à l'effort, mais plus lentement qu'un cœur normal ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Le cœur greffé est **dénervé** : il bat grâce à son **automatisme** (nœud sinusal), à une fréquence de repos plus élevée (90 à 110/min) car le frein vagal a disparu. À l'effort, il ne peut pas bénéficier de l'accélération nerveuse immédiate ; il accélère plus tard sous l'effet de l'**adrénaline** circulante sécrétée par la médullosurrénale (récepteurs β1), et son VES augmente grâce au retour veineux accru (Frank-Starling). Cela démontre que le SNA **module** le rythme mais ne le crée pas.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 8. Pourquoi conseille-t-on aux personnes hypertendues de consommer davantage de fruits et légumes, et pas seulement moins de sel ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Les fruits et légumes apportent du **potassium**, qui favorise l'élimination rénale du sodium, détend le muscle lisse vasculaire et atténue l'effet du sel sur la PA ; ils apportent aussi des fibres, du magnésium et des polyphénols, favorables à l'endothélium (production de NO), et ils aident à contrôler le poids. Le régime **DASH**, riche en fruits, légumes et produits laitiers allégés, abaisse la PAS d'environ 8 à 11 mmHg chez l'hypertendu, davantage encore associé à la réduction du sel.

15.11.5 Étude de cas – Nolan, 4 mois, une communication interventriculaire

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Nolan, 4 mois, est suivi pour une **communication interventriculaire** (CIV) large, un orifice de 8 mm dans le septum interventriculaire, découvert à 1 mois devant un souffle. Né à terme, il pesait 3,30 kg ; il pèse aujourd'hui **5,00 kg** à 122 jours (médiane OMS à 4 mois : 7,0 kg pour un garçon). Ses parents signalent qu'il **transpire** et s'**essouffle** pendant les biberons, qu'il s'endort avant de les finir et qu'il boit 6 biberons de 120 mL d'une préparation pour nourrissons à 67 kcal/100 mL.

Examen : FC 150/min, fréquence respiratoire 60/min, foie légèrement augmenté de volume. Échocardiographie : shunt **gauche-droite** à travers la CIV ; le débit pulmonaire est estimé à **2 fois** le débit systémique ; cavités gauches dilatées.

Le cardiologue prévoit une fermeture chirurgicale vers 6 mois et demande à la diététicienne d'optimiser la croissance. Objectif : 140 à 150 kcal/kg/j, avec un volume de lait limité à 150 mL/kg/j pour ne pas aggraver la congestion.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez, à partir des pressions dans les ventricules, pourquoi le sang passe du ventricule gauche vers le ventricule droit à travers la CIV.

2. Expliquez pourquoi le débit pulmonaire est supérieur au débit systémique et pourquoi les cavités gauches sont dilatées.

3. Calculez le gain de poids moyen quotidien de Nolan depuis sa naissance et comparez-le à la valeur attendue (≈ 25 à 30 g/j avant 4 mois).

4. Calculez ses apports énergétiques actuels en kcal/kg/j et comparez-les à l'objectif. Expliquez pourquoi ses besoins sont augmentés.

5. Calculez le volume de préparation standard nécessaire pour atteindre 150 kcal/kg/j, puis le volume nécessaire avec une préparation enrichie à 100 kcal/100 mL ; concluez au regard de la limite de volume.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Pendant la systole, la pression du **VG** atteint ≈ 90 à 100 mmHg chez le nourrisson, contre ≈ 25 mmHg dans le **VD** (circulation pulmonaire à basse pression et faible résistance). Le sang s'écoule toujours des hautes vers les basses pressions : à travers l'orifice septal, il passe du **VG vers le VD** (shunt gauche-droite) ; le sang qui passe est riche en O_2, d'où l'absence de cyanose.

Question 2

Le VD éjecte dans le tronc pulmonaire son propre volume **plus** le volume venu du VG : le débit pulmonaire dépasse le débit systémique (ici le double). Ce sang supplémentaire revient par les veines pulmonaires dans l'**OG** puis le **VG**, qui reçoivent un volume excessif à chaque cycle (surcharge de volume) : ils se **dilatent**. L'excès de débit pulmonaire augmente la filtration capillaire pulmonaire (essoufflement, fréquence respiratoire élevée) ; la stimulation sympathique explique la tachycardie et les sueurs.

Question 3

(5,00 − 3,30) / 122 = 1 700 g / 122 j ≈ **14 g/j**, soit environ **la moitié** de la vitesse attendue : retard de croissance pondérale (5,0 kg contre 7,0 kg de médiane).

Question 4

Apports : 6 × 120 = 720 mL × 0,67 = **482 kcal/j**, soit 482 / 5,0 ≈ **96 kcal/kg/j**, très inférieurs à l'objectif de 140 à 150 kcal/kg/j. Besoins augmentés : **travail cardiaque** (le VG pompe deux fois plus de sang) et **respiratoire** (polypnée), stimulation sympathique (sueurs) ; apports limités par la **fatigue** aux tétées.

Question 5

Besoin : 150 × 5,0 = **750 kcal/j**. Préparation standard : 750 / 0,67 ≈ **1 119 mL/j**, soit 224 mL/kg/j : **impossible** (limite 150 × 5 = 750 mL/j). Préparation enrichie à 100 kcal/100 mL : 750 / 1,00 = **750 mL/j** = 150 mL/kg/j : **compatible** avec la limite. On propose des repas fractionnés (8 × 95 mL environ), éventuellement complétés la nuit par une alimentation entérale par sonde si la fatigue persiste, en lien avec l'équipe de cardiopédiatrie.

15.11.6 Étude de cas – Chloé, 24 ans, un cœur qui s'emballe debout

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Chloé, 24 ans, étudiante, 1,66 m, 52 kg, consulte pour des **palpitations**, des vertiges et une grande fatigue en position debout depuis une infection virale il y a quatre mois ; elle doit s'asseoir dans les files d'attente et sous la douche chaude. Elle boit peu (≈ 1 L/j) et, « pour sa santé », a supprimé le sel de son alimentation.

Test d'orthostatisme : couchée, PA 112/72 mmHg, FC **72/min** ; après 10 minutes debout, PA 108/76 mmHg, FC **128/min**, avec vertiges et marbrures des jambes. ECG et échocardiographie normaux. Le médecin retient un **syndrome de tachycardie orthostatique posturale** (POTS), défini chez l'adulte par une augmentation de la FC ≥ 30/min dans les 10 minutes de station debout, sans hypotension orthostatique.

Le consensus d'experts de la Heart Rhythm Society (2015) recommande en première intention d'augmenter les **boissons à 2 à 3 L/j** et le **sel à 10 à 12 g/j**, de porter une **contention** des jambes et de reprendre une **activité physique** progressive, d'abord en position allongée ou assise (rameur, vélo couché, natation).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'augmentation de la FC et la variation de la PAS et de la PAD au passage en position debout ; montrez que les critères du POTS sont remplis et qu'il ne s'agit pas d'une hypotension orthostatique.

2. Expliquez les modifications circulatoires provoquées par le passage en position debout et la réponse normale du baroréflexe.

3. Proposez une explication à la tachycardie excessive de Chloé, en vous appuyant sur ses habitudes alimentaires.

4. Justifiez, par leurs effets physiologiques, chacune des quatre mesures recommandées.

5. Chloé s'étonne qu'on lui conseille de manger salé alors que « le sel fait monter la tension ». Rédigez la réponse de la diététicienne et proposez trois façons concrètes d'augmenter ses apports en sel et en eau.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

ΔFC = 128 − 72 = **+ 56/min** (≥ 30/min en 10 minutes) ; ΔPAS = 108 − 112 = **– 4 mmHg** (< 20) ; ΔPAD = 76 − 72 = **+ 4 mmHg** : pas d'hypotension orthostatique ; avec des symptômes depuis plus de 3 mois, les critères du POTS sont remplis.

Question 2

Debout, 500 à 800 mL de sang s'accumulent dans les veines des jambes et de l'abdomen, et la filtration capillaire augmente : le **retour veineux**, le VTD, le VES et la PA baissent transitoirement. Les **barorécepteurs** carotidiens et aortiques, moins étirés, émettent moins de potentiels d'action ; les **centres bulbaires** diminuent l'activité **vagale** et augmentent l'activité **sympathique** : FC ↑ (+ 10 à 20/min normalement), contractilité ↑, vasoconstriction artériolaire (RPT ↑) et **veinoconstriction** ; la PA est corrigée en quelques secondes.

Question 3

Chez Chloé, la baisse du retour veineux est **excessive** : son **volume plasmatique** est probablement diminué par des apports insuffisants en **eau** (1 L/j) et en **sodium** (sel supprimé) ; la réponse vasoconstrictrice des membres inférieurs est peut-être aussi insuffisante après l'infection (marbrures). Le VES chute davantage et le baroréflexe compense surtout par une **tachycardie** importante (DC = FC × VES), responsable des palpitations ; la PA est maintenue, mais au prix d'une perfusion cérébrale limite (vertiges). Le déconditionnement physique (repos prolongé) diminue encore le volume sanguin et la taille du cœur.

Question 4

Boissons 2 à 3 L/j et **sel 10 à 12 g/j** : le sodium retient l'eau dans le secteur extracellulaire ; la **volémie** augmente, donc le retour veineux et le VES : la tachycardie compensatrice diminue. **Contention** : elle comprime les veines superficielles, limite l'accumulation de sang et l'œdème des jambes, et renforce le retour veineux. **Activité physique progressive** en position allongée ou assise (sans aggraver les symptômes) : elle augmente le volume plasmatique, le VES et la masse du cœur, renforce la pompe musculaire et réduit la FC de repos.

Question 5

« Chez la plupart des personnes, un excès de sel augmente la pression artérielle, et la recommandation générale reste de ne pas dépasser 5 g par jour. Votre situation est différente : votre pression est normale ou basse, mais votre volume de sang est insuffisant quand vous êtes debout. Le sel aide votre organisme à retenir l'eau que vous buvez et à remplir vos vaisseaux, ce qui ralentira votre cœur. C'est un conseil adapté à votre syndrome, prescrit et surveillé par votre médecin, et non un conseil pour votre entourage. » Moyens : saler normalement la cuisson et ajouter du sel à table ; consommer des aliments salés à la collation (bouillon, olives, crackers, fromage) ; boire un grand verre d'eau (≈ 500 mL) **avant de se lever** le matin ; garder une gourde et fractionner les boissons ; éviter les grands repas riches en glucides rapides et l'alcool, qui aggravent les symptômes.

15.11.7 Sujet de synthèse 1 – Cirrhose, hypertension portale et ascite

EXERCICE TYPE EXAMEN 15.9

Sujet de synthèse 1 – Cirrhose : hypertension portale, ascite et hémorragie digestive – 20 points · durée conseillée : 1 h

Monsieur D., 58 ans, 1,75 m, a une **cirrhose** d'origine alcoolique, sevré depuis un an. Il est hospitalisé pour une **hématémèse** (vomissement de sang) due à la rupture de **varices œsophagiennes**. À l'arrivée : PA 85/50 mmHg, FC 120/min, peau pâle et froide, sueurs. La perte de sang est estimée à 1,5 L. Après traitement en urgence, la diététicienne le rencontre : il a une **ascite** (épanchement de liquide dans la cavité péritonéale), pèse 78 kg (poids sec estimé : 70 kg) et son albuminémie est à **26 g/L** (normale 35 à 50 g/L).

DOCUMENT 1

Document 1 – Hypertension portale. Dans la cirrhose, la fibrose du foie augmente fortement la résistance à l'écoulement du sang de la veine porte vers les veines hépatiques. La pression portale s'élève (> 10 mmHg au-dessus de la pression cave, contre 1 à 5 mmHg normalement). Le sang portal se détourne alors par des **anastomoses porto-caves**, en particulier les veines de la partie basse de l'œsophage, qui se dilatent et forment des varices fragiles. L'hypertension portale augmente aussi la pression dans les capillaires intestinaux.

DOCUMENT 2

Document 2 – Ascite et rétention de sodium. Dans la cirrhose, une vasodilatation des artères splanchniques (production excessive de NO) diminue le volume sanguin « efficace » ; les barorécepteurs et le rein réagissent comme s'il y avait une hypovolémie : activation du sympathique, du système rénine-angiotensine-aldostérone et de l'ADH. Le rein retient le sodium et l'eau. Recommandations (EASL 2018 et 2019) : apport sodé modéré, 80 à 120 mmol de sodium par jour ; apports énergétiques ≈ 35 kcal/kg/j et protéiques **1,2 à 1,5 g/kg/j** (poids sec), collation du soir riche en glucides et protéines ; pas de restriction protéique.

TRAVAIL À FAIRE

1. Rappelez le trajet du sang dans le système porte hépatique et expliquez, à l'aide du document 1 et de la relation $Q = \Delta P / R$, l'apparition de l'hypertension portale et des varices œsophagiennes. *(3 pts)*

2. Calculez la PAM à l'arrivée et le pourcentage de la masse sanguine perdue (volume sanguin : 70 mL/kg de poids sec). *(2 pts)*

3. Expliquez les signes observés à l'arrivée (tachycardie, peau pâle et froide, sueurs) par la mise en jeu du baroréflexe. *(4 pts)*

4. À l'aide des forces de Starling et du document 2, expliquez la formation de l'ascite (trois mécanismes). *(4 pts)*

5. Convertissez la recommandation sodée en grammes de sel et calculez les besoins énergétiques et protéiques de Monsieur D. *(3 pts)*

6. Proposez quatre conseils alimentaires adaptés et justifiés. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 15.9

Question 1

Le sang des capillaires de l'intestin, de l'estomac, du pancréas et de la rate est collecté par la **veine porte**, qui se ramifie dans le foie en un second réseau capillaire (**sinusoïdes**), avant de rejoindre les **veines hépatiques** puis la veine cave inférieure : deux réseaux capillaires en série (système porte). $Q = \Delta P / R$: le débit portal reste élevé alors que la **résistance** intrahépatique augmente (fibrose) ; la pression en amont (**veine porte**) doit donc augmenter. Le sang emprunte des voies de dérivation moins résistantes, les **anastomoses porto-caves** : les veines de l'œsophage, distendues par ce débit et cette pression, deviennent des **varices** qui peuvent se rompre.

Question 2

PAM = 50 + (85 − 50) / 3 ≈ **62 mmHg**. Volume sanguin = 70 × 70 = **4 900 mL** ; perte = 1 500 / 4 900 ≈ **31 %** : hémorragie grave (choc hypovolémique au-delà de 30 %).

Question 3

La perte de sang diminue la volémie, le retour veineux, le VES, donc le DC et la PA. Les **barorécepteurs** du sinus carotidien et de la crosse aortique, moins étirés, envoient moins de potentiels d'action par les nerfs IX et X vers les **centres bulbaires**, qui diminuent l'activité **vagale** et augmentent l'activité **sympathique** : **tachycardie** ($\beta 1$, noradrénaline) et augmentation de la contractilité ; **vasoconstriction** artériolaire ($\alpha 1$) dans la **peau** (pâleur, froideur), les reins et le tube digestif, qui augmente la RPT et redistribue le débit vers le cerveau et le cœur ; veinoconstriction qui mobilise le réservoir veineux ; **sueurs** par stimulation sympathique des glandes sudoripares. La sécrétion d'adrénaline renforce ces effets.

Question 4

1) **Pression hydrostatique capillaire** ↑ dans le territoire porte (hypertension portale) : filtration augmentée. 2) **Pression oncotique** ↓ (albumine 26 g/L, synthèse hépatique diminuée) : moindre rétention de l'eau dans les capillaires. 3) **Rétention de sodium et d'eau** par le rein (sympathique, rénine-angiotensine-aldostérone, ADH) en réponse à la baisse du volume « efficace » : la volémie augmente et entretient la filtration. Le liquide filtré dépasse les capacités de drainage lymphatique et s'accumule dans le péritoine.

Question 5

Sodium : 80 à 120 mmol/j, soit 80 / 17 ≈ **4,7 g** à 120 / 17 ≈ **7,1 g de sel/j** (ou 1,84 à 2,76 g de sodium × 2,54). Énergie : 35 × 70 = **2 450 kcal/j** ; protéines : 1,2 × 70 = **84 g** à 1,5 × 70 = **105 g/j** (calculs sur le poids sec, l'ascite faussant le poids).

Question 6

1) **Réduire le sel sans régime sans sel strict** (≈ 5 à 7 g/j) : supprimer la salière, limiter charcuteries, fromages, plats préparés, pain en grande quantité ; aromates et épices pour le goût ; un régime trop restrictif réduit l'appétit et aggrave la dénutrition. 2) **Apports protéiques suffisants** (viande, poisson, œufs, produits laitiers, légumineuses), répartis sur la journée, pour lutter contre la sarcopénie et l'hypoalbuminémie ; pas de restriction protéique. 3) **Fractionner** en 4 à 6 prises, avec une **collation du soir** (glucides et protéines) pour raccourcir le jeûne nocturne, pendant lequel le foie cirrhotique, pauvre en glycogène, oblige l'organisme à dégrader ses muscles. 4) **Textures adaptées** en présence de varices (éviter les aliments durs ou très croustillants qui pourraient les léser), **abstinence d'alcool** définitive ; compléments nutritionnels oraux si les apports restent insuffisants.

15.11.8 Sujet de synthèse 2 – Diabète de type 2 et artériopathie des membres inférieurs

EXERCICE TYPE EXAMEN 15.10

Sujet de synthèse 2 – Diabète de type 2 et artériopathie des membres inférieurs – 20 points · durée conseillée : 1 h

Madame P., 66 ans, 1,63 m, 78 kg, diabétique de type 2 depuis 12 ans, fumeuse (15 cigarettes par jour), consulte pour une **douleur du mollet** gauche qui apparaît après 200 m de marche et disparaît en deux minutes d'arrêt (**claudication intermittente**). Pression systolique au bras : 135 mmHg ; à la cheville gauche : 92 mmHg. HbA1c 8,2 % ; LDL-cholestérol 1,60 g/L. L'échographie montre une **sténose** de l'artère fémorale superficielle gauche qui réduit son rayon de moitié.

DOCUMENT 1

Document 1 – L'artère au repos et à l'effort. Le débit sanguin musculaire du mollet passe d'environ 50 mL/min au repos à 500 mL/min à la marche, grâce à la vasodilatation des artérioles musculaires par les métabolites (CO_2, H^+, K^+, adénosine, lactate). En aval d'une sténose, au repos, les artérioles se dilatent un peu plus, ce qui compense la résistance de la sténose ; à l'effort, elles sont déjà dilatées au maximum.

DOCUMENT 2

Document 2 – Endothélium et facteurs de risque. L'hyperglycémie chronique, le tabac, les LDL oxydées et la sédentarité altèrent l'endothélium : la production de monoxyde d'azote (NO) diminue, l'adhésion des monocytes et l'entrée des LDL dans l'intima augmentent, ce qui favorise la plaque d'athérome. La **marche supervisée** (30 à 45 min, au moins 3 fois par semaine, pendant 12 semaines) augmente la distance de marche de plus de 100 % en moyenne (ESC 2024, artériopathie des membres inférieurs).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IPS et l'IMC de Madame P. ; interprétez. *(2 pts)*

2. Rappelez la structure de la paroi d'une artère musculaire et précisez la tunique atteinte par l'athérosclérose. *(3 pts)*

3. En utilisant la loi de Poiseuille, calculez de combien la résistance de l'artère est multipliée par la sténose. *(2 pts)*

4. Expliquez, à l'aide du document 1, pourquoi la douleur n'apparaît qu'à la marche et disparaît à l'arrêt. *(4 pts)*

5. Expliquez le rôle de l'endothélium dans la régulation locale du débit, puis comment les facteurs de risque de Madame P. favorisent l'athérosclérose. *(4 pts)*

6. Proposez les grands axes de la prise en charge hygiéno-diététique et justifiez-les. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 15.10

Question 1

IPS = 92 / 135 = **0,68** < 0,9 : **artériopathie oblitérante des membres inférieurs** (modérée : 0,5 à 0,7 environ). IMC = 78 / $1{,}63^2$ = 78 / 2,657 ≈ **29,4 kg/m²** : surpoids, proche de l'obésité.

Question 2

Trois tuniques : **intima** (endothélium, lame basale, fin conjonctif, limitante élastique interne), **média** (épaisse, muscle lisse en couches concentriques, limitante élastique externe), **adventice** (conjonctif à collagène, nerfs sympathiques, vasa vasorum). L'athérosclérose touche l'**intima** : dépôt de LDL oxydées, macrophages spumeux, cellules musculaires lisses migrées et chape fibreuse forment la plaque qui rétrécit la lumière.

Question 3

R est proportionnelle à $1/r^4$: un rayon divisé par 2 multiplie la résistance par 2^4 = **16** (à longueur de sténose égale).

Question 4

Au **repos**, les besoins sont faibles ; les artérioles en aval se dilatent un peu plus (régulation locale), la résistance totale du trajet reste compatible avec un débit suffisant : pas de douleur. À la **marche**, les besoins en O_2 du muscle sont multipliés ; les artérioles sont déjà dilatées au maximum et la sténose limite le débit : l'apport d'O_2 devient insuffisant, le métabolisme anaérobie s'accroît et les métabolites (H^+, lactate, K^+) stimulent les terminaisons nerveuses de la douleur : **ischémie d'effort**. À l'**arrêt**, les besoins redeviennent compatibles avec le débit : les métabolites sont évacués et la douleur cède en quelques minutes.

Question 5

L'endothélium libère du **NO** en réponse aux forces de cisaillement : le NO diffuse vers la média, relâche le muscle lisse et dilate l'artère quand le débit augmente ; il freine aussi l'agrégation plaquettaire et l'adhésion des leucocytes. L'**hyperglycémie** (HbA1c 8,2 %), le **tabac** et l'excès de **LDL** (1,60 g/L) diminuent la production de NO (dysfonction endothéliale), augmentent la perméabilité de l'intima aux LDL et leur oxydation, attirent les monocytes qui deviennent des macrophages spumeux : la plaque se forme ; la sédentarité et le surpoids aggravent le profil métabolique.

Question 6

1) **Arrêt du tabac** (priorité absolue) avec un accompagnement adapté. 2) **Marche supervisée** régulière jusqu'à la douleur (document 2) : développement d'une circulation collatérale, amélioration du métabolisme musculaire et de la fonction endothéliale, meilleure sensibilité à l'insuline. 3) **Alimentation de type méditerranéen** : acides gras saturés réduits (charcuteries, beurre, fromages gras) au profit des acides gras insaturés (huile d'olive et de colza, oléagineux, poissons gras) pour abaisser le LDL ; fibres (légumes, légumineuses, céréales complètes) ; peu de produits sucrés et de boissons sucrées ; glucides répartis sur les repas pour améliorer l'équilibre glycémique. 4) **Perte de poids** modérée (5 à 10 %, soit 4 à 8 kg) par un déficit énergétique raisonnable, sans dénutrition. 5) Limitation du sel si une HTA est associée. L'objectif est double : ralentir la progression de l'athérosclérose (qui touche aussi les coronaires et les carotides) et améliorer la distance de marche.

15.11.9 Sujet de synthèse 3 – Travail sous la chaleur et déshydratation

EXERCICE TYPE EXAMEN 15.11

Sujet de synthèse 3 – Travail sous la chaleur : thermorégulation, déshydratation et malaise – 20 points · durée conseillée : 1 h

Monsieur T., 35 ans, 80 kg, couvreur, travaille sur un toit pendant un épisode de **canicule** (35 °C à l'ombre). En 6 heures, il a **transpiré environ 6 L** (sueur à 40 mmol/L de sodium) et **bu 3 L d'eau** pure. En fin de journée, en descendant de l'échelle, il ressent un vertige, des crampes, et s'assoit. FC 135/min, PA 100/65 mmHg (habituellement 125/78). Sa température est de 38,4 °C. Il est pris en charge par le médecin du travail, qui demande à la diététicienne du service de santé au travail de réaliser une action de prévention.

DOCUMENT 1

Document 1 – Thermorégulation. À la chaleur, l'hypothalamus diminue l'activité sympathique vasoconstrictrice de la peau et active la vasodilatation cutanée et la sudation : le débit sanguin cutané peut passer de 0,3 à 6 à 8 L/min. La sueur, hypotonique (20 à 80 mmol/L de Na^+), refroidit la peau en s'évaporant. La vasodilatation cutanée, les pertes d'eau et la position debout diminuent le retour veineux.

DOCUMENT 2

Document 2 – Recommandations de prévention (INRS, ministère du Travail). Boire de l'eau régulièrement, au moins un verre toutes les 15 à 20 minutes, même sans soif ; éviter l'alcool et les boissons très sucrées ou énergisantes ; adapter les horaires et prévoir des pauses à l'ombre ; repas légers mais suffisamment salés ; surveillance mutuelle des signes d'alerte.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le déficit en eau, la perte de poids correspondante en pourcentage (1 L = 1 kg), puis la perte de sodium par la sueur (en mmol, en g de sodium et en g de sel). *(3 pts)*

2. Calculez la PAM habituelle et la PAM en fin de journée ; estimez le VES en fin de journée si le débit cardiaque est de 6,5 L/min, et comparez à un VES habituel de 80 mL. *(3 pts)*

3. À l'aide du document 1, expliquez la chaîne d'événements conduisant à la baisse du VES et de la PA. *(4 pts)*

4. Expliquez la tachycardie par le baroréflexe et expliquez pourquoi le malaise est survenu lors du passage à la position debout sur l'échelle. *(4 pts)*

5. Monsieur T. a bu 3 L d'eau pure. Expliquez pourquoi cette compensation est insuffisante et pourrait exposer à une hyponatrémie. *(2 pts)*

6. À partir du document 2, rédigez quatre conseils de prévention pour l'équipe de couvreurs, justifiés physiologiquement. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 15.11

Question 1

Déficit en eau = 6 − 3 = **3 L** ≈ 3 kg ; 3 / 80 = **3,75 %** du poids (> 2 % : baisse de performance ; > 3 % : risque de malaise). Sodium perdu : 6 × 40 = **240 mmol** ; 240 × 23 = 5 520 mg = **5,5 g de sodium**, soit 5,52 × 2,54 ≈ **14 g de sel** (ou 240 / 17 ≈ 14 g).

Question 2

Habituelle : 78 + (125 − 78) / 3 ≈ **94 mmHg** ; fin de journée : 65 + 35 / 3 ≈ **77 mmHg**. VES = DC / FC = 6 500 / 135 ≈ **48 mL**, contre 80 mL habituellement : baisse de **40 %**.

Question 3

La chaleur active l'**hypothalamus** : vasodilatation cutanée (débit cutané multiplié par 20 environ) et sudation. 1) Une grande partie du sang est stockée dans les veines cutanées dilatées, réservoir à basse pression. 2) La sudation non compensée fait perdre de l'eau et du sodium : le **volume plasmatique** diminue. 3) La position debout prolongée accumule le sang dans les jambes. Ces trois effets diminuent le **retour veineux**, donc le VTD et le **VES** (loi de Frank-Starling) ; la vasodilatation cutanée diminue la RPT : PAM = DC × RPT baisse.

Question 4

La baisse de la PA réduit l'étirement des **barorécepteurs** carotidiens et aortiques ; les **centres bulbaires** diminuent le tonus **vagal** et augmentent l'activité **sympathique** : **tachycardie** (135/min) qui maintient le DC (6,5 L/min) malgré la chute du VES. Mais la vasoconstriction cutanée réflexe entre en conflit avec la thermorégulation et reste limitée. En descendant l'échelle puis en se tenant debout, la pompe musculaire s'arrête et le sang s'accumule brutalement dans les membres inférieurs : le retour veineux chute encore, la compensation est dépassée, la perfusion cérébrale baisse : **vertige** (malaise orthostatique). Les **crampes** sont favorisées par la perte de sodium et la fatigue musculaire.

Question 5

L'eau pure remplace l'eau mais **pas le sodium** (14 g de sel perdus) : le sodium extracellulaire est dilué et le volume extracellulaire se reconstitue mal, car l'eau sans sodium se répartit dans tous les compartiments, y compris intracellulaire. Si les apports d'eau pure sont importants, la natrémie peut baisser (**hyperhydratation intracellulaire, hyponatrémie** : nausées, céphalées, confusion, chapitre 12). Il faut associer du sodium (repas salé, bouillon, boisson de réhydratation) aux boissons.

Question 6

1) **Boire un verre d'eau (≈ 150 à 250 mL) toutes les 15 à 20 minutes**, sans attendre la soif, qui apparaît tardivement : compenser la sudation au fur et à mesure pour préserver le volume plasmatique. 2) **Manger des repas normalement salés** et prendre une collation salée (soupe, bouillon, pain, fromage) ; lors de très fortes sudations, une boisson contenant du sodium : remplacer le sodium perdu et retenir l'eau dans le secteur extracellulaire. 3) **Éviter l'alcool** (diurétique, vasodilatateur) et les **boissons énergisantes** (caféine, sucre : tachycardie) ; préférer l'eau fraîche (pas glacée). 4) **Organiser le travail** : tâches lourdes le matin, pauses régulières à l'ombre, vêtements clairs et couvre-chef ; ne pas rester immobile debout longtemps et **se relever progressivement** ; surveiller les collègues (vertige, crampes, confusion, arrêt de la sudation) : se peser avant et après le travail pour estimer les pertes (1 kg perdu ≈ 1 L à compenser, majoré de 50 %).

15.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
ADH (hormone antidiurétique, vasopressine)	hormone hypothalamique libérée par la posthypophyse ; augmente la réabsorption d'eau dans le tube collecteur et, à forte concentration, contracte les artérioles

Terme	Définition
Aldostérone	hormone de la corticosurrénale qui augmente la réabsorption de Na^+ (et d'eau) et la sécrétion de K^+ dans le rein
Angiotensine II	peptide formé par la cascade rénine puis enzyme de conversion ; vasoconstricteur, stimule la sécrétion d'aldostérone, la soif et l'ADH
Artériole	petite artère à média musculaire (10 à 300 µm), principal site de la résistance périphérique et du réglage des débits locaux
Automatisme cardiaque	propriété du cœur de se contracter rythmiquement sans commande nerveuse, grâce au tissu nodal
Baroréflexe	réflexe nerveux qui corrige en quelques secondes les variations de la PA à partir des barorécepteurs carotidiens et aortiques
Barorécepteur	mécanorécepteur sensible à l'étirement de la paroi artérielle (sinus carotidien, crosse de l'aorte)
Bruits du cœur (B1, B2)	vibrations produites par la fermeture des valves auriculo-ventriculaires (B1) puis sigmoïdes (B2)
Capillaire	vaisseau formé d'un endothélium sur une lame basale, lieu des échanges entre le sang et le liquide interstitiel
Chronotrope	qui modifie la fréquence cardiaque (positif : l'augmente)
Cordages tendineux	filaments conjonctifs reliant les valves auriculo-ventriculaires aux piliers du ventricule
Débit cardiaque	volume de sang éjecté par un ventricule en une minute (DC = FC × VES)
Diastole	phase de relaxation et de remplissage d'une cavité cardiaque
Disque intercalaire	jonction en escalier entre deux cardiomyocytes (desmosomes et jonctions communicantes)
Électrocardiogramme (ECG)	enregistrement à la surface de la peau de l'activité électrique du cœur
Endocarde, myocarde, épicarde	tuniques de la paroi du cœur, de l'intérieur vers l'extérieur
Endothélium	épithélium pavimenteux simple qui tapisse l'intérieur du cœur et des vaisseaux
Faisceau de His	partie du tissu nodal qui conduit l'excitation du NAV aux ventricules par le septum
Fraction d'éjection	pourcentage du volume télédiastolique éjecté à chaque systole (FE = VES / VTD)
FNA (facteur natriurétique auriculaire)	hormone libérée par les oreillettes distendues ; natriurèse, vasodilatation, inhibition du SRAA : abaisse la PA
Hyperémie fonctionnelle, réactive	augmentation locale du débit sanguin due aux métabolites, lors de l'activité du tissu ou après un arrêt de la circulation
Hypotension orthostatique	baisse de la PAS ≥ 20 mmHg ou de la PAD ≥ 10 mmHg dans les 3 minutes suivant le passage en position debout
Inotrope	qui modifie la force de contraction du myocarde
Nœud sinusal	amas de tissu nodal situé dans la paroi de l'oreillette droite, qui impose le rythme cardiaque (pacemaker)
Nœud auriculo-ventriculaire	amas de tissu nodal situé à la base du septum interauriculaire, qui retarde la conduction vers les ventricules
Péricarde	sac fibro-séreux qui entoure le cœur (péricarde fibreux, feuillets pariétal et viscéral du péricarde séreux)
Pression artérielle	force exercée par le sang sur la paroi des artères, exprimée en mmHg (PAS, PAD, PAM)

Terme	Définition
Pression oncotique	pression osmotique due aux protéines plasmatiques (surtout l'albumine), qui retient l'eau dans les capillaires
Rénine	enzyme sécrétée par le rein lorsque la pression de perfusion rénale baisse ; déclenche le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA)
Réseau de Purkinje	fibres de conduction rapide situées sous l'endocarde ventriculaire
Résistance périphérique totale	opposition à l'écoulement du sang dans la circulation systémique, surtout due aux artérioles (RPT = PAM / DC)
Retour veineux	volume de sang qui revient au cœur par minute, égal au débit cardiaque en régime stable
Systole	phase de contraction d'une cavité cardiaque
Système porte	réseau capillaire placé en série entre deux autres (intestin → veine porte → foie)
Valves sigmoïdes	valves en nid de pigeon situées à l'entrée de l'aorte et du tronc pulmonaire
Volume d'éjection systolique (VES)	volume de sang éjecté par un ventricule à chaque battement (VTD − VTS)

15.13 Bibliographie du chapitre

Mancia G., Kreutz R., Brunström M. et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Journal of Hypertension. 2023;41(12):1874-2071.

McEvoy J.W., McCarthy C.P., Bruno R.M. et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. European Heart Journal. 2024;45(38):3912-4018.

McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal. 2021;42(36):3599-3726 ; mise à jour ciblée 2023 : European Heart Journal. 2023;44(37):3627-3639.

Haute Autorité de santé. Prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte. Fiche mémo. Saint-Denis : HAS ; 2016.

World Health Organization. WHO global report on sodium intake reduction. Genève : OMS ; 2023.

World Health Organization. Guideline: Sodium intake for adults and children ; Guideline: Potassium intake for adults and children. Genève : OMS ; 2012.

ANSES. Les références nutritionnelles en vitamines et minéraux. Avis et rapport. Maisons-Alfort : ANSES ; 2021.

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Scientific opinion on the safety of caffeine. EFSA Journal. 2015;13(5):4102.

Santé publique France. Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition (Esteban 2014-2016) : volet nutrition, chapitre consommations alimentaires et apports en sodium. Saint-Maurice : SpF ; 2017-2019.

Hall J.E., Hall M.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th ed. Philadelphia : Elsevier ; 2021.

Sherwood L. Physiologie humaine. 4e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur ; 2023.

Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 12e éd. Montréal : Pearson ERPI ; 2023.

Silverthorn D.U. Physiologie humaine : une approche intégrée. 8e éd. Montreuil : Pearson ; 2020.

Widmaier E.P., Raff H., Strang K.T. Vander's Human Physiology. 16th ed. New York : McGraw-Hill ; 2023.

Levick J.R., Michel C.C. Microvascular fluid exchange and the revised Starling principle. Cardiovascular Research. 2010;87(2):198-210.

Tanaka H., Monahan K.D., Seals D.R. Age-predicted maximal heart rate revisited. Journal of the American College of Cardiology. 2001;37(1):153-156.

Appel L.J., Moore T.J., Obarzanek E. et al. A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure (DASH). New England Journal of Medicine. 1997;336(16):1117-1124.

Filippini T., Malavolti M., Whelton P.K. et al. Blood pressure effects of sodium reduction: dose-response meta-analysis of experimental studies. Circulation. 2021;143(16):1542-1567.

Neal B., Wu Y., Feng X. et al. Effect of salt substitution on cardiovascular events and death (SSaSS). New England Journal of Medicine. 2021;385(12):1067-1077.

Scientific Committee on Food (Commission européenne). Opinion on glycyrrhizinic acid and its ammonium salt. Bruxelles ; 2003.

Ministère de l'Enseignement supérieur. Guide d'accompagnement pédagogique du BTS Diététique et nutrition. 2025 (pages 86 et 87).

CNED. BTS Diététique et nutrition – Biologie : 4524, module 2 « Le cœur » (séquence 1) et « Le système cardiovasculaire » (séquence 2). Futuroscope : CNED.